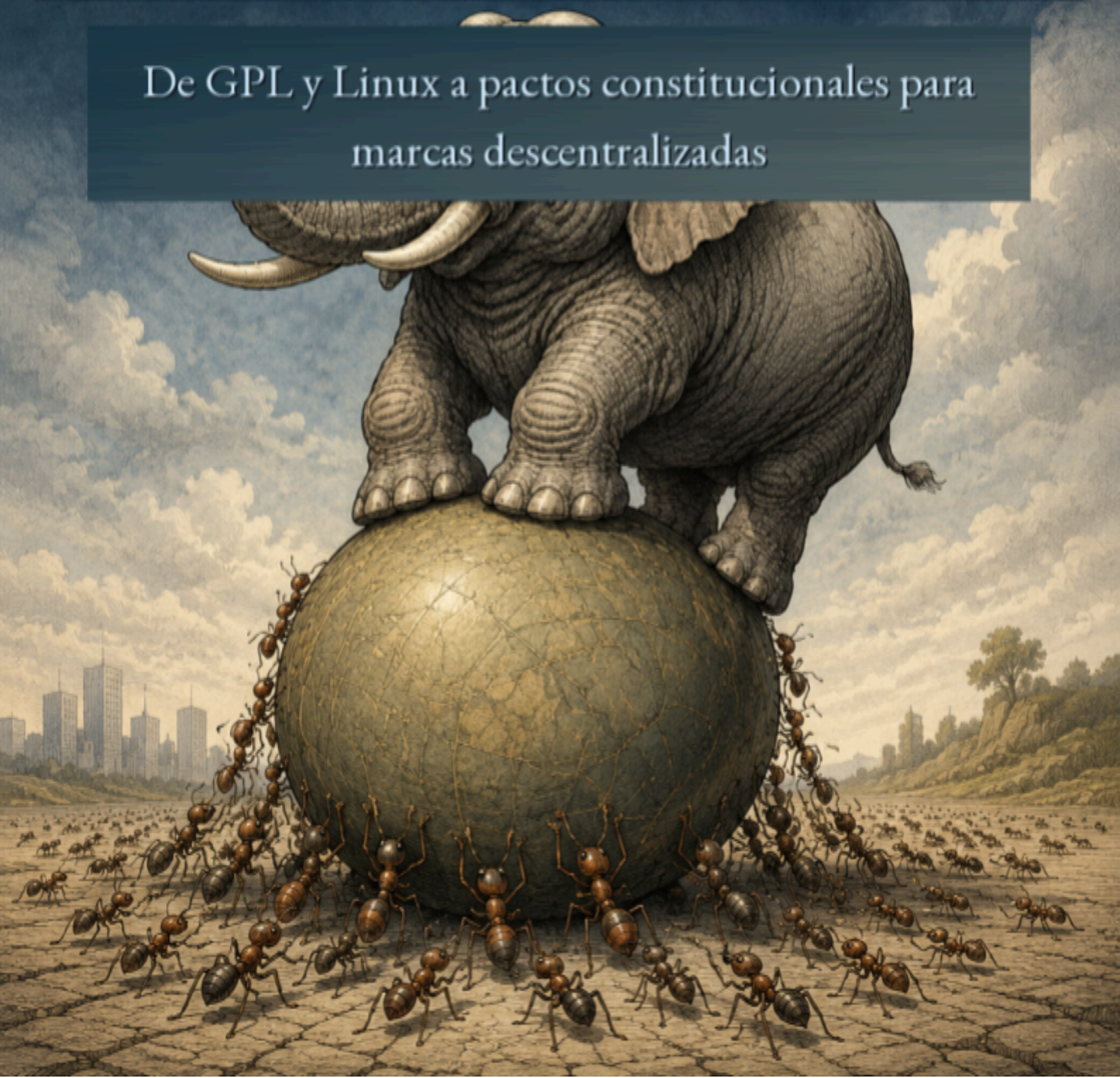


LA LICENCIA — Y EL — NOMBRE COMPARTIDO

De GPL y Linux a pactos constitucionales para
marcas descentralizadas



LA LICENCIA Y EL NOMBRE COMPARTIDO

De GPL y Linux a pactos constitucionales para marcas
descentralizadas

SÎNICĂ ALBOAIE

Un manuscrito de investigación sobre licencias y diseño institucional

CÓDIGO ABIERTO. REPUTACIÓN RECÍPROCA. CUSTODIA LIMITADA.
OPEN SOURCE • LICENCIAS DE IA • MARCAS DESCENTRALIZADAS

Derechos de autor © [2026] Sînică Alboaie

Todos los derechos reservados.

Los derechos de publicación KDP pertenecen a Outfinity SRL (Iași, Rumanía).

Derechos de uso concedidos a Outfinity Sagl (Caslano, Suiza).

Disponible gratuitamente en el sitio web de Outfinity Venture Studio (www.outfinity.ch).

Los sistemas de inteligencia artificial se utilizaron como instrumentos editoriales y de investigación.

El argumento, la selección y la responsabilidad de autor pertenecen a Sînică Alboaie.

Nota del autor:

Este volumen fue creado como parte del programa de investigación de Outfinitism general. Mientras que los modelos de lenguaje de Inteligencia Artificial se utilizaban para ayudar en la generación de texto, la filosofía fundamental, la estructura temática y el enfoque analítico se derivan exclusivamente de las décadas de estudio dedicado del autor a los fenómenos sociales y las tecnologías sociales.

La estrategia de Outfinity Venture Studio se basa en la creencia de que para lanzar empresas nacionales globales de AI, lo más probable es que necesiten construirse sobre el concepto de "Compactos Constitucionales" y, más ampliamente, la evolución de las licencias de código abierto examinadas en este libro

.

NOTA SOBRE LAS FUENTES Y EL ESTATUS DE ESTE LIBRO

Este libro parte de dos cuerpos de ideas que deben permanecer distintos. La primera es histórica y descriptiva. Se refiere a la aplicación de los derechos de autor al software, la aparición del software libre y el código abierto, el papel de la Licencia Pública General GNU en la formación del ecosistema Linux, el aumento de las licencias permisivas, la conversión de la apertura en una estrategia industrial, los conflictos creados por la computación en la nube y la fragmentación actual de los derechos a través de datos de inteligencia artificial, código, pesos de modelos, derivados, productos y servicios. Esa cuenta se basa en los textos de licencia, la documentación oficial, los historiales institucionales, el trabajo académico y las declaraciones públicas de las organizaciones involucradas.

El segundo cuerpo es normativo y prospectivo. Desarrolla la idea de la marca descentralizada establecida en las *Marcas Descentralizadas: Identidad Compartida, Poder Distribuido y la Arquitectura de Cooperación Resiliente* [ALBOAIE-DB]. En ese marco, una marca no es simplemente un logotipo, una campaña o un signo comercial de propiedad privada. Es una institución que conecta un nombre con una promesa pública, reglas, reputación, infraestructura, contribuciones y una distribución particular de la autoridad. El presente libro pregunta qué instrumentos jurídicos y económicos podrían permitir que existiera tal institución sin convertirse en propiedad soberana de un centro o en un bien común indefenso que otros pueden explotar mientras que devuelven poco a quienes lo sostienen.

La propuesta denominada Pacto de Marca Descentralizada no es una licencia existente y no se presenta como una solución legalmente validada. Es una arquitectura de investigación para el diseño institucional. Separa la licencia de software del régimen de marcas compartidas, la gobernanza de contribución del derecho universal de usar software de código abierto, la procedencia de la reputación y el derecho a bifurcar del derecho a reclamar la continuidad con el mismo nombre. Cualquier aplicación requeriría una redacción específica de la jurisdicción, asesoramiento jurídico especializado y pruebas empíricas en ecosistemas reales.

El libro no es una acusación de las empresas. Las grandes corporaciones han financiado, mantenido y ampliado una enorme parte de la infraestructura de código abierto de la que depende la economía contemporánea. Tampoco se describen las licencias permisivas como errores morales. Han producido normas, mercados e innovaciones que podrían no haber surgido bajo regímenes más restrictivos. La crítica es más estrecha. La libertad de copiar código no distribuye automáticamente el poder de mercado, las relaciones con los clientes, la reputación, el acceso a la infraestructura o los ingresos. La producción técnica de

código abierto democratizó con más éxito que la captura del valor creado a través de esa producción.

Varias correcciones legales son importantes en esta edición revisada. Una licencia no siempre es un contrato, y las palabras no se pueden usar de manera segura como sinónimos. Una licencia de derechos de autor de código abierto puede operar como un permiso condicional bajo la ley de derechos de autor, también puede tener efectos contractuales en algunas circunstancias, o puede ser analizada de manera diferente en todas las jurisdicciones. Un pacto de contribución, acuerdo de membresía, acuerdo de servicio, constitución de marca y licencia de marca son instrumentos separados. La frase "una licencia es una constitución pequeña" se utiliza por lo tanto como una metáfora institucional, no como una proposición universal sobre la clasificación legal.

La misma advertencia se aplica a palabras como "franquicia", "marca colectiva", "marca de certificación", "dividendo", "trabajo derivado" e incluso "licencia modelo". Su significado legal depende de la jurisdicción, los derechos realmente mantenidos y el contenido del acuerdo en lugar de la etiqueta elegida por sus diseñadores. Los pesos de modelo pueden involucrar derechos de autor, contratos, derechos de base de datos, patentes, secretos comerciales o ninguno de estos de la misma manera en todos los países. Un manifiesto de derechos registra la base reclamada y las incertidumbres que quedan; no fabrica títulos donde no existe título.

Esto no es asesoramiento legal. Los ejemplos legales se utilizan para mapear un espacio de diseño, no para reemplazar el análisis por un abogado calificado. El pacto propuesto aquí debe tratarse como una hipótesis para ser probado contra la ley de marcas, la regulación de franquicias, el derecho de la competencia, los impuestos, el empleo, la protección del consumidor, la protección de datos y los incentivos reales de los contribuyentes, los clientes y los nodos comerciales.

ÍNDICE

NOTA SOBRE LAS FUENTES Y EL ESTATUS DE ESTE LIBRO.....	2
PRÓLOGO. LA PROMESA SIN DUEÑO.....	6
INTRODUCCIÓN. UNA LICENCIA ES UNA PEQUEÑA CONSTITUCIÓN.....	9
PARTE I: CÓMO EL CÓDIGO ADQUIRIÓ UN DUEÑO.....	12
CAPÍTULO 1. CUANDO EL SOFTWARE SALIÓ DE LA MÁQUINA.....	13
1.1 El regalo técnico antes del mercado.....	13
1.2 El acuerdo legal que separaba al creador y usuario.....	16
CAPÍTULO 2. EL DERECHO DE AUTOR VUELTO CONTRA EL CIERRE.....	19
2.1 GNU y la invención de copyleft.....	19
2.2 BSD y los dos significados de la libertad.....	22
CAPÍTULO 3. LINUX Y EL PACTO ENTRE EXTRAÑOS.....	25
3.1 El traslado a GPL.....	25
3.2 Lo que GPL hizo - y no hizo - hacer.....	28
PARTE II: CUANDO LA APERTURA SE CONVIRTIÓ EN ESTRATEGIA DE MERCADO.....	31
CAPÍTULO 4. LA LICENCIA COMO MOTOR DE MARKETING.....	32
4.1 Netscape y el cambio de marca de la libertad.....	32
4.2 Adopción antes de la venta.....	35
CAPÍTULO 5. CAPTURA SIN ROBO.....	38
5.1 Computación en la nube y activos complementarios.....	38
5.2 Relicencia y la cara horquilla.....	41
CAPÍTULO 6. LA ECONOMÍA AUSENTE DE LA LICENCIA.....	44
6.1 Mantenimiento y mano de obra invisible.....	44
6.2 Corporaciones: contribución real, potencia asimétrica.....	47
PARTE III: DEL CÓDIGO AL NOMBRE COMPARTIDO.....	50
CAPÍTULO 7. UNA MARCA ES UNA INSTITUCIÓN.....	51
7.1 El nombre como promesa.....	51
7.2 La marca descentralizada.....	54
CAPÍTULO 8. LA FRANQUICIA Y SUS PARIENTES INSTITUCIONALES.....	57
8.1 Franquicias: ventajas empresariales, centro soberano.....	57
8.2 Cooperativas, marcas colectivas, certificación y normas.....	60
CAPÍTULO 9. APERTURA CONSTITUCIONAL.....	63
9.1 Capas de propiedad intelectual y control.....	63
9.2 Membranas, autonomía y salida.....	66
PARTE IV: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y EL FIN DE LA LICENCIA ÚNICA.....	69
CAPÍTULO 10. UN MODELO ES UNA GENEALOGÍA.....	70
10.1 La pila de licencias AI.....	70
10.2 Las pesas abiertas no son suficientes.....	74
CAPÍTULO 11. LOS DATOS Y LA OBLIGACIÓN QUE DESAPARECE.....	77
11.1 Datos de licencia para la formación y el uso.....	77
11.2 Procedencia legible por máquina.....	80
CAPÍTULO 12. EL AGENTE QUE CONSUME LOS COMUNES.....	83
12.1 AI como multiplicador de captura.....	83
12.2 AI como administrador de reciprocidad.....	86
PARTE V: EL PACTO DEL NOMBRE COMPARTIDO.....	89
CAPÍTULO 13. CÓDIGO ABIERTO, NOMBRE RECÍPROCO.....	90
13.1 Mover la reciprocidad hacia la marca.....	90
13.2 Los siete instrumentos del pacto.....	95
CAPÍTULO 14. LA ECONOMÍA DE LA CONTRIBUCIÓN.....	100
14.1 Distribuciones de colaboradores sin mitología del mérito.....	100

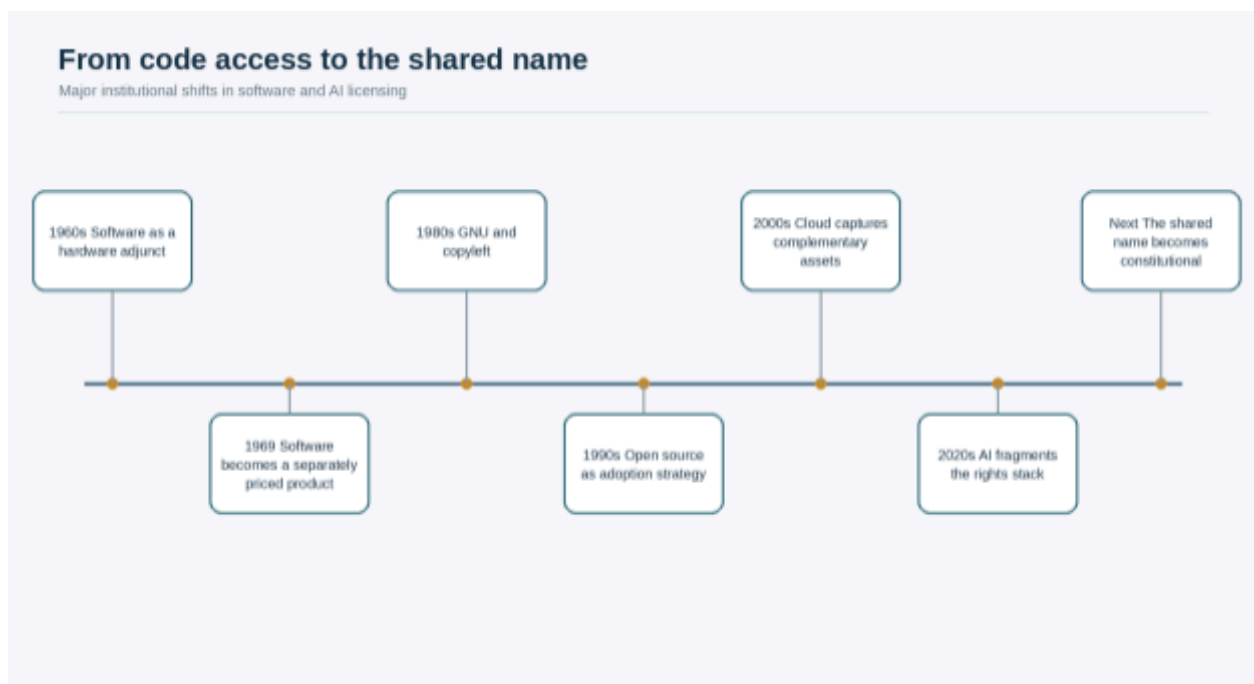
14.2 El presupuesto que dice la verdad.....	105
CAPÍTULO 15. CUSTODIA SIN SOBERANÍA.....	109
15.1 Gobernanza, sucesión y poder de emergencia.....	109
15.2 La bifurcación que preserva la dignidad.....	113
CAPÍTULO 16. TRES FUTUROS DE LAS LICENCIAS.....	117
16.1 Imperio, laberinto y archipiélago.....	117
16.2 Un programa de investigación y aplicación, 2026-2035.....	121
EPÍLOGO. DESPUÉS DE LA PROPIEDAD ABSOLUTA.....	126
ANEXO A. TÉRMINOS MÍNIMOS PARA UN PACTO PILOTO.....	129
ANEXO B. EL MANIFIESTO DE DERECHOS Y PROCEDENCIA.....	133
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES.....	136

PRÓLOGO. LA PROMESA SIN DUEÑO

Un programa se puede copiar casi sin costo marginal, pero la confianza no se puede copiar de la misma manera. El código se multiplica por reproducción. La confianza se acumula a través de la experiencia repetida, la responsabilidad, la reputación y la capacidad de identificar a alguien cuando se rompe una promesa. Esta diferencia ha moldeado toda la historia del software. El movimiento de software libre liberaba el código. El código abierto demostró que la libertad de inspeccionar, modificar y redistribuir podría producir sistemas más robustos y mercados más grandes. Las empresas aprendieron a construir una nueva centralización por encima de esas libertades: dejaron el código abierto mientras concentraban la infraestructura de la nube, la distribución, los datos operativos, la relación con el cliente, la marca y la capacidad de proporcionar garantías e indemnizaciones.

Esta transformación no fue normalmente robo. Las licencias permisivas autorizaron gran parte de ella. GPL limitó algunas formas de cierre, pero nunca prometió distribuir los ingresos, los clientes o el prestigio. Un proveedor de nube podría usar legalmente código gratuito, pagar a miles de ingenieros y crear un valor real para los clientes, mientras que el proyecto ascendente seguía dependiendo de un puñado de mantenedores agotados. Una corporación podría contribuir en gran medida al núcleo Linux y, al mismo tiempo, adquirir influencia práctica sobre las prioridades técnicas que un individuo no remunerado no podía igualar. Ambas afirmaciones pueden ser verdaderas. El código abierto ha sido un bien común productivo y una infraestructura para la concentración industrial.

Figura 1. Los principales cambios institucionales en el software y la licencia AI



La figura presenta una secuencia de cambios institucionales más que una progresión moral. El software pasó de un complemento de hardware a un

producto con licencia por separado. Copyleft luego utilizó los derechos de autor contra el cierre. El código abierto convirtió la libertad jurídica en una estrategia de adopción. La computación en la nube pasó del valor de la distribución del programa a su funcionamiento. La inteligencia artificial fragmentó el objeto de la concesión de licencias en código, datos, pesos, derivados del modelo, salidas y servicios. El siguiente cambio posible se refiere al nombre compartido: quién puede construir reputación con otros, quién puede ganar de él y quién tiene derecho a definir la promesa que lleva el nombre.

La marca centralizada resuelve el problema simplemente. Una empresa posee la marca, establece los estándares, autoriza el uso del nombre y captura una parte desproporcionada del valor de reputación. Incluso cuando un producto es hecho por miles de empleados, proveedores, creadores, integradores y miembros de la comunidad, la autoridad legal sobre la promesa pública permanece concentrada. La ventaja es la coherencia. El costo es que aquellos que construyen el significado de la marca pueden permanecer ejecutores dentro de la propiedad que no pueden impugnar y de los que no pueden partir con la reputación que ayudaron a crear.

El código abierto resuelve una parte diferente del problema. Distribuye el derecho a continuar el código sin solicitar permiso del centro. Sin embargo, una bifurcación técnica puede ser económicamente débil si pierde el nombre, el dominio, el registro de paquetes, las conferencias, las certificaciones, los datos operativos, los canales de distribución y las relaciones con los clientes. El derecho formal de salida existe, pero el costo social de la salida puede ser tan alto que el centro sigue siendo soberano en la práctica.

La tesis de este libro es que un espacio institucional poco explorado se encuentra entre la marca propietaria y los bienes comunes económicamente indefensos. Una marca descentralizada podría permitir a varias organizaciones autónomas utilizar, proteger y ampliar una promesa común sin convertir a cada organización en una filial y sin poner el nombre a disposición de cada impostura. Para ello, requiere más que una licencia de software convencional. El código puede seguir siendo de código abierto. La reciprocidad económica debe adjuntarse al derecho a presentarse a los clientes bajo el nombre oficial compartido, no al derecho universal de copiar el código.

Ese cambio parece modesto, pero cambia el objeto de la negociación. En lugar de tratar de convertir GPL en un sistema de distribución de ingresos, un ecosistema puede preservar las libertades de código abierto y construir una constitución de reputación por encima de ellos. Cualquier persona puede ejecutar, estudiar, modificar y redistribuir el programa bajo su licencia. Solo los nodos que cumplan con los estándares publicados, contribuyan a los bienes comunes, acepten la auditoría y se sometan a reglas transparentes de distribución pueden reclamar la membresía oficial en la marca. La marca ya no es simplemente la recompensa privada de la empresa que llegó por primera vez al cliente. Se convierte en un activo compartido mantenido bajo custodia limitada para aquellos que mantienen la promesa.

Aquí es donde la comparación con la franquicia se vuelve útil. Una franquicia distribuye la inversión y la actividad empresarial mientras preserva la autoridad central sobre el nombre y el método operativo. Una marca descentralizada conservaría la disciplina de una promesa pública, pero restringiría el centro a través de la custodia limitada, la representación plural, la transparencia, las reglas de sucesión y la salida significativa. Se asemejaría a una cooperativa sin requerir que cada participante adopte una forma de propiedad. Se asemejaría a una marca de certificación al agregar contribución y una economía común. Se asemejaría a un proyecto de código abierto, al tiempo que reconoce que la reputación y el acceso al mercado son activos distintos del código.

El objetivo no es la pureza. Cualquier institución lo suficientemente fuerte como para proteger un nombre acumulará poder. Un sistema lo suficientemente abierto como para recibir contribuciones atraerá a los oportunistas. Una fórmula de recompensa invitará a un comportamiento estratégico. Un registro de contribuciones omitirá el trabajo invisible. Un custodio puede convertirse en un propietario de facto. Ninguna licencia puede abolir la política. Un compacto bien diseñado puede, sin embargo, hacer que la potencia sea más visible, obligaciones más predecibles, la corrección más práctica y la captura más difícil.

Los siguientes capítulos rastrean esta posibilidad desde la historia temprana del software hasta los modelos AI y los ecosistemas futuros de agentes. La historia no es sobre reemplazar el código abierto. Se trata de agregar una capa que el código abierto nunca fue diseñado para proporcionar: una economía legítima del nombre compartido.

INTRODUCCIÓN. UNA LICENCIA ES UNA PEQUEÑA CONSTITUCIÓN

Una licencia a menudo se trata como un texto legal auxiliar colocado en un archivo que los desarrolladores rara vez abren. En la práctica, la concesión de licencias es una de las formas más compactas de diseño institucional. Determina quién puede entrar, qué se puede tomar, qué debe preservarse, qué puede permanecer en secreto, qué se puede vender y bajo qué condiciones una persona puede continuar el trabajo de otra. Unas pocas páginas pueden establecer un orden de cooperación entre extraños que viven en diferentes jurisdicciones y nunca han negociado entre sí.

Cuadro 1. Los instrumentos jurídicos de una institución tecnológica abierta

Capa legal	Función institucional primaria
Licencia de copyright	Otorga permiso para ejercer los derechos reservados por derechos de autor, sujeto a las condiciones establecidas.
Contrato o pacto	Crea promesas entre las partes identificadas y puede gobernar los servicios, contribuciones, membresía, pago, auditoría y remedios.
Normas de marca o certificación	Controle quién puede usar un nombre o signo, qué comunica el signo y cómo se verifica la calidad o la membresía.
Constitución Organizacional	Asignar autoridad, sucesión, poderes de emergencia, procedimientos de enmienda y derechos de voz y salida.
Derechos y pronunciación de la procedencia	Registros de artefactos, versiones, derechos declarados, obligaciones heredadas, incertidumbre y la evidencia que respalda cada afirmación.

La tabla reemplaza la tentadora ficción de que una licencia puede gobernar todo un ecosistema. El permiso de derechos de autor, las promesas contractuales, el control de marcas, la gobernanza organizativa y la procedencia están relacionados pero son distintos. Tratarlos como instrumentos separados reduce la ambigüedad y evita que una disputa en una capa cambie silenciosamente los derechos en otra.

La metáfora constitucional sigue siendo útil si sus límites son explícitos. La concesión de licencias puede restringir a un titular de derechos al otorgar permisos por adelantado, definir derechos duraderos para los participantes y crear procedimientos que sobrevivan a los cambios en el personal. GPL no requiere que un destinatario confíe en la futura buena voluntad del autor. El permiso para modificar y redistribuir, junto con las condiciones que preservan las correspondientes libertades para los destinatarios, se establece en el instrumento legal. Sin embargo, el instrumento no es una constitución política, y su aplicabilidad no tiene que depender de una sola teoría del contrato. La expresión más precisa es que una licencia forma parte de una arquitectura de permisos.

Las licencias permisivas como MIT y BSD distribuyen los derechos de uso e integración de código con una fricción mínima. No requieren que el producto más grande permanezca abierto y no creen una economía para los contribuyentes. Apache Licencia 2.0 agrega una estructura de patentes y avisos cuidadosamente redactada que puede reducir la incertidumbre corporativa. GPL protege la reciprocidad en derivados distribuidos cubiertos, pero no requiere la distribución de ingresos y no gobierna la marca. AGPL extiende una obligación de fuente-oferta a una forma definida de interacción de red, sin embargo, todavía no convierte a los clientes, la reputación o el canal comercial en un bien común. Los términos disponibles en la fuente pueden restringir la competencia o los campos de uso, pero esas restricciones los colocan fuera del Open Source Definition [OSI-OSD].

La distinción es importante porque el software ya no es simplemente código distribuido como una copia. Una aplicación puede depender de servicios, identidades, datos, ponderaciones de modelos, registros de paquetes, canales de descubrimiento, certificación, sistemas de reputación e infraestructura operativa. En inteligencia artificial, un modelo supuestamente único puede combinar código con licencia Apache, ponderaciones bajo términos comunitarios a medida, datos de capacitación de procedencia incompleta, un tokenizer bajo otra licencia, una política de uso aceptable revocable, un API propietario y salidas cuyo estado de derechos de autor depende de la autoría y jurisdicción humana. El archivo llamado LICENSE puede describir una capa mientras que la institución permanece en su mayoría invisible.

Por lo tanto, el futuro de la concesión de licencias será modular. En lugar de una fórmula universal, los sistemas serios mantendrán gráficos de derechos y obligaciones. Algunos permisos se adjuntan al código, otros a datos, pesos, adaptadores, marcas, servicios alojados o membresía. La procedencia debe viajar con transformación técnica. Un modelo producido por ajuste fino, destilación, fusión o cuantificación debe llevar no solo la licencia elegida para la nueva contribución, sino también las obligaciones de material aguas arriba y las reclamaciones no resueltas. Las capacidades de materiales de facturación de SPDX 3 y CycloneDX y de aprendizaje automático apuntan en esta dirección [SPDX-3; CYCLONEDX-MLBOM].

Una marca descentralizada añade una dificultad más y una oportunidad más. No se puede construir abriendo código solo porque la marca es la promesa reconocida por el cliente. Tampoco se puede construir mediante la liberación de una marca sin condiciones, porque un nombre que ninguna institución controla legítimamente puede dejar de señalar un origen, membresía o calidad consistente. En los sistemas de marcas que reconocen el uso con licencia o colectiva, el control legítimo sobre la naturaleza y calidad de los bienes o servicios no es una decoración opcional [USPTO-RELATED; USPTO-COLLECTIVE]. Por lo tanto, la descentralización no puede significar abandono. El custodio debe ser lo suficientemente fuerte como para aplicar

normas objetivas y lo suficientemente débil como para ser reemplazado cuando capture la institución.

La solución que se propone aquí es la apertura constitucional. No significa abrir todos los recursos al máximo grado posible. Significa que cada forma de control debe estar justificada por la función, limitada en alcance, revisable y compatible con una salida significativa. El código puede estar abierto, la marca compartida condicional, los datos confidenciales protegidos, las normas públicas, la reputación fáctica portátil y los ingresos comunes distribuidos bajo reglas conocidas. No se debe permitir que ninguna capa se trague a todos los demás.

Esta arquitectura rechaza dos simplificaciones. El primero dice que cada restricción traiciona el código abierto. Una licencia de software que discrimina por el campo de esfuerzo no es de código abierto en el sentido OSI. No se deduce que la certificación, el apoyo, la responsabilidad, la membresía, el acceso al mercado y el uso del nombre oficial deben estar libres de condiciones contractuales. La segunda simplificación dice que la financiación sostenible requiere cerrar el código o prohibir la competencia. Linux, las bases abiertas y los ecosistemas de servicio profesional muestran que el valor se puede capturar en capas complementarias. La pregunta no resuelta es quién controla esas capas y cómo parte del valor regresa a las personas que las hacen posible.

También hay que rechazar una tercera simplificación. Una marca compartida no es automáticamente justa porque la propiedad se ha colocado en una fundación, cooperativa o contabilidad distribuida. La institución común puede convertirse en un cartel, un club de exclusión, un proyectil controlado por el fundador o una burocracia automatizada. Los competidores que colaboran a través de una marca compartida deben continuar estableciendo sus propios precios y términos comerciales. Las normas y la certificación deben ser transparentes, proporcionadas, atractivas y, cuando sea posible, disponibles para los no miembros calificados. Un nombre común debe coordinar la confianza, no coordinar los precios, asignar clientes o suprimir la competencia independiente [FTC-ASSOCIATIONS; EU-HORIZONTAL].

La historia comienza antes de que el software fuera ampliamente entendido como un producto. Al seguir su conversión a propiedad con licencia, podemos ver por qué copyleft fue una invención institucional tan poderosa y por qué no puede resolver por sí misma el problema de la marca. Al examinar la captura corporativa, podemos evitar la caricatura en la que las empresas simplemente explotan a las comunidades. Al examinar AI, podemos entender por qué la única licencia se está disolviendo. Solo entonces podremos diseñar un camino medio creíble: código abierto, un nombre compartido protegido, contribución visible y custodia sin soberanía.

PARTE I: CÓMO EL CÓDIGO ADQUIRIÓ UN DUEÑO

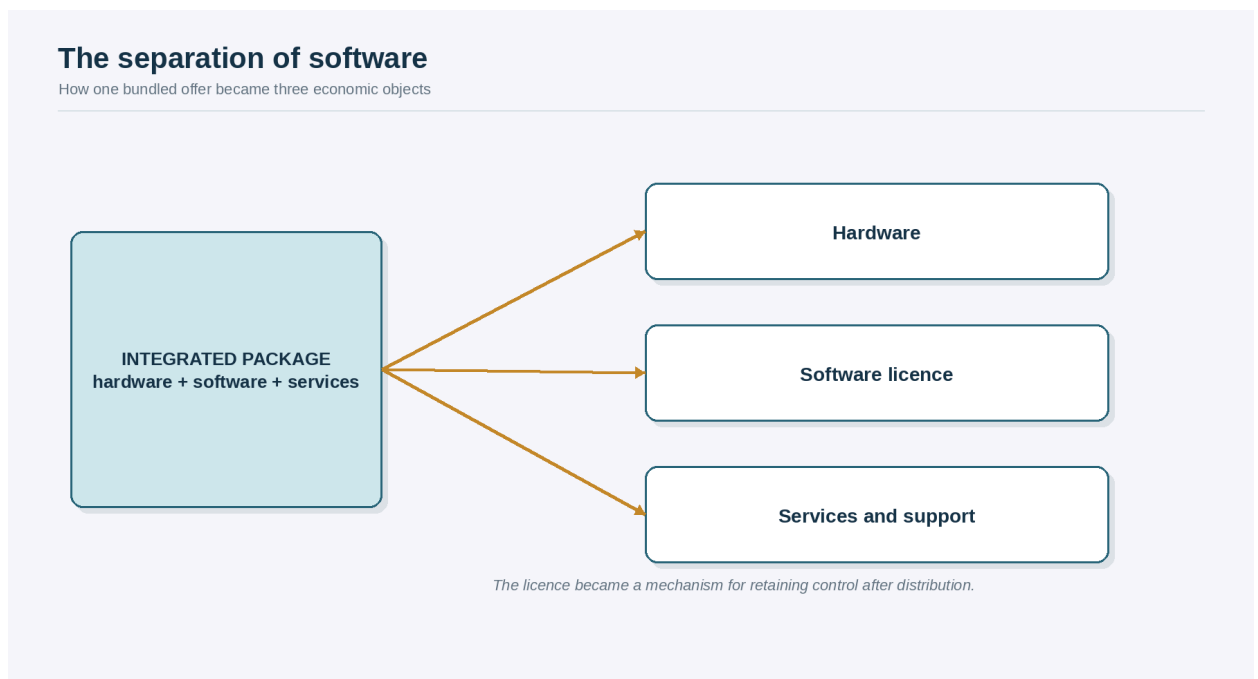
COMUNES TÉCNICOS ABIERTOS • INSTITUCIONES RESPONSABLES

CAPÍTULO 1. CUANDO EL SOFTWARE SALIÓ DE LA MÁQUINA

1.1 El regalo técnico antes del mercado

La historia de la licencia de software comienza en un mundo en el que el software aún no era un objeto económico autónomo. Las primeras computadoras eran sistemas escasos y costosos estrechamente vinculados a las instituciones que los poseían. Programas recorridos con máquinas, documentación, personal técnico y relaciones entre laboratorios. La mayoría del valor comercial se encuentra en el hardware, mientras que el código a menudo se trata como conocimiento necesario para hacer que la máquina sea útil.

Figura 2. La separación de software del hardware y los servicios



A la izquierda, la figura muestra un sistema integrado en el que un fabricante vendió la máquina, mientras que el software y los servicios técnicos respaldaban su valor. A la derecha, los elementos se han convertido en mercados separados: se compra hardware, se licencia el software y se cobran servicios como líneas de ingresos distintas. La separación ocurrió gradualmente, pero el anuncio de separación de 1969 de IBM sigue siendo un importante marcador simbólico [IBM-1969].

El intercambio en la cultura de laboratorio temprana tenía una base práctica. El hardware era inestable, la documentación incompleta y los usuarios a menudo eran investigadores capaces de alterar el sistema. Denegar el acceso al código fuente podría hacer imposible el mantenimiento. Las comunidades técnicas se formaron en torno a problemas compartidos, y la reputación provino

de la capacidad de reparar y contribuir en lugar de del control exclusivo sobre una copia.

Este mundo no debe ser idealizado. El acceso se limitó a universidades, corporaciones y agencias públicas lo suficientemente ricas como para poseer las máquinas. El código podría circular libremente dentro de una élite técnica, mientras que la mayoría de la gente no tenía ninguna relación con la informática. La libertad era a menudo el subproducto de un mercado que aún no se había formado, en lugar de una constitución moral explícita. Mientras el valor se capturara a través de la venta de hardware, un fabricante podría tolerar un amplio intercambio de programas.

El hardware estandarizado y un mercado más amplio dieron a la identidad económica de su propia identidad. La producción de otra copia no cuesta casi nada, mientras que la creación de la primera versión fiable podría requerir años de trabajo especializado. Esa combinación produjo tanto la tentación como la necesidad percibida de control legal. Si un producto pudiera ser copiado inmediatamente, ¿cómo podría su desarrollador recuperar la inversión? La industria emergente respondió mediante el uso de permisos de derechos de autor y contratos para controlar el acceso, la copia y el uso.

El software expuso un desajuste duradero. Es simultáneamente expresión, instrumento, infraestructura y conocimiento ejecutable. Los derechos de autor se habían desarrollado en torno a obras que podían ser leídas, escuchadas o vistas, no en torno a artefactos que dirigen las máquinas y gobiernan los procesos. Por lo tanto, la licencia de software llegó a hacer más que regular la reproducción. Abordó la instalación, el número de usuarios, la transferencia, la modificación, la ingeniería inversa, las garantías, el mantenimiento y la responsabilidad. El paquete legal en torno al software a menudo incluía una licencia de derechos de autor, términos contractuales y protección comercial secreta; describiendo cada elemento como "la licencia" ocultaba esta pluralidad desde el principio.

El modelo propietario resolvió el problema de la inversión a través de una poderosa distinción. Un cliente podría adquirir un medio físico, una suscripción o el acceso a un servicio sin adquirir un derecho general para reproducir y transformar el programa. En la cultura patentada madura, el programa no era "tuyo" en la forma en que podría ser una herramienta física. Recibiste un permiso definido para usarlo. El proveedor retuvo la autoridad sobre el código fuente, la evolución, la distribución y, cada vez más, la interoperabilidad.

La transformación produjo beneficios reales. Apoyaba una industria de software especializada, grandes inversiones y productos para los mercados masivos. Las empresas podrían financiar equipos, pruebas, documentación, distribución y soporte. Los clientes obtuvieron una contraparte reconocible que podía aceptar la responsabilidad comercial. Sin embargo, la relación cultural entre desarrollador y usuario cambió. El conocimiento ejecutable se convirtió en una caja negra, y la capacidad local de reparación fue reemplazada por la dependencia de la hoja de ruta del proveedor.

Por lo tanto, los primeros movimientos de libre software no surgieron simplemente contra la idea abstracta de la propiedad. Reaccionaron a la desaparición de una práctica concreta. Los programadores acostumbrados a reparar, compartir y aprender descubrieron que la misma actividad podría convertirse en un incumplimiento de los términos o una infracción. El conflicto no se trataba solo del precio. Le preocupaba quién tenía autoridad para comprender y continuar un sistema del que dependían otros.

Este cambio contiene la prehistoria de la marca descentralizada. Mientras que el software circulaba dentro de una pequeña comunidad, la reputación se apegó a las personas y los laboratorios. Una vez que los programas se convirtieron en productos en masa, la confianza se concentró en el nombre del proveedor. El cliente no pudo evaluar directamente toda la base de código y en su lugar compró la promesa de la organización. La propiedad intelectual y la marca se convirtieron en dos caras de un sistema de control: una reproducción no autorizada limitada; la otra concentró la señal de calidad y responsabilidad.

El código abierto volvería a abrir el código sin disolver la concentración de reputación. Algunas de las empresas más poderosas de la era digital aprenderían a distribuir código abierto precisamente para ampliar una plataforma, un servicio o una marca. Entender esa aparente paradoja requiere primero comprender el acuerdo de propiedad que separa el uso de la propiedad y el creador del cliente.

1.2 El acuerdo legal que separaba al creador y usuario

Una licencia de software propietario no es un solo invento, sino una familia de técnicas legales a través de las cuales un titular de derechos conserva la mayoría de los derechos y otorga solo los permisos requeridos para un uso definido. Los términos pueden limitar la instalación a un dispositivo, prohibir la modificación, la transferencia de condiciones, restringir la evaluación comparativa o la ingeniería inversa, y excluir las garantías. La frase "licenciado, no vendido" expresa la ambición de preservar el control después de que una copia hubiera abandonado el proveedor, aunque el efecto jurídico de esa frase y los límites de las restricciones contractuales varían según la jurisdicción y el método de distribución.

Cuadro 2. El paquete propietario

Elemento controlado	Consecuencia práctica
Código fuente	El cliente puede ejecutar el programa, pero normalmente no puede inspeccionar o continuar la implementación de forma independiente.
Derechos de distribución	El acceso depende de los canales del proveedor, los precios y el consentimiento continuado.
Actualizaciones interoperabilidad	e El proveedor controla la liberación de la cadencia, la compatibilidad, la migración y, a menudo, el costo práctico de la salida.
Marca, apoyo responsabilidad	y La confianza pública y la responsabilidad comercial se concentran en un centro organizativo.

La tabla muestra cómo el modelo propietario agrupaba cuatro ventajas en una relación. El control de la copia, la evolución técnica, el canal del cliente y el nombre público se reforzaron entre sí. El cliente recibió comodidad y una contraparte responsable, pero perdió gran parte de la capacidad de continuar de forma independiente. El acuerdo es eficiente mientras el proveedor sigue siendo competente y razonable; se vuelve frágil cuando el proveedor desaparece, abandona un producto, aumenta los precios o explota el bloqueo más allá del valor que proporciona.

Económicamente, las licencias convirtieron un artefacto con un costo marginal de reproducción casi nulo en una serie de accesos controlables. El mismo programa podría segmentarse por edición, función, número de usuarios, territorio, duración y nivel de soporte. Esta flexibilidad financió el desarrollo, pero también normalizó una cultura de restricción. La empresa no se limitó a vender funcionalidad. Vendió permiso para usar la funcionalidad en condiciones que definió en gran medida.

El acuerdo también convirtió lo que una vez podría haber sido una venta completa en una relación continua. Las actualizaciones, la activación, la telemetría, los parches de seguridad, los componentes alojados y las decisiones

de compatibilidad podrían mantener al cliente dentro del perímetro institucional del proveedor durante años. Los términos de licencia formal y la arquitectura técnica se reforzaron mutuamente. Un cliente puede poseer un permiso perpetuo en papel, pero no puede operar de manera segura después de que el soporte terminó, un formato de archivo cambió o un servicio de autenticación desapareció. Por lo tanto, la dependencia práctica podría exceder la exclusividad establecida en la ley de derechos de autor.

Esa dependencia no siempre fue irracional. Los compradores empresariales a menudo preferían una organización para coordinar lanzamientos, justificar el rendimiento definido, defender reclamos de propiedad intelectual y aceptar consecuencias contractuales cuando un sistema falló. El paquete propietario resolvió un problema de garantía genuino. Su debilidad era que el cliente rara vez podía comprar garantías sin aceptar también el control del proveedor sobre el código, la ruta de migración y la identidad pública del producto. Los derechos sobre el artefacto, la relación de servicio y la señal de confianza fueron tratados como inseparables.

Este paquete histórico sugiere la tarea institucional que se persigue más adelante en este libro. La licencia de código, el contrato de servicios comerciales y las normas que regulan el uso de la marca deben ser susceptibles de separación. Un cliente puede comprar soporte y responsabilidad sin renunciar a cada ruta de continuación técnica. Un creador puede contribuir al código común sin transferir el valor futuro completo de un nombre. La desagregación de estos elementos no abole la empresa; hace visible la fuente de cada autoridad.

La marca se convirtió en el mecanismo a través del cual el cliente aceptó la opacidad. Pocos compradores podrían verificar la calidad de un programa complejo directamente. El nombre del proveedor condensaba la historia de los productos anteriores, la promesa de soporte y el riesgo de reputación asumido por la organización. La marca era un atajo cognitivo: un cliente no necesitaba entender todas las líneas de código si confiaba en la institución cuyo nombre estaba detrás del producto.

Esto explica por qué la publicación del código fuente no elimina por sí sola el poder central. Un cliente empresarial todavía puede comprar garantía, certificación, integración, continuidad y responsabilidad. Una empresa puede distribuir código sin cargo al tiempo que monetiza el hecho de que su nombre reduce el riesgo percibido. En los mercados de código abierto, esta capacidad se vuelve más importante, no menos, porque las implementaciones técnicamente similares compiten para encarnar la promesa más creíble.

El sistema propietario creó otra separación. Los creadores individuales a menudo asignaban o licenciaban derechos a un empleador, mientras que la marca corporativa absorbía la reputación producida por el trabajo colectivo. Los ingenieros crearon la tecnología; la relación jurídica con el cliente y el capital de reputación resultante pertenecía a la empresa. Ese resultado no es inherentemente injusto. La empresa financia, coordina y asume los riesgos que

un individuo puede ser incapaz de soportar. El problema surge cuando la contribución se vuelve invisible y el salario se trata como la cuenta completa del valor a pesar de que el trabajo crea un activo institucional duradero que continúa ganando después de que el creador se ha ido.

El movimiento de libre software atacaría el lado técnico de esta separación. Insistiría en que los usuarios deberían poder ejecutar, estudiar, modificar y redistribuir el programa. Copyleft usaría los derechos de autor para hacer que esas libertades sean duraderas. No crearía un derecho general a los ingresos o la copropiedad de la marca. Tal regla habría sido difícil de administrar y podría haber contradicho el compromiso universal del movimiento con la libertad de uso.

La historia resultante conservó una asimetría. El código podría llegar a ser común mientras la marca seguía siendo propietaria. El trabajo podría ser colaborativo, mientras que el acceso a los clientes se mantuvo centralizado. La gobernanza técnica podría describirse como meritocrática, mientras que la gobernanza económica permaneció con los accionistas. Un proyecto podría tener miles de colaboradores y un propietario del dominio clave, registro o marca.

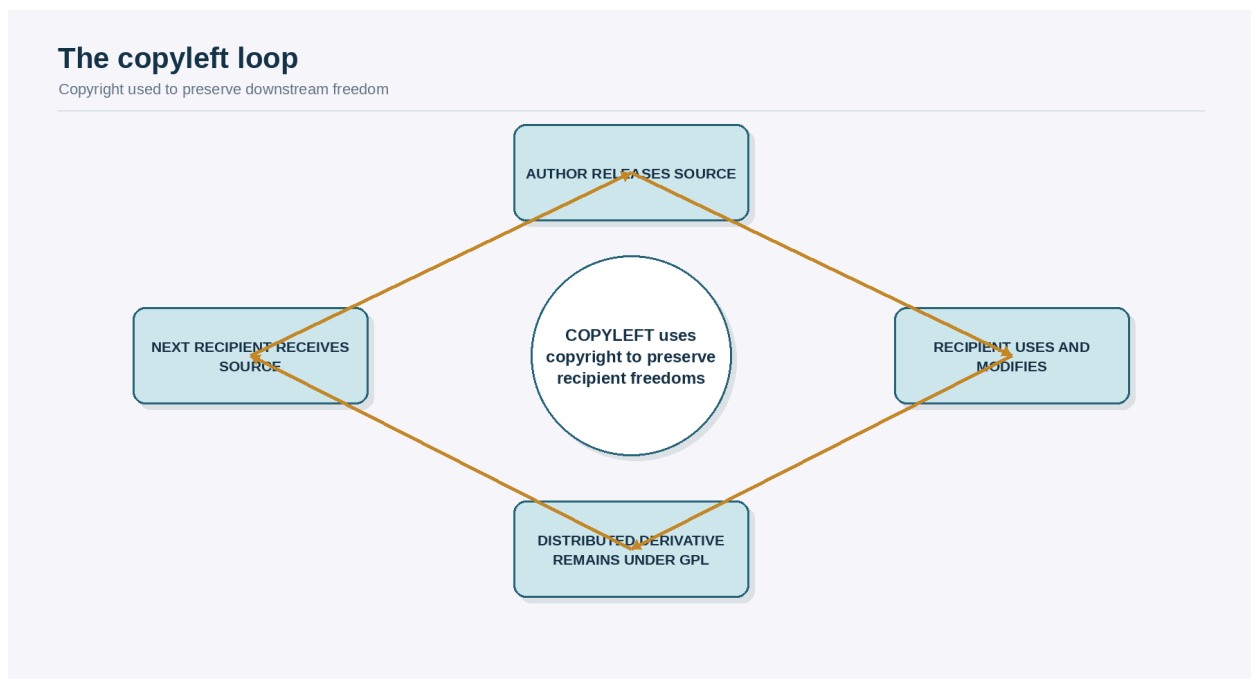
Este no es un defecto que se deja accidentalmente en las licencias de código abierto. Esas licencias fueron diseñadas para resolver un problema más preciso: la libertad en relación con el programa. Criticarlos por no distribuir toda forma de valor confunde el objeto del instrumento. Una mejor respuesta es preservar la libertad técnica que crearon y diseñar instituciones adicionales para la reputación, la contribución y el poder económico compartido.

CAPÍTULO 2. EL DERECHO DE AUTOR VUELTO CONTRA EL CIERRE

2.1 GNU y la invención de copyleft

El proyecto GNU comenzó a partir de la experiencia de una pérdida. Richard Stallman describió una cultura de laboratorio en la que los programadores compartían código y un mundo posterior en el que los programas de propiedad hacían que dicha cooperación fuera ilegal o imposible. Su respuesta no fue simplemente publicar un programa. Fue para construir un sistema operativo completo y un orden legal diseñado para evitar que ese sistema se cerrara nuevamente [FSF-GNU].

Figura 3. El bucle institucional de copyleft



La figura muestra la lógica recursiva de copyleft. El autor utiliza los derechos de autor para otorgar libertades amplias. Un destinatario puede copiar, modificar y redistribuir. Cuando se distribuye un derivado cubierto, la fuente correspondiente y las libertades equivalentes deben llegar al siguiente destinatario. Un derecho exclusivo que podría haber sido utilizado para cerrar el programa se convierte en el mecanismo a través del cual se reproduce la apertura.

La versión 1 de la licencia pública general GNU apareció en 1989 y GPLv2 en 1991 [GNU-GPL-HISTORY]. Su innovación era más que retórica institucional. Una petición moral para contribuir depende del carácter y los incentivos del receptor. Copyleft establece las condiciones legalmente establecidas desencadenadas por actos de distribución definidos. Permite la cooperación entre

extraños al reducir el temor de que un participante convierta unilateralmente el resultado compartido en una rama cerrada.

Esta protección es particularmente valiosa para los contribuyentes con poco poder de mercado. Un individuo puede publicar bajo GPL sabiendo que una empresa puede vender copias, soporte y servicios, pero no puede distribuir un derivado cubierto mientras retiene la fuente correspondiente y las libertades requeridas por la licencia. La empresa tiene acceso a un activo común. La comunidad recibe una garantía legalmente significativa de que las modificaciones distribuidas no se convertirán simplemente en propiedad exclusiva de la empresa.

GPL no es una prohibición del comercio. Permite cobrar por copias y servicios. Esto fue crucial para Linux. Los primeros términos del kernel restringieron la distribución por dinero; el paso a GNU copyleft eliminó esa barrera e hizo que las distribuciones comerciales fueran compatibles con la reciprocidad continua [TORVALDS-GPL]. "Gratis" en el software libre se refiere a la libertad, no a la obligación de proporcionar todo sin precio.

Copyleft también aborda un problema de coordinación. Los contribuyentes a un proyecto sin un solo centro comercial pueden tener motivos completamente diferentes. Algunos buscan la reputación. Algunos necesitan el programa para su propio trabajo. Algunos son empleados por empresas. Algunos están comprometidos con una filosofía política, mientras que otros simplemente están resolviendo un problema técnico. GPL no requiere un acuerdo sobre una visión completa del mundo. Requiere el cumplimiento de una regla de transmisión. Por lo tanto, una comunidad heterogénea puede cooperar en torno a un artefacto sin convertirse primero en una organización.

Copyleft no es, sin embargo, una economía de contribuyentes. No mide quién creó cuánto valor, requiere regalías o impide que una empresa gane mucho más que otros de los servicios. Esta limitación es estructural. El Open Source Definition requiere una libre redistribución y prohíbe la discriminación contra personas, grupos y campos de actividad [OSI-OSD]. Una licencia de software que permitía solo a las cooperativas usar el código, o requería que los grandes usuarios renunciaran a un porcentaje de los ingresos simplemente porque lo usaban o redistribuían, ya no sería de código abierto en el estricto OSI sentido.

Esa neutralidad es una de las fortalezas del código abierto. El código puede ser utilizado en la investigación, la educación, el comercio, la administración pública y las actividades que el autor puede no gustar. La libertad no depende de la identidad o ideología del beneficiario. La misma neutralidad significa que una licencia de software no puede seleccionar un orden económico preferido sin renunciar a la universalidad.

El copyleft clásico también responde principalmente a la distribución del programa. El software como servicio permitía a un operador modificar el software GPL y proporcionar funcionalidad a través de una red sin distribuir una copia al usuario. AGPL abordó una versión definida de esa brecha al requerir una oportunidad de obtener la fuente correspondiente cuando los usuarios interactúan

de forma remota con un programa modificado. Sin embargo, incluso AGPL gobierna el programa. No distribuye relaciones con los clientes, el valor de marca o los ingresos.

Copyleft se entiende mejor como un compacto de continuidad técnica. Dice que la distribución no puede utilizarse para convertir un bien común cubierto en un derivado cerrado que deniegue las libertades correspondientes a los destinatarios. No dice que ningún participante pueda llegar a ser más poderoso al combinar los bienes comunes con el capital, la infraestructura, los datos o la marca. La modestia de su objeto explica tanto su éxito como su insuficiencia en una economía de plataforma.

La lección para una marca descentralizada no es abandonar copyleft sino imitar su claridad. La reciprocidad económica necesita un desencadenante tan preciso como lo es la distribución para GPL. La propuesta desarrollada aquí hace que se desencadene la representación comercial bajo la marca compartida. Todos conservan las libertades del software. Una organización que elige beneficiarse del fideicomiso acumulado por el ecosistema oficial acepta contribuciones transparentes, auditoría, obligaciones de calidad y una parte justa de los costos comunes.

Esta disposición preserva la universalidad técnica al tiempo que coloca la reciprocidad en el punto en el que se reclama una ventaja reputacional. No es "copyleft económico" en la licencia de software. Es una constitución del nombre. Para entender por qué esa constitución debe seguir siendo plural, copyleft debe ser comparado con la otra tradición importante: la concesión de licencias permisivas.

2.2 BSD y los dos significados de la libertad

Las licencias BSD, MIT y ISC parten de una intuición diferente. La libertad del beneficiario incluye la opción de incorporar código en un producto propietario. Las obligaciones son deliberadamente estrechas: retención de avisos, renuncia de garantías y, en algunas versiones, límites al uso del nombre de un colaborador para implicar aprobación. El código se ofrece como infraestructura disponible para el mundo, no como un bien común requerido para reproducirse bajo términos idénticos.

Cuadro 3. Dos significados de la libertad

Libertad permisiva	Copyleft libertad
El presente destinatario puede integrar el código en un producto propietario.	Los destinatarios posteriores de un derivado cubierto distribuido deben recibir las libertades correspondientes.
Maximiza las opciones del actor que tiene el código ahora.	Protege las opciones de la futura comunidad a lo largo de la cadena.
Favorece la rápida difusión, la incorporación y la normalización.	Favorece el retorno de las mejoras distribuidas a los bienes comunes protegidos.
Acepta ramas cerradas.	Limita el cierre dentro del ámbito definido por la licencia.

Ninguna columna es superior en todos los entornos. La licencia permisiva maximiza las opciones del destinatario inmediato. Copyleft maximiza la probabilidad de que los destinatarios subsiguientes reciban opciones similares. Uno trata el cierre como un ejercicio de libertad; el otro limita el cierre para preservar la libertad en el tiempo.

La historia de BSD demuestra el poder de la difusión de baja fricción. El código universitario podría ser incorporado en los sistemas operativos comerciales, dispositivos y productos que los autores originales nunca podrían haber construido solos. Las licencias permisivas reducen el costo legal de la adopción y pueden ayudar a crear estándares de facto. Para una biblioteca, protocolo o componente de referencia cuyo propósito es la propagación máxima, esta puede ser exactamente la estrategia correcta.

Apache License 2.0 refinó la licencia permisiva para la colaboración corporativa. Proporciona amplios permisos de derechos de autor, una concesión de patente expresa, obligaciones de notificación y consecuencias de terminación para litigios de patentes especificados [APACHE-2]. Esa previsibilidad es importante para las organizaciones que no pueden adoptar infraestructuras sin evaluar la exposición a patentes. Por lo tanto, la licencia no es simplemente un gesto de generosidad; es un instrumento de contratación pública y coordinación industrial.

Las licencias permisivas son criticadas porque una corporación puede tomar el código, construir un producto propietario y retener modificaciones. La

descripción es exacta pero incompleta. El autor decidió conceder esa libertad. La adopción patentada puede ampliar en gran medida la utilidad y el ecosistema de un componente. Una empresa también puede contribuir aguas arriba por razones prácticas: mantener una bifurcación privada es costoso; la influencia sobre la versión común es valiosa; el desarrollo abierto atrae talento; y la contribución visible crea reputación.

Una licencia permisiva no falla cuando produce un uso propietario. El fallo se produce cuando se anima a los usuarios o colaboradores a asumir una reciprocidad que el texto nunca promete. El marketing puede invocar el aura moral del código abierto mientras los derechos económicos y el canal del cliente permanecen concentrados. La honestidad institucional requiere separar la libertad legal de la equidad distributiva.

La licencia permisiva también puede servir para un propósito antimonopolio. Cuando varias empresas pueden implementar el mismo protocolo o reutilizar el mismo componente de referencia, ningún proveedor necesita poseer la entrada técnica de la que depende el mercado. Esta posibilidad es más fuerte cuando los estándares, marcas y registros circundantes también se rigen de una manera que no permite a un beneficiario convertir los permisos de código amplios en control institucional exclusivo. Por lo tanto, un bien común permisivo puede ampliar la competencia a pesar de que no requiere mejoras privadas para regresar.

Diferentes instrumentos permisivos también asignan el riesgo de manera diferente. Una dedicación de dominio público busca la máxima libertad de las restricciones de derechos de autor, pero puede proporcionar un marco de patente menos desarrollado. Apache License 2.0 ofrece permisos de patente explícitos y maquinaria de aviso diseñada para la colaboración entre organizaciones. MIT y BSD siguen siendo atractivos en parte porque su brevedad hace que la adopción y la revisión sean baratas. Tratarlos como una categoría moral oscurece las razones prácticas para elegir entre ellos.

Ninguna de estas ventajas crea justicia distributiva por sí misma. Un proyecto puede convertirse en una dependencia universal mientras sus mantenedores siguen sin financiación. Un estándar puede reducir el monopolio en la capa de código, mientras que una empresa domina el alojamiento, la certificación o la relación con el cliente. Este no es un argumento en contra de la concesión de licencias permisivas. Es evidencia de que la institución económica en torno al código debe ser diseñada en lugar de inferirse de la generosidad de la subvención.

Esta distinción es fundamental para las marcas. Varias empresas pueden usar legalmente el mismo código con licencia permisiva, mientras que una empresa domina el nombre público, la documentación, las conferencias y la distribución. El código sigue siendo plural mientras el mercado se vuelve monocéntrico. Por el contrario, un GPL proyecto puede proteger el código fuente,

mientras que una entidad separada controla la marca oficial y decide quién puede aparecer como parte del ecosistema reconocido.

Una marca descentralizada no necesita forzar a todos los componentes bajo un fuerte copyleft. Puede usar Apache 2.0 para un tiempo de ejecución destinado a convertirse en un estándar amplio, MPL para componentes donde la reciprocidad a nivel de archivo es útil, GPL o AGPL para infraestructura donde la reciprocidad técnica es esencial, y instrumentos separados para datos. La coherencia no proviene de imponer una licencia a cada artefacto, sino de explicar por qué cada capa tiene una regla particular y cómo interactúan las capas.

Esto es pluralismo de licencia. Un ecosistema puede mantener un protocolo permisivo para maximizar la interoperabilidad, colocar una implementación de referencia bajo copyleft para preservar un núcleo común y reservar el uso oficial de la marca compartida a los nodos que cumplen con los estándares públicos y contribuyen económicamente. Cada instrumento resuelve un problema diferente.

El pluralismo también crea complejidad. Cada capa adicional aumenta el coste legal y la posibilidad de incompatibilidad. El remedio no es inventar una licencia novedosa para cada componente. Las licencias estándar deben utilizarse dondequiera que encajen. La innovación debe concentrarse en el conjunto relativamente pequeño de documentos necesarios para la custodia de las marcas compartidas, la contribución, la procedencia, la reciprocidad económica y la salida. El futuro necesita combinaciones predecibles más de lo que necesita cientos de textos exóticos.

El debate permisivo contra copyleft a menudo se enmarca como una contienda moral. Para el diseño institucional es más útil preguntar dónde se debe preservar la opcionalidad. Una licencia permisiva conserva la opcionalidad del destinatario. Copyleft protege la opcionalidad de la futura comunidad. El Pacto de Marca Descentralizada intentará preservar tanto en la capa técnica como conectar la ventaja de mercado del nombre oficial con la reciprocidad económica.

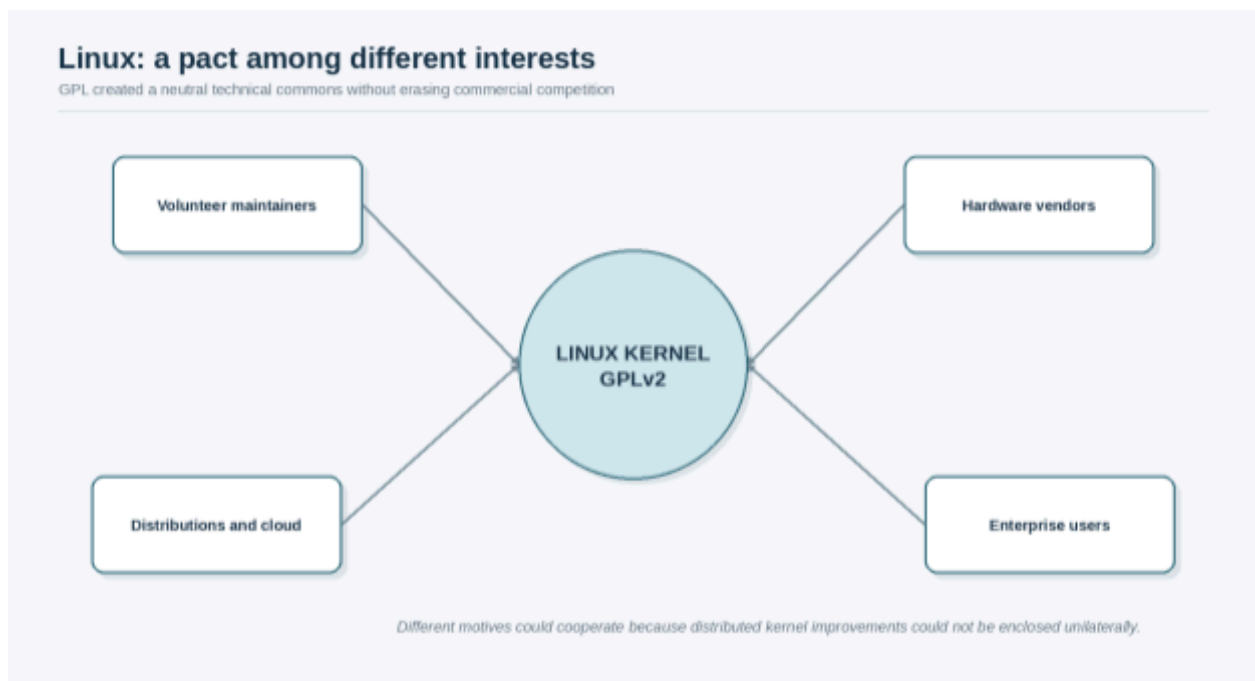
Linux demostró lo poderoso que puede ser un núcleo protegido, un ecosistema comercial diverso y una marca gobernada por separado. El papel de GPL en ese éxito debe entenderse sin mitología.

CAPÍTULO 3. LINUX Y EL PACTO ENTRE EXTRAÑOS

3.1 El traslado a GPL

Linux no comenzó con el acuerdo de licencia que más tarde lo definió. Los plazos anticipados permitieron el acceso y la modificación, pero la distribución restringida por dinero. En las notas que acompañan a Linux 0.12, Linus Torvalds anunció el cambio a GNU copyleft y lo conectó explícitamente con la eliminación de esa restricción comercial [TORVALDS-GPL]. El cambio importó porque permitía la distribución comercial al tiempo que impedía que un distribuidor convirtiera derivados cubiertos en una rama propietaria cerrada.

Figura 4. Linux como pacto entre diferentes intereses



La figura coloca el núcleo con licencia GPL en el centro de un sistema heterogéneo: voluntarios, productores de hardware, distribuidores, operadores de la nube, clientes empresariales e instituciones de investigación. La licencia no hace que sus intereses sean idénticos. Establece una frontera fiable dentro de la cual pueden cooperar sin negociar un contrato multilateral y sin permitir que los derivados cubiertos distribuidos eliminen las libertades de los receptores posteriores.

Esta regla permitió la cooperación entre competidores. Las empresas podrían invertir en el kernel sin firmar un acuerdo integral con todos los demás participantes. Sabían que las modificaciones cubiertas distribuidas permanecerían disponibles bajo GPL. El riesgo de que un actor pudiera convertir

la ingeniería común en una ventaja totalmente cerrada se redujo. Económicamente, GPL funcionaba como un tratado automático de no cierre.

Las distribuciones comerciales se hicieron posibles. Una empresa podría ensamblar el kernel, las herramientas, la instalación, las actualizaciones, las pruebas, el soporte y la certificación de GNU en un producto comprado por los clientes. No vendía exclusividad sobre el código. Vendió una reducción de la complejidad, un proceso de liberación predecible, la rendición de cuentas y la asunción de la responsabilidad operacional. Las discusiones que equiparan el software libre con la ausencia de un modelo de negocio pierden precisamente esta distinción.

Linux también dependía de la complementariedad con GNU. Un núcleo no era un sistema completo; compiladores, shells, bibliotecas y utilidades lo hacían utilizable. La expresión "GNU/Linux" es parte de una disputa sobre la atribución, pero también registra un hecho institucional: los ecosistemas se construyen a partir de bienes comunes producidos por diferentes comunidades con diferentes historias e identidades [FSF-GNU]. Ninguna licencia u organización única creó el conjunto.

GPL envió a los colaboradores una señal creíble. Un programador podría invertir tiempo sin asumir que el proyecto se convertiría en propiedad exclusiva del patrocinador del mañana. La licencia no garantiza la gobernanza democrática y no elimina la autoridad de mantenimiento. Hizo que la continuidad legal fuera menos dependiente de las preferencias futuras del líder. Si el proyecto principal fracasa institucionalmente, el código podría continuar en otro lugar.

El derecho a la bifurcación disciplinaba al centro sin abolirlo. Linux siguió siendo un proyecto con un fuerte liderazgo, exigentes procesos de integración y jerarquía técnica. La descentralización jurídica no significa la ausencia de autoridad. Esto es esencial para las marcas descentralizadas. La autonomía de los nodos no requiere que todas las decisiones sean votadas por todos. Requiere que la autoridad sea limitada, justificada e incapaz de convertir la base técnica compartida en propiedad privada.

El núcleo actual se distribuye bajo GPL-2.0-solo con la nota Linux-syscall. La documentación oficial establece que el uso normal de la interfaz de llamada al sistema no impone por sí misma los términos del kernel GPL en los programas ordinarios de espacio de usuario [KERNEL-COPYING]. Este límite permitió que un núcleo copyleft admitiera solicitudes bajo muchas licencias, incluidas las propietarias. El éxito vino de una membrana, no de forzar cada componente en una sustancia legal.

La marca Linux es otra capa. El Linux Foundation administra la sublicencia y protege al público de usos confusos [LINUX-MARK]. Cualquier persona puede usar el núcleo según GPL. Eso no significa que nadie pueda representar cualquier producto como oficialmente respaldado o usar la marca de maneras que puedan confundirse. La separación del código y el nombre es un precedente crucial para la arquitectura propuesta en este libro.

El acuerdo Linux no distribuye los ingresos directamente a todos los contribuyentes. Muchas contribuciones son financiadas por empleadores; otras son voluntarias. Las empresas que venden servicios en la nube, hardware y soporte capturan cantidades de valor muy diferentes. Las fundaciones financian la coordinación y la infraestructura, pero no hay regalías históricas automáticas para cada contribución. A escala de un núcleo global, tal sistema podría ser indeseable o imposible. En ecosistemas más pequeños organizados en torno a una marca compartida identificable y el mercado de clientes, alguna forma de distribución de contribuyentes puede ser factible.

El papel de GPL en Linux no debe reducirse a la afirmación de que "la licencia hizo el proyecto". La arquitectura técnica, el tiempo, Internet, el hardware x86, la cultura Unix, las herramientas, el liderazgo y la ingeniería corporativa eran indispensables. Sin embargo, GPL cambió la forma de éxito. Ayudó a Linux a convertirse en una infraestructura común en torno a la cual los competidores podrían cooperar y competir, en lugar de simplemente el producto de un proveedor.

Esa forma institucional es el punto de partida para el futuro. Si GPL hizo que la comercialización fuera compatible con el no cierre de código, una nueva arquitectura puede hacer que el código abierto sea compatible con la reciprocidad alrededor del nombre compartido. Para diseñarlo, necesitamos entender lo que quedó fuera del pacto Linux.

3.2 Lo que GPL hizo - y no hizo - hacer

GPL se describe a menudo de dos maneras igualmente engañosas. Uno lo trata como una fuerza casi mágica suficiente para producir comunidad y calidad. El otro lo llama "viral", como si cualquier código cercano se infectara automáticamente. Ambos borran el alcance real del instrumento jurídico y las condiciones institucionales en que opera.

Cuadro 4. El dominio real de GPL

GPL protege	GPL no garantiza
Acceso a la fuente correspondiente para las distribuciones cubiertas en sus condiciones.	Distribución de ingresos, clientes o poder de mercado.
Libertad para modificar y redistribuir material cubierto.	Gobernanza democrática o igual influencia sobre las decisiones técnicas.
Continuidad de la licencia para los derivados cubiertos.	Acceso a una marca, canal en la nube, mercado o sistema de certificación.
Uso comercial y venta de software libre.	Financiación automática de los mantenedores o integración de cada contribución aguas arriba.

La tabla separa las protecciones reales de las expectativas que GPL no satisface. GPL preserva los derechos de origen y redistribución definidos. No asigna excedentes comerciales, gobierna una marca, obliga a la aceptación ascendente o iguala el poder organizativo.

GPL reduce una forma de conducción libre: tomar un derivado distribuido cubierto y cerrar la fuente de una manera inconsistente con la licencia. No elimina la conducción económica libre. Una empresa puede cumplir plenamente, publicar la fuente requerida y construir un servicio rentable a través de infraestructura, ventas y soporte. Desde la perspectiva de GPL, esto no es un defecto o una infracción. El beneficio comercial está deliberadamente permitido.

Por lo tanto, la categoría de "jinete libre" debe utilizarse con cuidado. Un usuario que no aporta ningún código puede escribir documentación, reportar fallas, ampliar el mercado, pagar a un distribuidor o legitimar un estándar. Una empresa que opera un servicio puede emplear ingenieros aguas arriba. Por el contrario, un patrocinador que contribuye ampliamente puede adquirir una influencia desproporcionada sobre una hoja de ruta. La contribución y la captura no son opuestos. Un actor puede hacer ambas cosas.

GPL tampoco resuelve por sí mismo el problema de servicio de red. Cuando no se transmite ninguna copia, no se pueden activar las obligaciones clásicas de oferta de origen. AGPL extiende la reciprocidad a una forma específica de interacción remota con un programa modificado. Algunas empresas lo evitan debido a la política interna o la preocupación por el alcance de las obligaciones. Los proyectos que buscan una protección más fuerte contra los servicios en la nube de la competencia han adoptado SSPL u otros términos

disponibles en el código fuente, renunciando así al estado de código abierto aprobado por OSI.

El momento de las obligaciones importa. GPL generalmente no requiere que una organización publique todas las modificaciones internas simplemente porque utiliza el software. Sus condiciones centrales se adhieren a actos definidos como el transporte de material cubierto, mientras que AGPL agrega su provisión de interacción de red. Esta distinción es económicamente importante. Las empresas pueden experimentar, operar sistemas internos y contribuir selectivamente sin convertir cada base de código privada en un repositorio público. La licencia crea reciprocidad en un límite; no es una reclamación general sobre todo lo que escribe un adoptante.

Sin embargo, el límite entre un derivado cubierto y una obra separada puede ser difícil en arquitecturas particulares, y los eslóganes no lo resuelven. La nota de syscall Linux ofrece una ilustración práctica de una membrana explícitamente establecida: los programas ordinarios de espacio de usuario que utilizan la interfaz de llamada al sistema no se tratan como sujetos al GPL del kernel simplemente porque se ejecutan en Linux [KERNEL-COPYING]. Esa frontera jurídica y técnica hizo posible la coexistencia con las solicitudes en el marco de muchas licencias. Copyleft no logró absorber todo el ecosistema, sino al proteger un núcleo al tiempo que permite formas plurales a su alrededor.

Esto también aclara el logro institucional de GPL. Creó un acuerdo de cooperación confiable, no una constitución completa del proyecto. Los mantenedores todavía deciden lo que se acepta; los empleadores todavía trabajan directamente; las fundaciones y las empresas pueden controlar la infraestructura; los usuarios no reciben voto automático. La licencia neutraliza una ruta particular de encierro dejando la gobernanza y el poder económico a otras instituciones.

Los datos generados a través del uso permanecen fuera del diseño básico de GPL. Un servicio puede ejecutar código de código abierto mientras acumula registros, perfiles, retroalimentación e información de rendimiento que mejoran su oferta. El código sigue disponible; la ventaja de los datos se concentra. En la inteligencia artificial esto se vuelve decisivo. Los pesos del modelo pueden ser descargables mientras que los datos de entrenamiento, los cuerpos de evaluación y los comentarios de producción siguen siendo propietarios.

La relación con el cliente también está fuera de la licencia. Las organizaciones con distribución, contratos, certificaciones y una reputación de soporte pueden convertir el mismo código en una oferta mucho más creíble. Este es el activo complementario a través del cual se captura el valor. El código abierto democratiza una entrada técnica; los mercados pueden recompensar a la organización que reduce la incertidumbre para el comprador.

GPL no protege automáticamente el nombre del proyecto. El derecho de marcas sirve para un propósito diferente: reducir la confusión y preservar una señal de origen, membresía o calidad certificada. Un tenedor puede continuar el

código, pero a menudo debe adoptar otro nombre. Esa separación puede ser legítima y necesaria para los consumidores, pero impone una barrera económica. Una bifurcación puede heredar toda la base de código y casi ninguna del reconocimiento acumulado.

Por lo tanto, la salida formal puede ser jurídicamente real pero institucionalmente no sobrevivible. OpenTofu, OpenSearch y Valkey demuestran que las horquillas pueden ser viables cuando las empresas, fundaciones y comunidades pueden transferir rápidamente ingeniería, infraestructura de gobierno y legitimidad [OPENTOFU; OPENSEARCH; VALKEY]. Las comunidades más pequeñas pueden poseer el derecho legal de bifurcar, pero carecen de los recursos para reconstruir un dominio, registro, sistema de liberación, conferencia y canal de cliente.

Una marca descentralizada parte de este límite. No propone que un tenedor disidente continúe fraudulentamente bajo una marca idéntica. Propone que la custodia del nombre se rija por una constitución que contenga una regla de sucesión. Si el custodio viola la misión, intenta la privatización unilateral o pierde la capacidad de mantener la marca, un procedimiento independiente puede transferir la custodia o autorizar una marca de continuidad. La salida depende menos de la capacidad financiera para recrear cada señal desde cero.

GPL en sí era un camino medio sofisticado. Preservaba el comercio al tiempo que prohibía una forma definida de privatización. El siguiente camino intermedio debe preservar el genuino código abierto al tiempo que se limita la privatización de la reputación compartida. No puede simplemente agregar una regalía a GPL, porque una regalía sobre la redistribución o una restricción de campo de uso cambiaría la naturaleza de la libertad del software. Se necesita un desencadenante legal diferente: el reclamo voluntario de participación oficial bajo la marca compartida.

Esta idea se vuelve totalmente inteligible solo después de que el código abierto en sí mismo se examina como una tecnología de marketing y formación de mercado.

PARTE II: CUANDO LA APERTURA SE CONVIRTIÓ EN ESTRATEGIA DE MERCADO

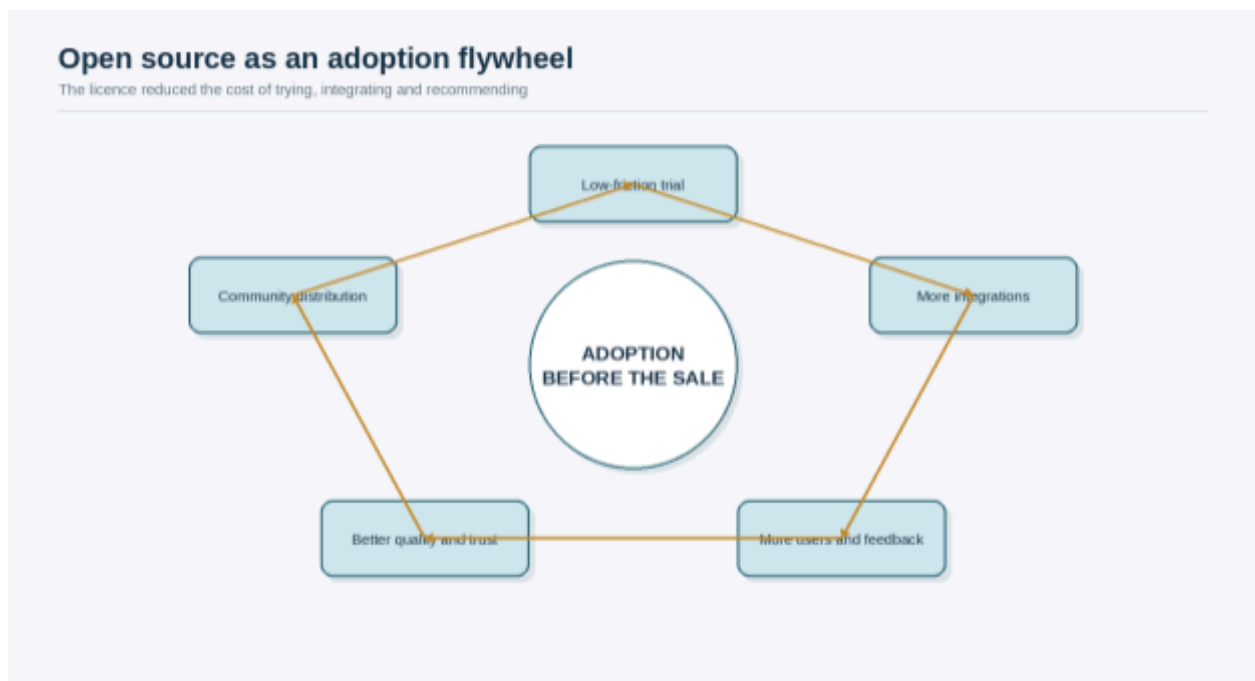
COMUNES TÉCNICOS ABIERTOS • INSTITUCIONES RESPONSABLES

CAPÍTULO 4. LA LICENCIA COMO MOTOR DE MARKETING

4.1 Netscape y el cambio de marca de la libertad

En 1998, la expresión "código abierto" fue elegida deliberadamente para presentar muchas de las prácticas asociadas con el software libre en un lenguaje que las empresas podrían encontrar más fáciles de adoptar. La iniciativa surgió en el contexto de la decisión de Netscape de lanzar la fuente de su navegador, y el Open Source Initiative se formó para definir y defender el nuevo término [OSI-HISTORY]. El cambio de vocabulario no fue cosmético. Convirtió la concesión de licencias en un componente explícito de la estrategia de mercado.

Figura 5. El código abierto como volante de adopción y distribución



La figura muestra el mecanismo previsto. La fuente de publicación atrae a los desarrolladores. Las pruebas y las contribuciones mejoran la portabilidad y la calidad. La adopción se expande y la empresa monetiza productos y servicios complementarios. La apertura no es lo contrario del marketing. Es un canal a través del cual una tecnología puede entrar en una organización antes de que exista un contrato comercial.

Netscape se enfrentó al poder de distribución de Microsoft. Un producto cerrado, por bueno que sea, no podría competir fácilmente con un navegador incluido en el sistema operativo dominante. La apertura de la fuente intentó convertir una desventaja de distribución en una red mundial de desarrollo y legitimidad. Los primeros documentos de Mozilla describieron objetivos que incluían atraer a los desarrolladores, mejorar la calidad y extender la distribución [NETSCAPE-MOZILLA].

La historia posterior no confirmó todas las esperanzas comerciales que Netscape adjuntaron a la decisión, pero validó la estrategia general. Las empresas aprendieron que un componente podría estar disponible gratuitamente para estimular la demanda de un complemento más escaso. Un lenguaje, marco, tiempo de ejecución, base de datos o modelo puede convertirse en un estándar, mientras que los ingresos aparecen en las operaciones en la nube, integración, hardware, datos propietarios, servicios empresariales, certificación o aseguramiento.

Esta lógica reemplaza la pregunta convencional, "¿Cómo se puede hacer dinero si el código se regala?" La mejor pregunta es: "¿Qué se vuelve escaso una vez que el código es abundante?" A veces la escasez es un funcionamiento fiable a escala. A veces es la capacidad de remediar una vulnerabilidad, integrarse con el entorno de un cliente, aceptar la responsabilidad contractual, proporcionar documentación regulada u obtener datos de alta calidad. La concesión de licencias aleja a la competencia del control exclusivo de la copia y hacia el control de los activos complementarios.

El código abierto se convirtió en una forma de crecimiento impulsado por el producto antes de que la expresión fuera común. Un desarrollador puede evaluar un proyecto sin una reunión de ventas, presupuesto o licencia negociada. La tecnología entra en una organización desde abajo, demuestra su utilidad y crea conocimiento interno. Sólo cuando se vuelve importante el apoyo, la seguridad, la gobernanza y los compromisos a nivel de servicio se vuelven urgentes. La licencia de código abierto reduce el costo de adquisición del proveedor y el costo de experimentación del cliente.

La disposición también crea una señal de confianza. La inspectabilidad y el derecho a continuar una versión publicada reducen el peligro de abandono. Un cliente puede que nunca mantenga una bifurcación, pero la capacidad legal para hacerlo cambia la relación con el proveedor. "No te atraparemos" se vuelve más creíble cuando una versión ya recibida sigue siendo utilizable bajo una licencia reconocida, independientemente de los precios o la propiedad futuras del proveedor.

Sin embargo, el marketing de código abierto puede volverse ambiguo. Una empresa puede poner en primer plano la comunidad, la libertad y la transparencia, al tiempo que conserva el control unilateral de la hoja de ruta, la marca, la infraestructura de producción, las extensiones empresariales y los datos operativos. Un repositorio público puede crear la impresión de una institución compartida cuando los participantes contribuyen de hecho al canal de distribución de un producto controlado centralmente.

La respuesta no es prohibir el uso estratégico del código abierto. La estrategia es legítima y ha creado extraordinarios bienes públicos. La respuesta es la descripción institucional. ¿Quién es el dueño de la marca? ¿Quién puede relicenciar futuras versiones? ¿Quién controla el registro, la documentación y las extensiones necesarias para la producción? ¿Qué derechos se conceden con

contribuciones? ¿Puede la comunidad continuar de manera creíble si la empresa patrocinadora cambia de dirección? ¿Qué valor económico vuelve al mantenimiento y a la infraestructura?

Una marca descentralizada haría de tal descripción una condición de membresía oficial. Las empresas podrían utilizar el código bajo su licencia de código abierto sin obligaciones adicionales. No podían usar el nombre oficial compartido para implicar una reciprocidad que no existía. El régimen de marca requeriría la divulgación de la relación del nodo con los bienes comunes, la contribución a los costos comunes, el cumplimiento de las normas y la aceptación de un proceso de auditoría y remediación. El marketing ya no podía separar la imagen de la comunidad de la ubicación del presupuesto y el poder.

El nacimiento del término “código abierto” muestra que el vocabulario tiene fuerza económica. Una etiqueta reconocida reduce la fricción legal y cognitiva y atrae a una comunidad particular. Es por eso que la etiqueta está limitada por una definición. Los términos que prohíben la competencia o los campos de uso pueden ser comercialmente útiles o motivados éticamente, pero no deben venderse como código abierto [OSI-OSD]. La claridad terminológica es la infraestructura del mercado.

Las futuras marcas descentralizadas necesitan una claridad equivalente. "Descentralizado" no puede significar simplemente que exista un token, un depósito o un foro. El término debe describir la distribución efectiva de la custodia, el poder económico, la infraestructura, la información y la salida. De lo contrario, se convertirá en otra palabra de marketing a través de la cual un centro oculta el control.

Netscape utilizó la licencia para intentar cambiar el juego competitivo. La lección más amplia es que una licencia puede crear un mercado en lugar de simplemente regular una copia. El siguiente paso es examinar cómo la adopción sin un vendedor puede convertir un proyecto en un estándar y, a veces, en infraestructura que otra organización monetiza de manera más efectiva que sus creadores.

4.2 Adopción antes de la venta

El software propietario normalmente ingresa a una organización a través de un contrato. El código abierto puede ingresar a través de un gestor de paquetes. La diferencia parece operativa, pero cambia de potencia. Cuando el costo inicial de la adopción es cercano a cero, la experimentación aumenta, y un proyecto puede estar incrustado en miles de organizaciones antes de que sus iniciadores sepan quiénes son los usuarios.

Cuadro 5. Dos motores de adopción

Venta antes del acceso	Permiso antes de la venta
Las ventas, el contrato y la contratación preceden a una evaluación significativa.	La descarga, evaluación e integración preceden a la negociación.
El proveedor controla el canal de entrada.	Los desarrolladores, la documentación y la comunidad se convierten en el canal de distribución.
La confianza se produce principalmente a través de compromisos contractuales y la marca del proveedor.	La confianza también proviene de la inspección, las licencias reconocidas, las normas y la posibilidad de una bifurcación.
La relación comienza comercialmente y a un coste relativamente alto.	La relación comienza técnicamente a bajo coste y se monetiza más tarde a través de complementos.

El cuadro contrasta la adopción dirigida por la persuasión con la adopción dirigida por permisos. En el primer modelo, el proveedor controla tanto el acceso como el mensaje. En el segundo, el usuario puede probar directamente, la comunidad produce evidencia y la integración en sí misma se convierte en prueba. Por lo tanto, una licencia de código abierto es un activo de distribución: convierte el permiso legal en experiencia inmediata.

Lerner y Tirole explicaron la participación de código abierto a través de una mezcla de beneficios directos, reputación, señalización de competencia y oportunidad profesional [LERNER-TIOLE]. Una comunidad no es un grupo homogéneo de altruistas. También es un mercado reputacional en el que la contribución puede producir estatus, empleo, contratos e influencia. La licencia crea el campo; el nombre del proyecto convierte la contribución técnica en una señal social.

Esto crea un recurso que los derechos de autor describen mal: capital de reputación común. Cada problema resuelto, revisión, tutorial, integración, charla de conferencia y respuesta cuidadosa puede aumentar la confianza en el nombre del proyecto. Muchos de estos actos no son económicamente significativos como obras protegidas por separado. Su efecto acumulativo sobre la marca puede ser sustancial.

La empresa iniciadora puede beneficiarse de manera desproporcionada porque posee la marca y mantiene la relación oficial con el cliente. Esto puede justificarse mediante la inversión inicial, la coordinación y el riesgo. Sin embargo, a medida que la comunidad crea una mayor parte de la distribución y la

credibilidad, la propiedad exclusiva del nombre se vuelve menos convincente como el único orden institucional posible.

El código abierto también crea un camino distintivo hacia la estandarización. Cuando muchas empresas pueden integrar la misma tecnología sin negociación bilateral, los costos de coordinación disminuyen. Las bibliotecas, la formación, las integraciones y un mercado laboral crecen en torno al proyecto. Los efectos de red pueden convertir una implementación en el valor predeterminado. En ese momento, la licencia no es meramente permiso. Es una infraestructura legal para toda una categoría.

Esta forma de normalización tiene un rostro generoso y estratégico. Un proyecto dominante reduce la fragmentación y el coste total de la industria. Sin embargo, una organización que controla la mayoría de los mantenedores, la infraestructura de lanzamiento y la marca puede dar forma al mercado incluso cuando el código está abierto. Los competidores pueden bifurcar, pero el costo institucional de coordinar una alternativa es alto.

Las licencias reconocidas tienen un valor de comercialización propio. Los equipos legales y de adquisiciones ya conocen MIT, Apache License 2.0, GPL y AGPL. Una licencia a medida obliga a una nueva revisión y puede detener la adopción. La decisión de Elastic en 2024 de agregar AGPLv3 como una opción para las porciones gratuitas de Elasticsearch y Kibana restauró explícitamente una ruta de código abierto aprobada por OSI mientras mantenía la licencia Elastic 2.0 como la licencia de distribución predeterminada [ELASTIC-AGPL]. Redis agregó AGPLv3 en 2025 junto con RSALv2 y SSPLv1 para Redis 8 y versiones posteriores, nuevamente reconociendo el valor de una opción de código abierto familiar [REDIS-AGPL].

La misma dinámica explica por qué una proliferación de licencias "casi abiertas" puede debilitar la distribución. Cada texto personalizado intenta proteger un nicho económico particular, pero impone costos de análisis a cada integrador. Una empresa puede obtener el control a corto plazo mientras alienta al ecosistema a elegir un sustituto más simple o establecer una bifurcación bajo una licencia familiar.

Una marca descentralizada debe aprender de esta historia. Los productos técnicos comunes deben utilizar licencias reconocidas siempre que sea posible. El nuevo diseño legal debe concentrarse en la constitución de la marca, el régimen de marca, el pacto de contribución y el sistema de procedencia, donde realmente existe un problema no resuelto. Un componente de software no debe adquirir una licencia exótica simplemente para hacer que la institución circundante parezca innovadora.

La adopción antes de la venta crea una comunidad antes de crear una economía. Esa es su fuerza y su peligro. Un proyecto puede llegar a ser crítico sin desarrollar un presupuesto. Puede atraer a miles de usuarios sin ningún mecanismo para financiar el mantenimiento. Puede generar oportunidades

comerciales para los integradores que no tienen relación con las personas que mantienen vivo el proyecto.

El pacto propuesto más tarde preserva la adopción sin un vendedor. Nadie necesita un contrato simplemente para probar, ejecutar o bifurcar el código. Se requiere un acuerdo adicional solo para las organizaciones que decidan vender bajo el nombre común oficial y se beneficien de su certificación, canales y confianza acumulada. La fricción permanece baja en el borde técnico; la reciprocidad aparece en el borde comercial.

Un competidor sigue siendo libre de ofrecer el mismo software bajo su propia marca. Esa libertad preserva la presión competitiva y hace que la salida sea real. La membresía oficial no es una concesión de un soberano. Es la participación voluntaria en una institución que el miembro puede ayudar a gobernar y que, a cambio, le da al miembro un lugar reconocido dentro de una promesa más amplia.

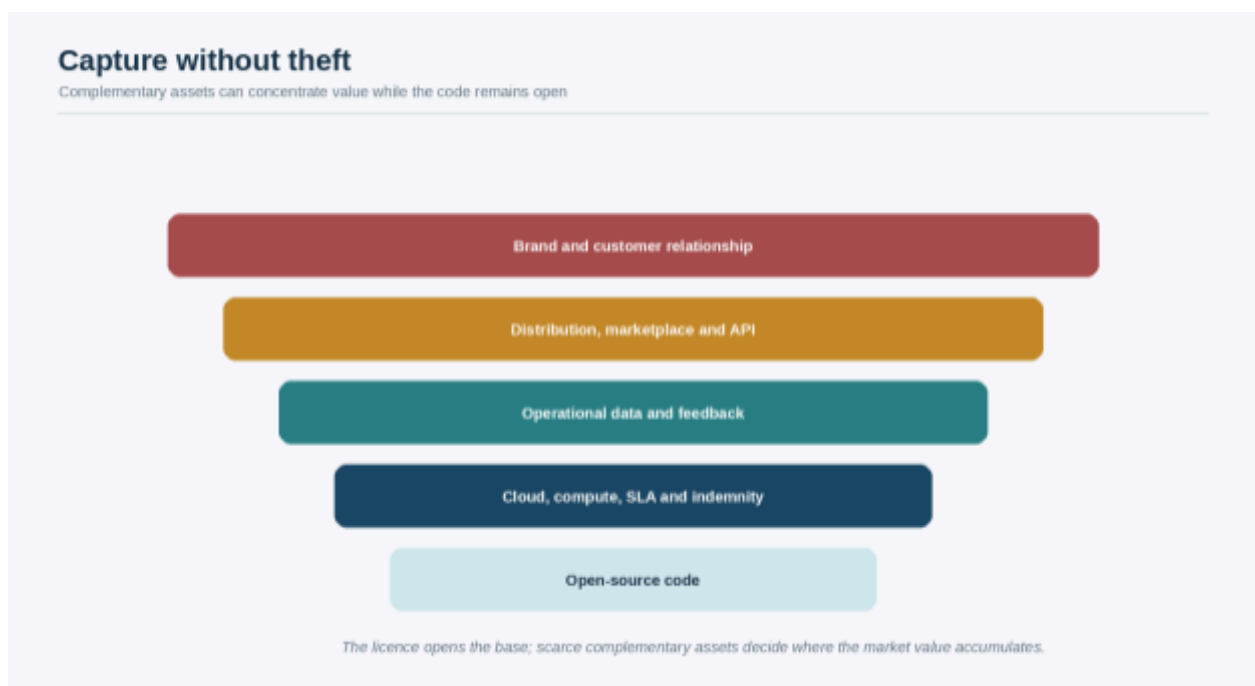
Para ver por qué esa institución puede ser necesaria, debemos examinar la captura corporativa. La captura generalmente no ocurre violando la licencia de software. Se produce a través del control de los activos la licencia nunca colocada en común.

CAPITULO 5. CAPTURA SIN ROBO

5.1 Computación en la nube y activos complementarios

La expresión "captura de código abierto" puede sugerir una apropiación ilegal. En los casos más importantes, no se produce ningún robo legal. La licencia permite el uso. La captura surge cuando un actor controla los activos complementarios necesarios para transformar el código en un servicio y los comunes no tienen un mecanismo comparable para participar en el valor creado.

Figura 6. Las capas complementarias a través de las cuales se concentra el valor



El código de código abierto permanece en la base de la figura. Por encima de él se encuentran la computación y las operaciones, datos y retroalimentación de propiedad, identidad y distribución, garantía contractual, la relación con el cliente y la marca. Un actor que controla estas capas puede crear un mejor servicio y capturar la mayoría de los ingresos sin poseer el programa subyacente exclusivamente.

La computación en la nube magnificó la asimetría. Un proyecto de código abierto puede ser difícil de instalar, asegurar, escalar, monitorear y actualizar. Un servicio gestionado crea un valor genuino. Los clientes pagan por la disponibilidad, integración, cumplimiento y responsabilidad, no por la posesión de una copia. El clásico GPL no se activa simplemente porque la funcionalidad se ofrece a través de una red, y las licencias permisivas no requieren la publicación de modificaciones.

Para el iniciador del proyecto, el resultado puede ser paradójico. El código fue publicado para acelerar la adopción. La adopción tuvo éxito. Un proveedor de la nube con distribución global ofreció el servicio de manera más conveniente y capturó a los clientes. La empresa iniciadora continuó teniendo una parte sustancial del costo de desarrollo, mientras que otra organización controló el canal que convirtió la utilidad técnica en ingresos.

Varias empresas respondieron cambiando los términos para futuras versiones. Elastic movió las porciones previamente con licencia Apache de Elasticsearch y Kibana a SSPL y la Licencia Elastic en 2021, luego agregó AGPLv3 como otra opción en 2024 [ELASTIC-LICENSING]. Redis se trasladó de BSD-3-Clause para lanzamientos más antiguos a RSALv2 y SSPLv1 para la línea 7.4, y agregó AGPLv3 para Redis 8 y más tarde en 2025 [REDIS-LICENSING]. HashiCorp anunció en 2023 que las futuras versiones de varios productos pasarían de MPL 2.0 a los términos de licencia de fuente comercial [HASHICORP-BSL].

Estas decisiones tienen una razón económica inteligible. Las empresas no querían financiar un producto que un proveedor de infraestructura más grande pudiera ofrecer competitivamente mientras devolvía muy poco a su desarrollo. Sin embargo, la relicencia expuso otra asimetría. Las comunidades han contribuido con una identidad de código abierto, mientras que un titular de derechos concentrado conserva la capacidad de cambiar las condiciones para futuras versiones.

Los acuerdos de licencia de contribuyentes a veces respaldan esa capacidad al otorgar amplios derechos de relicencia. CLAs puede servir para fines legítimos: aclarar el título, permitir la defensa y permitir que una base neutral mantenga la continuidad. La Fundación de Software Apache establece que los contribuyentes conservan la propiedad y otorgan los derechos necesarios para distribuir y desarrollar la contribución [ASF-CLA]. El problema institucional surge cuando un acuerdo presentado como protección de los bienes comunes permite a una empresa convertir el trabajo comunitario agregado en una ventaja unilateral de licencia.

Un Certificado de Origen para Desarrolladores sigue una lógica más estrecha. Registra la representación del colaborador de que la contribución puede presentarse bajo la licencia declarada del proyecto sin transferir un poder general adicional para relicenciar [DCO]. Incluso un DCO no es una prueba concluyente del título. Los acuerdos de empleo, el código de terceros, las patentes y otros derechos pueden importar. La lección no es que un instrumento siempre sea correcto. Es que los derechos recaudados de los contribuyentes deben coincidir con la promesa de gobernanza pública y no deben exceder silenciosamente lo que requiere la continuidad.

Los proveedores de cloud no son los únicos centros de captura posibles. Una empresa puede controlar el registro de paquetes, el mercado, la certificación, la conferencia, los dominios y los canales de comunicación. Puede emplear

mantenedores clave y dar forma a la hoja de ruta sin poseer formalmente el proyecto. Puede reservar extensiones críticas para la producción. Puede recopilar datos de telemetría y de clientes que no están disponibles para la comunidad en general.

No todos estos arreglos son abusivos. Los registros requieren operadores. Los mantenedores merecen salarios. Las extensiones patentadas pueden financiar un núcleo común. Los datos operativos pueden contener información confidencial o personal. Una cuenta seria no exige que todos los activos estén abiertos. Pide que se divulguen dependencias, que se limite la concentración y que la identidad de la comunidad no se utilice para disfrazar una economía en la que no puede influir.

Por lo tanto, la captura debe definirse funcionalmente. Ocurre cuando un actor utiliza los bienes comunes para consolidar una posición desde la que otros ya no pueden negociar, salir o continuar en términos razonables, mientras que los costos comunes permanecen externalizados. El beneficio por sí solo no es captura. Se convierte en captura cuando se utiliza el poder complementario para controlar las reglas de los comunes, agotar su capacidad o representar la soberanía privada como legitimidad comunitaria.

Una marca descentralizada ofrece un instrumento medio. Un proveedor de nube sigue siendo libre de usar el código abierto y competir. Sin embargo, para presentarse como un nodo oficial, contribuye a un fondo común, publica información de compatibilidad y procedencia definida, cumple con los estándares y acepta la auditoría. Un proveedor que se niega aún puede ofrecer el servicio bajo su propio nombre. La libertad comercial permanece intacta; la reputación común no es una envoltura libre.

El acuerdo no garantiza que los proveedores dominantes se unan. Una nube global puede preferir su propia marca. El ecosistema aún puede comunicar una distinción significativa a los clientes: la compatibilidad técnica no es lo mismo que la participación en la institución que financia, gobierna y asegura los bienes comunes. La marca compartida se convierte en información más que en un monopolio sobre la funcionalidad.

Esto puede ser más honesto que cargar restricciones anti-nube en la licencia de código. Los términos disponibles en la fuente pueden proteger los ingresos de una empresa, pero fragmentar la libertad y aumentar la incertidumbre de cumplimiento. Un compacto de marca puede proteger a una institución sin prohibir la implementación independiente o el alojamiento. Cambia la cuestión competitiva del permiso para ejecutar la tecnología a la credibilidad en la reclamación de membresía.

Sin embargo, el poder de la bifurcación sigue siendo esencial. Los casos recientes muestran cómo una comunidad puede responder al cambio de licencia a través de la continuidad institucional. Su costo también muestra cuán incompleta puede ser una libertad basada en el código.

5.2 Relicencia y la cara horquilla

El cambio de HashiCorp a los términos de la Business Source License llevó a la formación de OpenTofu, inicialmente OpenTF, que ingresó en la Linux Foundation. Su argumento público enfatizó la gobernanza neutral, una licencia open source predecible y la continuidad de la comunidad [OPENTOFU]. AWS inició OpenSearch en 2021 a partir del último código de Elasticsearch y Kibana licenciado bajo Apache [OPENSEARCH]. Después de que Redis cambiara sus términos en 2024, Valkey surgió bajo la Linux Foundation con BSD-3-Clause [VALKEY].

Cuadro 6. La bifurcación como respuesta institucional

¿Tenedor o conflicto	Lección institucional
Elastic / OpenSearch	Un proveedor de la nube puede convertir un cambio de licencia en un nuevo proyecto con su propia identidad técnica y comercial.
Terraform / OpenTofu	Una base, marca, infraestructura de liberación y gobernanza hacen que una bifurcación sea viable; la disponibilidad de la fuente por sí sola no lo hace.
Redis / Valkey	Los patrocinadores y el apoyo institucional neutral pueden reconstruir un ecosistema en torno a una bifurcación.
El tenedor fallido	Un derecho legal de salida es hueco cuando el talento, la distribución, la infraestructura y la reputación no pueden migrar.

La mesa no declara un ganador moral. Muestra un patrón recurrente. Un titular de derechos protege la monetización; una comunidad o competidor continúa la última versión abierta; una fundación neutral intenta transferir legitimidad; el mercado decide si el nuevo nombre puede acumular suficiente confianza.

El derecho a la bifurcación es el núcleo de la resiliencia de código abierto. Sin ella, un cambio unilateral por parte del centro podría poner fin a la continuidad. La bifurcación no es gratis. La ingeniería de lanzamiento, la seguridad, la documentación, la hoja de ruta, los sitios web, los nombres de los paquetes, la gobernanza y las relaciones con los distribuidores deben reconstruirse. La compatibilidad debe preservarse sin crear confusión bajo la marca original.

El coste es en parte técnico y en parte social. Un proyecto maduro contiene credenciales de lanzamiento, canalizaciones de construcción, contactos de seguridad, registros de paquetes, conocimiento de los contribuyentes, historial de problemas y reglas tácitas que no se reproducen copiando un árbol de origen. Los nuevos mantenedores deben persuadir a los usuarios de que la sucursal seguirá siendo segura y compatible, persuadir a los contribuyentes de que la revisión será competente y persuadir a los proveedores de que la integración no se convertirá en una inversión varada. Una bifurcación es un acto empresarial realizado bajo la presión del conflicto institucional.

La arquitectura de contribución afecta sus posibilidades de éxito. Una base de código modular con compilaciones reproducibles, infraestructura abierta y un DCO o una concesión limitada de contribución es más fácil de continuar que un proyecto cuyos servicios esenciales, claves de firma y derechos de relicenciamiento están concentrados en una sola empresa. Por lo tanto, la deuda técnica puede convertirse en deuda constitucional. Cuanto más depende la continuidad de sistemas privados que la comunidad nunca controló, menos sustancial es su libertad formal de marcharse.

La amenaza de un tenedor disciplina la gobernanza sólo cuando ambas partes creen que la continuación es posible. Es barato invocar la palabra y es costoso crear una alternativa creíble. Esta asimetría favorece al titular, que ya controla el reconocimiento y las expectativas de los clientes. Las reglas de sucesión anticipada, los archivos replicados, las credenciales operativas cerradas y la custodia neutral pueden reducir el costo sin hacer de cada desacuerdo un cisma. Convierten la salida de una emergencia improvisada en una posibilidad institucional conocida.

Por lo tanto, las horquillas exitosas a menudo tienen patrocinadores fuertes. AWS podría financiar OpenSearch. El Linux Foundation podría proporcionar infraestructura y neutralidad para Valkey y OpenTofu. Una comunidad más pequeña puede poseer el derecho legal a irse sin poseer la capacidad institucional para sobrevivir a la partida.

La relicencia también expone el problema temporal de la contribución. Un desarrollador puede contribuir durante años bajo una licencia permisiva porque el proyecto se presenta como infraestructura compartida. Un titular de derechos agregados puede publicar versiones futuras bajo términos más restrictivos. El colaborador conserva los derechos en su propia contribución, pero puede ser incapaz de recrear el producto completo, el sistema de gobernanza y la marca.

La custodia neutral de la fundación es una respuesta. Otro acuerdo de contribución limitada o proceso basado en DCO es otro. El Descentralizado Brand Compact los combina. Las contribuciones a los bienes comunes técnicos se aceptan en el marco de la licencia del proyecto mediante una subvención no más amplia de lo necesario para la distribución y la defensa. Un cambio de licencia fundamental, la venta de la marca compartida o la conversión de los bienes comunes en un producto propietario requiere un procedimiento constitucional que involucre a varios distritos electorales, un aviso público y un período de impugnación.

El compacto también proporciona continuidad de la marca. Esto no significa que dos proyectos rivales puedan usar un nombre idéntico y confundir a los clientes. Esto significa que la custodia legal de la marca contiene un mecanismo de sucesión. Si el custodio es disuelto, capturado, viola persistentemente el propósito declarado o deja de ejercer un control de calidad legítimo, otra institución calificada puede recibir la custodia después de un proceso documentado.

Tal mecanismo es inusual porque las marcas comerciales normalmente se tratan como activos de sus propietarios. Los fideicomisos, fundaciones, asociaciones y otras estructuras pueden separar en algunas jurisdicciones la custodia legal de la prestación privada. La solución exacta es específica de la jurisdicción. El principio de gobierno es más general: el titular del nombre compartido debe tener deberes hacia el propósito declarado y no debe ser capaz de liquidar la reputación común como un activo privado ordinario.

El proceso también debe proteger a los consumidores. La sucesión no puede ser una maniobra política privada en la que dos facciones afirman ser "oficiales". La notificación, la evidencia, un período de transición, los estándares objetivos y la comunicación clara son esenciales. Una marca de continuidad puede ser más segura que la transferencia de la marca exacta en algunos casos. El objetivo del diseño no es garantizar la victoria a los disidentes. Es para evitar que el presente custodio haga imposible la continuación legítima mediante el control de cada señal de identidad.

Por lo tanto, una bifurcación no es simplemente una copia del código. Es un intento de trasladar una institución. El siguiente capítulo examina la parte de esa institución más a menudo ignorada por los debates sobre la licencia: la economía del mantenimiento y la asimetría entre la contribución corporativa y el poder corporativo.

CAPÍTULO 6. LA ECONOMÍA AUSENTE DE LA LICENCIA

6.1 Mantenimiento y mano de obra invisible

La imagen pública de la creación de software está dominada por nuevas características y versiones visibles. El trabajo diario que mantiene vivo un proyecto es menos dramático: revisar cambios, reproducir fallos, clasificar problemas, actualizar dependencias, responder a informes de seguridad, mejorar la documentación, moderar la discusión y decirle a los usuarios que una característica solicitada dañaría la arquitectura.

Figura 7. La economía oculta del mantenimiento



La punta visible contiene versiones y características. Debajo de la superficie se encuentran la revisión, el trabajo de seguridad, la documentación, las pruebas, la coordinación, el apoyo y la moderación. Los sistemas de recompensa basados en commits fácilmente contados observan la parte más conveniente de medir, no necesariamente el trabajo que preserva la continuidad.

La investigación sobre software común sugiere que su característica "tragedia" no es el consumo excesivo de código, porque la copia no lo agota, sino el abandono [SCHWEIK-ENGLISH]. Un proyecto fracasa cuando los colaboradores ya no pueden justificar el tiempo, cuando las colas de revisión abruma a los mantenedores o cuando la población de usuarios crece más rápido que la capacidad institucional.

La investigación Linux Foundation ha estimado grandes inversiones organizativas en código abierto, gran parte de ellas en mano de obra, al tiempo

que muestra lo difícil que es encontrar las empresas para medir las dependencias y las contribuciones [LF-FUNDING-2024]. Esto produce doble invisibilidad. Las empresas pueden subestimar los bienes comunes de los que dependen sus productos, mientras que las comunidades pueden subestimar la contribución de los ingenieros cuyo trabajo es pagado por las empresas.

El patrocinio directo, las subvenciones y los anfitriones fiscales han mejorado la situación. GitHub Sponsors conecta a los financiadores con personas y organizaciones [GITHUB-SPONSORS]. NumFOCUS proporciona infraestructura administrativa, legal y financiera a proyectos científicos. OpenSSF e iniciativas relacionadas financian el trabajo de seguridad en infraestructura crítica. Estos mecanismos importan, pero no cambian completamente la relación estructural.

La donación es voluntaria y a menudo está desconectada del valor extraído. Los proyectos visibles y carismáticos pueden atraer dinero, mientras que una dependencia oscura pero crítica sigue sin fondos. Los mantenedores pueden verse obligados a convertirse en vendedores para asegurar recursos, alejando el tiempo del trabajo técnico. Los sistemas de adquisición pueden gastar millones en productos aguas abajo sin tener ningún mecanismo para asignar una pequeña cantidad a la continuidad aguas arriba.

Los servicios básicos y comerciales abiertos internalizan el valor de manera más efectiva, pero pueden crear dos clases de contribuyentes. La compañía decide qué capacidades permanecen en el núcleo compartido y cuáles son propietarias. Los miembros de la comunidad pueden mejorar la capa que produce la adopción, mientras que los ingresos provienen de capas sobre las que no tienen voz. El modelo puede ser legítimo cuando el límite es explícito y la participación es voluntaria. Se vuelve engañoso cuando la "comunidad" funciona como trabajo de reputación para un producto cuya constitución económica permanece unilateral.

El mantenimiento también conlleva un problema de responsabilidad. Una vulnerabilidad en una biblioteca ampliamente utilizada puede afectar a millones de sistemas, mientras que las licencias de código abierto normalmente renuncian a las garantías. La exención de responsabilidad es necesaria para proteger a los contribuyentes no remunerados. El problema de seguridad pública resultante sigue siendo. Las organizaciones que consumen la dependencia tienen un incentivo para financiar la prevención, pero se enfrentan a un problema de acción colectiva en la coordinación del pago.

Una marca descentralizada puede convertir parte de esta responsabilidad en un servicio común. Los nodos comerciales oficiales hacen que las contribuciones sean proporcionales al beneficio de la marca, su escala o una clase de membresía publicada. El fondo común paga por el mantenimiento, la seguridad, la documentación, la auditoría y la infraestructura compartida. Los clientes aprenden que la marca no solo representa la compatibilidad técnica sino la participación en los costes de continuidad.

El mecanismo evita dos extremos. No cobra a todos los usuarios una regalía por ejercer los derechos de código abierto. No depende exclusivamente de donaciones. La reciprocidad surge de la membresía comercial voluntaria. Una empresa puede usar y vender el software bajo su propio nombre sin pagar a la marca. Cuando reclama el nombre oficial y la garantía que se le adjunta, se suma al presupuesto común.

El trabajo invisible debe ser reconocido en la distribución interna. Un fondo que solo recompensa a los autores de características reproduce los sesgos de las plataformas de alojamiento de código. El compacto registra diferentes clases de contribución: mantenimiento, revisión, documentación, investigación, diseño, gobernanza, seguridad, soporte, desarrollo de mercado, garantía de calidad y administración de riesgos. Esas clases no deben colapsarse en una sola puntuación supuestamente objetiva.

La contribución no puede ser evaluada completamente por algoritmo. Los efectos pueden aparecer años después y dependen del contexto. Un parche pequeño puede prevenir un incidente importante. La negativa a añadir una característica puede preservar la coherencia arquitectónica. Por lo tanto, el registro debe combinar pruebas verificables con un juicio humano limitado, apelación, examen periódico y presupuestos distintos para la contribución laboral e histórica actual.

El sistema también debe resistir la ley de Goodhart. Cuando una medida se convierte en la ruta hacia el pago o la influencia, los participantes optimizarán la medida. Los recuentos de compromisos fomentan la fragmentación. Los recuentos de revisiones fomentan la aprobación superficial. La popularidad premia el marketing. El pacto debe utilizar amplias categorías de contribuciones, asignaciones mínimas de mantenimiento, reglas de conflicto de intereses, decadencia del tiempo cuando proceda, pruebas de preservación de la privacidad y un derecho humano de impugnación. Nunca debería pretender derivar el valor moral de una métrica.

El mantenimiento revela el límite de una economía que confunde el acceso libre con la ausencia de costo. El código puede ser gratuito en el punto de uso y aún así exigir que alguien pague por la continuidad. Una institución madura no oculta esta realidad detrás del romance del voluntariado. Tiene un presupuesto que dice la verdad.

6.2 Corporaciones: contribución real, potencia asimétrica

Una crítica de la captura corporativa se vuelve inverosímil si ignora que muchos de los principales proyectos de código abierto son mantenidos sustancialmente por los empleados remunerados. El kernel Linux, Kubernetes, compiladores, bases de datos y bibliotecas críticas se benefician de inversiones que el trabajo voluntario por sí solo no podía sostener. Las empresas aportan ingenieros, infraestructura, pruebas, seguridad y clientes exigentes que exponen fallas reales.

Cuadro 7. La paradoja de la contribución corporativa

Contribución real	Asimetría persistente
Los ingenieros pagados y el mantenimiento sostenido aumentan la capacidad.	Una empresa puede mantener una presencia continua en las decisiones que los voluntarios no pueden igualar.
La seguridad, las pruebas y la integración operan a escala de producción.	Las prioridades pueden seguir los productos y mercados del patrocinador.
Fundaciones, eventos e infraestructura común reciben financiación.	La dependencia presupuestaria puede convertirse en influencia informal.
La adopción empresarial legítima y mejora el proyecto.	La marca y la relación con el cliente a menudo permanecen fuera de los comunes.

La misma participación corporativa puede ampliar el bien común y concentrar el poder. El salario de un mantenedor mejora la sostenibilidad; la dependencia de un empleador puede reducir la autonomía. El patrocinio amplía una conferencia; el control de la conferencia puede convertir la visibilidad en un instrumento comercial.

Los motivos corporativos rara vez son altruistas. Las empresas contribuyen a reducir el costo de las bifurcaciones privadas, dar forma a los estándares, reclutar talento, mejorar sus propios productos y vender servicios complementarios. Estos motivos son compatibles con un bien común saludable. Las buenas instituciones no exigen pureza. Alinean los intereses mientras hacen que los conflictos sean visibles.

El problema aparece cuando la alineación se convierte en dependencia. Si la mayoría de los mantenedores trabajan para una empresa, el proyecto puede permanecer legalmente abierto mientras su hoja de ruta se vuelve vulnerable a la estrategia del empleador. Si una fundación depende de unos pocos patrocinadores, la junta puede evitar las decisiones que los perturben. Si la participación en la estandarización requiere viajes, abogados y delegados a tiempo completo, la meritocracia técnica puede convertirse en plutocracia institucional.

Este poder es difícil de medir porque no aparece en la licencia. Se mueve a través del tiempo pagado, el acceso a la información, la capacidad de asistir a las

reuniones, el control de la infraestructura y la reputación de los individuos. Una constitución que cuenta los votos puede perder el hecho de que un actor redacta la mayoría de las propuestas, posee la capacidad de implementación y emplea a las personas que explican las opciones.

Una marca descentralizada debe aceptar el liderazgo y los centros fuertes. Un sistema en el que cada nodo tiene un veto permanente se vuelve lento e incoherente. En cambio, la energía debe estar separada por función. Ninguna entidad debe controlar simultáneamente la marca compartida, la tesorería, la infraestructura de identidad, los datos comunes, la certificación y el proceso de disputa final. La separación hace más difícil convertir una contribución legítima en soberanía total.

Una estructura posible utiliza varias cámaras. Los colaboradores técnicos eligen representantes para las normas y la hoja de ruta común. Los nodos comerciales rigen los presupuestos para el mercado compartido y las actividades de apoyo. Los clientes, usuarios o representantes de intereses públicos participan en la supervisión de calidad e impacto. Un custodio legal protege la marca y el procedimiento constitucional, pero no puede modificar el propósito por sí solo. Las decisiones ordinarias siguen delegadas. El cambio constitucional requiere un acuerdo entre los distritos electorales.

Ninguna estructura de cámara garantiza la equidad. La participación puede convertirse en teatro, y las facciones organizadas pueden capturar procesos formales. Por lo tanto, la marca debe revelar quién financia la infraestructura, cuántos mantenedores emplea cada patrocinador principal, qué tan concentrados son los ingresos comunes, qué servicios dependen de un proveedor y dónde surgen conflictos de intereses.

La transparencia no es suficiente a menos que la información pueda producir consecuencias. El pacto necesita límites de mandato, recusaciones, umbrales de concentración, portabilidad de adquisición y la capacidad práctica para mover servicios comunes. Un patrocinador puede recibir reconocimiento e influencia en los dominios que soporta. No debe recibir la propiedad perpetua del propósito o el poder de veto sobre la sucesión.

La ley de competencia proporciona otro límite. Los nodos comerciales pueden colaborar en interoperabilidad, seguridad y garantía común, pero deben seguir siendo competidores independientes. La institución compartida no debe coordinar precios, salarios, clientes, territorios o producción, usar la membresía como un boicot grupal o intercambiar datos competitivamente confidenciales sin salvaguardas. Las asociaciones comerciales y los organismos de normalización pueden ser procompetitivos, pero la forma organizativa no inmuniza la coordinación entre los competidores [FTC-ASSOCIATIONS; FTC-PRICE; EU-HORIZONTAL].

La regla anti-cártel debe ser constitucional, no una idea de último momento. Los estándares deben estar abiertos y objetivamente relacionados con la promesa de la marca. La certificación debe estar disponible en términos

transparentes y proporcionados y sujeta a apelación. Las compras comunes, los mercados y los grupos de ingresos requieren una revisión específica de la competencia. El pacto coordina la confianza y la infraestructura común; no elimina el juicio comercial independiente.

Las empresas pueden beneficiarse de estas limitaciones. Una marca gobernada creíblemente reduce el riesgo de que un competidor capture el centro o que un fundador cambie las reglas después de que otros hayan invertido. Los miembros pueden comprometer capital porque la participación continua no depende completamente de la buena voluntad de una empresa. Una constitución puede ser una protección para la inversión, así como para los voluntarios.

Este es el punto medio que el código abierto convencional no intentó construir. No excluye a las corporaciones ni afirma la igualdad aritmética entre un contribuyente ocasional y una empresa que financia a docenas de ingenieros. Requiere poder para seguir siendo específico de la función, contribución para permanecer visible y el nombre compartido para permanecer no disponible para la compra permanente.

En este punto, la historia debe dejar temporalmente la licencia de software. El objeto central se convierte en la marca: la institución a través de la cual el público reconoce una promesa y a través de la cual los participantes transforman la contribución en confianza comercial.

PARTE III: DEL CÓDIGO AL NOMBRE COMPARTIDO

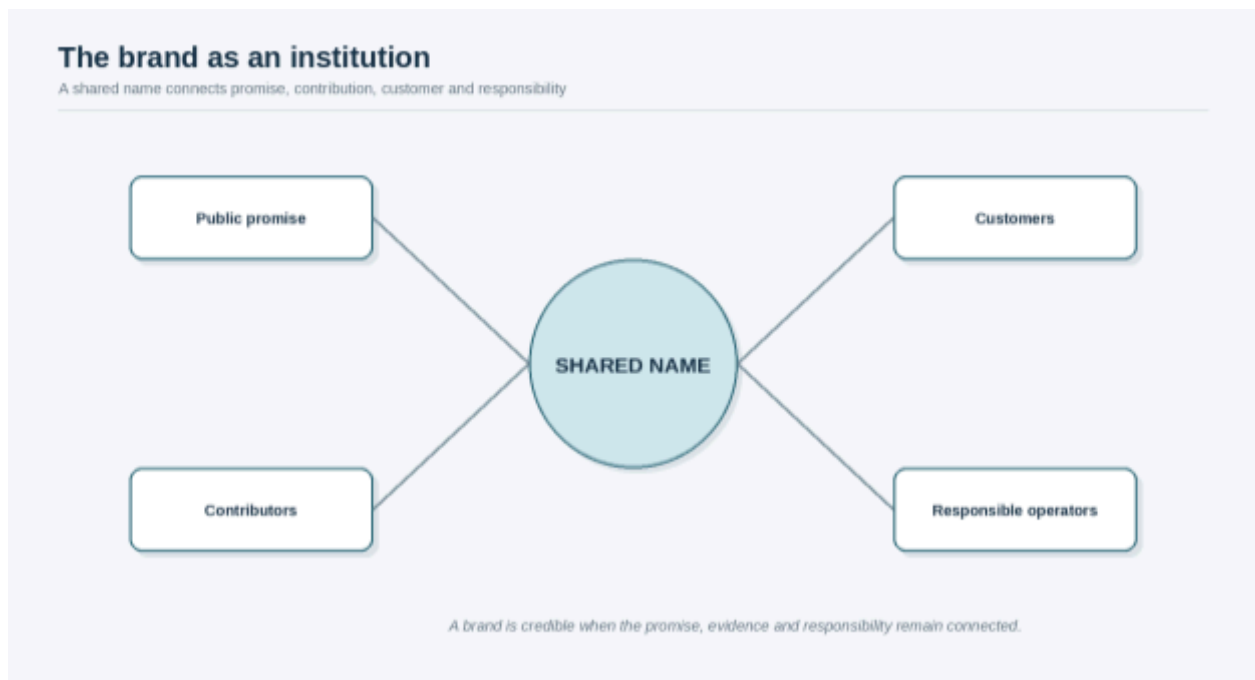
COMUNES TÉCNICOS ABIERTOS • INSTITUCIONES RESPONSABLES

CAPÍTULO 7. UNA MARCA ES UNA INSTITUCIÓN

7.1 El nombre como promesa

Una marca se describe con frecuencia a través de elementos visibles: un nombre, logotipo, color, eslogan y campaña. Son instrumentos de reconocimiento, no la esencia. La esencia es la promesa que el público comprime en el nombre. Cuando un cliente elige un producto, no evalúa solo el objeto presente hoy. Utiliza la reputación para estimar la conducta futura de una organización: calidad, soporte, compatibilidad, responsabilidad y continuidad.

Figura 8. La marca como relación entre promesa, contribución, cliente y responsabilidad



El nombre compartido se encuentra en el centro de una relación entre memoria, estándares, experiencia y sanción. Una marca funciona cuando la promesa es lo suficientemente estable como para reducir la incertidumbre y lo suficientemente disputable como para una violación para producir consecuencias reputacionales. Cuando el público no puede comparar la promesa con la experiencia, la marca se convierte en propaganda.

Una marca protege un signo contra usos confusos, pero la marca social se extiende más allá de la ley de marcas. Incluye hábitos, arquitectura técnica, comunidades, historias y expectativas. Una empresa puede poseer la marca sin tener el significado completo. Los empleados, proveedores, usuarios, críticos e integradores crean parte de la reputación. No obstante, la propiedad legal del signo concentra la autoridad para decidir quién puede utilizar el nombre y en qué condiciones.

Esa concentración tiene una fuerte justificación. Si alguien pudiera usar la misma marca sin control, los clientes ya no podrían inferir un origen, membresía o calidad consistente. Un oportunista podría vender un producto pobre utilizando una reputación construida por otros. Proteger el nombre protege tanto al público como a la inversión colectiva en confiabilidad.

El problema comienza cuando la custodia necesaria se confunde con la soberanía sobre toda la promesa. Una empresa puede alterar valores, estándares o condiciones de participación declarados sin el consentimiento de quienes ayudaron a crear la reputación. Puede excluir a los colaboradores, vender la marca o convertir una comunidad en un canal de marketing. El titular de los derechos puede estar actuando dentro de los derechos formales de propiedad mientras se apropia institucionalmente de un activo producido por muchos.

El conflicto es visible en el código abierto. El código ha distribuido la autoría, mientras que la marca del proyecto a menudo está en manos de la empresa iniciadora o de una fundación. Cuando la fundación es neutral y está gobernada de manera creíble, la separación puede proteger los bienes comunes. Cuando una empresa combina el control de la marca, la relicencia de derechos, la infraestructura y el canal del cliente, la comunidad sigue siendo vulnerable a pesar de que el código es gratuito.

La marca también asigna estatus. Los colaboradores buscan más que dinero. Buscan el reconocimiento, la identidad profesional, el acceso, la influencia y el sentimiento de que su trabajo pertenece a una historia significativa. Un proyecto proporciona una etapa en la que la contribución se vuelve inteligible. Cuando el estatus se distribuye por proximidad a los fundadores o al capital, la comunidad se convierte en un tribunal. Cuando el estado se distribuye solo por métricas, desaparece el trabajo invisible.

Por lo tanto, una marca descentralizada debe ser una arquitectura de promesa y estatus. Debe indicar lo que significa el nombre, quién puede cambiar los estándares, cómo se reconoce la contribución y qué sucede cuando un nodo viola la promesa. No puede ser simplemente un logotipo utilizado por varias empresas. Sin una constitución, el nombre compartido se vuelve incoherente o informalmente controlado por el actor más fuerte.

La promesa debe ser lo suficientemente precisa como para apoyar la verificación y lo suficientemente amplia como para preservar la autonomía. Si la marca dicta el método completo de operación, los nodos comienzan a parecerse a los franquiciados. Si contiene solo aspiraciones morales, el cliente no recibe ninguna señal confiable. La norma común debe centrarse en los resultados y comportamientos que justifican la confianza: interoperabilidad, procedencia, seguridad, transparencia, contribución a la infraestructura común, representación veraz y remediación efectiva.

La marca debe ser gobernada, no simplemente "abierta". Bajo los sistemas que reconocen el uso con licencia, las marcas colectivas o las marcas de certificación, el propietario o colectivo debe ejercer un control legítimo sobre el

uso del signo y los estándares [USPTO-RELATED; USPTO-COLLECTIVE; USPTO-CERTIFICATION] pertinentes. Un custodio pasivo que vende aprobaciones, ignora fallas persistentes o aplica reglas socava selectivamente tanto la protección legal como la legitimidad institucional. Por lo tanto, la descentralización requiere una función de calidad responsable, no la ausencia de una.

Esa función debe ser limitada. Las normas deben publicarse, ser pertinentes a la promesa, proporcionales al riesgo y aplicarse a través de pruebas en lugar de favores políticos. Los auditores deberían ser lo suficientemente independientes como para desafiar a los principales patrocinadores. Los nodos deben recibir aviso, derecho a responder, una ruta de remediación y una apelación. La suspensión de emergencia puede ser necesaria cuando los clientes enfrentan un daño inmediato, pero debe expirar a menos que se revise.

La marca compartida no sustituye a los contratos de cada nodo. Un nodo sigue siendo responsable de sus clientes, empleados, productos y representaciones. La marca establece que el nodo pertenece a una institución y cumple una línea de base de garantía común. No debería implicar ambiguamente que cada nodo es idéntico, que el custodio garantiza cada producto, o que todos los miembros son conjuntamente responsables entre sí. Los términos orientados al cliente deben distinguir la garantía del nodo, la declaración del certificador y cualquier recurso respaldado por el fondo común.

La diversidad es una fuente de resiliencia. Una marca centralizada puede optimizar rápidamente, pero puede propagar un error en toda la organización. Una marca descentralizada puede soportar varias implementaciones, modelos de negocio y culturas locales, preservando al mismo tiempo la compatibilidad en los límites. El público se encuentra con un archipiélago de nodos reconocibles en lugar de una sola plataforma que controla cada relación.

El nombre compartido debe ser lo suficientemente fuerte como para atraer clientes y lo suficientemente limitado como para no absorber la identidad de cada miembro. Un nodo puede afirmar que forma parte de la marca sin ser propiedad de la marca. Los miembros conservan sus empresas, clientes, activos locales y derecho a salir. Esta autonomía hace que la participación sea informativa: la membresía es una opción renovada en lugar de cautiverio.

La marca descentralizada es, por tanto, una institución entre el mercado y la empresa. Se coordina sin emplear a todos, protege un nombre sin poseer cada producto y crea confianza sin convertir a cada participante en una filial. Para funcionar, se requiere una definición más exigente que la retórica habitual de la descentralización.

7.2 La marca descentralizada

Una marca descentralizada es una estructura simbólica, legal, operativa y reputacional compartida utilizada por actores autónomos que aceptan reglas comunes sin renunciar a la autoridad sobre todo su futuro. Puede incluir una marca, normas, protocolos, procedimientos de gobernanza, evidencia portátil, infraestructura común, reglas de contribución y mecanismos de salida. No es una marca sin centro. Es una marca en la que los centros son custodios con mandatos limitados.

Cuadro 8. Pruebas de descentralización sustantiva

Dimensión	Pregunta que revela un control efectivo
Custodia	¿Quién controla legalmente las marcas, dominios, registros, claves, archivos y documentos constitucionales?
Gobernanza	¿Quién puede cambiar los estándares, las licencias técnicas, los términos de membresía y las reglas económicas?
Economía	¿Quién paga, quién recibe, quién puede bloquear un presupuesto y qué tan concentrados están los ingresos comunes?
Infraestructura y datos	¿Pueden continuar los nodos si desaparece un proveedor central, un repositorio o un servicio de datos?
Voz y salida	¿Puede un participante impugnar una decisión o irse sin borrar su historial de hechos?
Sucesión	¿Puede la institución continuar después del fundador, patrocinador o custodio presente?

Las preguntas examinan diferentes ejes en lugar de ofrecer una etiqueta binaria. La custodia localiza los activos. La gobernanza localiza la elaboración de reglas. La economía sigue al dinero. La infraestructura y los datos revelan dependencias prácticas. Prueba de voz y salida si el desacuerdo es sobrevivible. La sucesión pone a prueba si la institución puede sobrevivir a su centro.

Un token distribuido no es suficiente. Si los fundadores controlan la marca, el código central, la tesorería, el sitio web, los datos y los canales de comunicación, la votación de tokens puede ser decorativa. Una fundación no es suficiente. Si su presupuesto depende de una empresa y su consejo es inaccesible, la forma legal puede enmascarar el control efectivo. Un repositorio público no es suficiente. Si solo un equipo puede hacer lanzamientos o controles de todas las claves de firma, la autonomía técnica sigue siendo débil.

Por lo tanto, el término no debe usarse como sinónimo de blockchain, un DAO, la ausencia de empleados o la ausencia de liderazgo. Esas características pueden alterar una dimensión mientras se dejan a los otros concentrados. La descentralización sustantiva hace una pregunta contrafáctica más dura: ¿qué sucede cuando un actor central falla, cambia de propósito o se vuelve hostil? Si la marca, la tesorería, el proceso de liberación, el sistema de identidad, los datos y

la ruta de apelación fallan en conjunto, la institución tiene un centro práctico, independientemente de cuántos tokens o repositorios muestre.

Una prueba de diseño útil es la reemplazabilidad. La custodia legal de la marca puede permanecer concentrada, pero el custodio debe ser reemplazable a través de un proceso declarado. Un equipo puede coordinar una liberación, pero las construcciones y la evidencia deben ser reproducibles por otros. Un servicio común puede alojar un registro, pero los nodos deberían poder exportar los registros requeridos para la continuidad. La descentralización es creíble cuando las funciones esenciales son limitadas y reemplazables sin borrar la institución.

Esto no implica poder simétrico en cada momento. Los fundadores, mantenedores, auditores y grandes nodos pueden poseer diferentes responsabilidades e influencia. El objetivo es impedir que la autoridad temporal se convierta en un derecho permanente a definir todo el futuro. Una institución plural admite liderazgo mientras conserva las vías de corrección.

La descentralización es multidimensional y a menudo será incompleta. Algunas funciones requieren concentración. Una vulnerabilidad crítica no puede esperar un referéndum global. La aplicación de la marca necesita una entidad jurídica capaz de actuar. Los estándares coherentes requieren mantenedores con autoridad. La cuestión no es si existe poder, sino si está dividido, auditable, reemplazable e incapaz de presentar su propio interés como toda la institución.

La marca descentralizada difiere de una cooperativa, aunque puede utilizar una. Una cooperativa distribuye la propiedad y el control entre los miembros de acuerdo con una forma legal definida. Una marca descentralizada puede conectar cooperativas, empresas, fundaciones, profesionales independientes e instituciones públicas. Su unidad radica en la promesa y la constitución, no en una sola forma corporativa.

También se diferencia de un DAO. Una cadena de bloques puede registrar decisiones, fondos y credenciales, pero no puede por sí misma decidir qué contribución importa, si se cumplió un estándar en contexto o cómo se debe reparar un caso humano excepcional. La gobernanza exclusivamente en cadena tiende a confundir la propiedad del capital con la legitimidad. Una marca descentralizada puede usar registros verificables sin convertir un saldo simbólico en ciudadanía.

Se diferencia de un proyecto de código abierto. Un proyecto de código abierto organiza principalmente un artefacto, un proceso de desarrollo y derechos en código. Una marca organiza una relación con el público y una economía en torno a múltiples artefactos y servicios. Linux, Apache, Wikipedia, las federaciones cooperativas y las comunidades de protocolos proporcionan laboratorios parciales, no plantillas completas.

El objetivo no es abolir la propiedad. Los nodos deben ser capaces de poseer propiedad intelectual local, infraestructura, contratos y ganancias. Los creadores iniciales deben estar protegidos de una expropiación simbólica en la que una comunidad anuncia que cada idea se ha vuelto automáticamente común.

La descentralización justa no requiere que los fundadores entreguen todo el control el día del lanzamiento. Requiere que los derechos y las transiciones se declaren por adelantado, y requiere poder sobre el nombre para madurar hacia la custodia a medida que otros se convierten en coautores materiales de la promesa.

La transición puede ser puesta en escena. Durante el origen, los fundadores tienen autoridad concentrada para crear coherencia. Durante la federación, los nodos validados reciben derechos de marca y representación limitadas. Durante la madurez constitucional, la marca y los activos institucionales clave se trasladan a un custodio cuyo mandato no puede ser alterado unilateralmente. Las etapas deben estar limitadas en el tiempo o vinculadas a umbrales objetivos, no dejados a la discreción del fundador para siempre.

Una marca descentralizada también debería permitir más de un centro. El mantenimiento técnico, la custodia legal, la certificación, la administración de datos, las operaciones de tesorería y la resolución de disputas no deben residir en la misma entidad. Una arquitectura de centro plural reduce el daño causado por la captura o falla. También crea fricción, pero algo de fricción es el precio de la resiliencia institucional.

La prueba más importante es si la membresía sigue siendo voluntaria en sustancia. Un nodo que no puede irse sin perder a sus clientes, el historial de contribución local IP y la capacidad de interoperar no es autónomo simplemente porque el contrato dice que es independiente. La salida significativa no requiere el derecho de continuar usando la marca oficial después de la salida. Se requiere la capacidad de construir un futuro independiente sin aniquilación institucional.

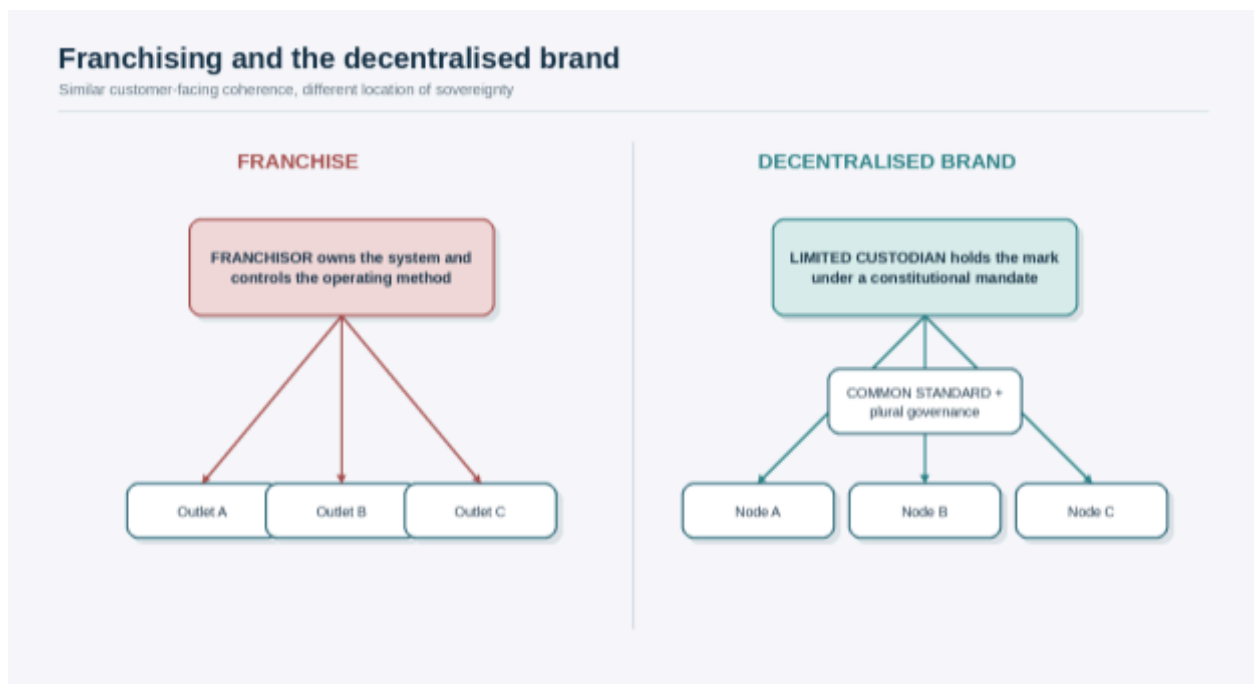
Por lo tanto, el éxito no se mide solo por el crecimiento. Una marca descentralizada tiene éxito cuando la cooperación se vuelve más fácil, la iniciativa local sigue siendo posible, las ganancias de la reputación se comparten de manera más justa, el radio de fracaso es limitado y la salida sigue siendo real. La ambición se puede afirmar simplemente: no la abolición de las marcas, sino la distribución de su poder; no la destrucción de los centros, sino la negativa a dejar que un centro se convierta en el único futuro.

CAPITULO 8. LA FRANQUICIA Y SUS PARIENTES INSTITUCIONALES

8.1 Franquicias: ventajas empresariales, centro soberano

La franquicia es una de las tecnologías más exitosas para la distribución de inversiones y operaciones sin distribuir el control de marca en el mismo grado. Un franquiciado invierte capital, emplea a personas y atiende a clientes locales. El franquiciador posee la marca, define un sistema operativo y recibe tarifas o regalías. El acuerdo combina el espíritu empresarial en el borde con la soberanía en el centro.

Figura 9. Soberanía de los franquiciadores y custodia limitada



Una franquicia se parece a una estrella. Cada unidad se refiere principalmente al centro, mientras que las relaciones laterales son secundarias. Una marca descentralizada se parece a un archipiélago. Tiene estándares comunes y un custodio de marca, pero los nodos pueden cooperar entre sí, retener activos locales y participar en el cambio constitucional. La distinción no es la ausencia de un centro. Es el carácter limitado y controvertido del centro.

La franquicia ofrece lecciones importantes. Un estándar común protege a los clientes. La formación y el apoyo reducen los costes de entrada. El marketing agregado crea economías de escala. Las tarifas financian la infraestructura de marca. El control de calidad hace que el nombre sea creíble. Una marca descentralizada necesita versiones de todas estas funciones.

La franquicia clásica conserva una profunda asimetría de propiedad. Un franquiciado contribuye a la reputación local y al valor global de la marca, pero pierde el derecho a usar el nombre a la salida. Puede pasar años construyendo un mercado que permanece unido a la marca. El franquiciador puede imponer controles detallados sobre el diseño, los proveedores, los métodos de operación y la comercialización. La ley de franquicias proporciona divulgación y otras protecciones en muchas jurisdicciones, pero el centro normalmente sigue siendo el intérprete final de la promesa.

El acuerdo puede proteger la propiedad intelectual originaria. Los manuales, los secretos comerciales y las marcas permanecen controlados, y el operador local recibe derechos condicionales. También puede ser apropiado para la innovación periférica. Las mejoras desarrolladas por los franquiciados pueden ser transferidas al sistema sin una participación proporcional en el valor duradero creado. La inteligencia se distribuye mientras la propiedad del resultado institucional permanece concentrada.

Una marca descentralizada mantendría la disciplina mientras cambia la economía de custodia. Los nodos oficiales cumplirían con los estándares y contribuirían financieramente, pero también poseerían derechos constitucionales en lugar de solo permisos otorgados por el centro. Participarían en la gobernanza, conservarían la propiedad intelectual local y recibirían una ruta definida para el reconocimiento y la compensación cuando contribuyeran con un activo a los bienes comunes.

El estándar común debería gobernar la promesa en lugar de todo el método de operación. Eso preserva la experimentación y puede reducir la probabilidad de que la relación se parezca a una franquicia clásica, pero no produce un puerto seguro legal. En los Estados Unidos, los materiales de FTC describen una franquicia a través de la sustancia de una relación comercial continua que involucra la asociación con una marca, control o asistencia significativo y un pago requerido; volver a etiquetar un acuerdo como "membresía" o "licencia" no altera el análisis [FTC-FRANCHISE]. Otras jurisdicciones aplican diferentes normas legales, de divulgación, de competencia, de agencia y de buena fe. El diseño debe elegir conscientemente entre la certificación, la membresía colectiva, la distribución y la franquicia en lugar de pretender que la terminología decide el tema.

Esto no es un argumento para evadir la ley de franquicias. En algunos sectores la forma de franquicia puede ser la más honesta y útil. Un fuerte control operativo puede proteger la seguridad y la experiencia del cliente. El costo es la reducción de la autonomía del nodo y una obligación más clara de cumplir con el régimen de franquicia pertinente. Una marca descentralizada debe utilizar el control mínimo requerido para la promesa y aceptar la clasificación legal producida por el acuerdo real.

Otra distinción se refiere a la dirección del valor. En una franquicia, las regalías suelen fluir desde el borde hasta el centro, y el centro proporciona la

marca, el sistema y la comercialización. En una marca descentralizada, parte del flujo vuelve al mantenimiento común y a los contribuyentes bajo las reglas publicadas. El custodio no es un beneficiario residual ilimitado. Administra fondos asignados a fines declarados y recibe una remuneración transparente por su propio trabajo.

Los fundadores y operadores centrales aún pueden ganar. Se pueden pagar por origen IP, gestión, riesgo y servicios. Pueden ser propietarios de empresas miembros y participar en el crecimiento comercial. El límite es que no pueden tratar todo el valor futuro del nombre como propiedad personal después de que el ecosistema se haya convertido en un co-creador material de la promesa.

La franquicia también enseña la importancia de la responsabilidad del cliente. Un sistema descentralizado no puede responder al fallo diciendo que nadie está a cargo. Cada nodo necesita una identidad contractual clara. La institución compartida necesita la admisión de quejas, auditoría, remediación y la capacidad de suspender o retirar el estatus oficial. El poder distribuido no puede significar una responsabilidad evaporada.

La asignación de responsabilidades debe ser explícita. El nodo es normalmente responsable de su contrato de producto y cliente. El custodio es responsable de la administración veraz de la marca. El auditor es responsable dentro del ámbito de su compromiso. El fondo común puede apoyar la remediación sin garantizar así las deudas de cada miembro. Las comunicaciones con los clientes no deben crear una representación no deseada de que la certificación es un seguro o que cada miembro es responsable conjuntamente.

Un sistema maduro puede utilizar operadores territoriales, licencias maestras o coordinadores locales. Sus mandatos deben ser limitados, revisables y no exclusivos a menos que la exclusividad sea demostrablemente necesaria. La innovación no radica en rechazar todos los instrumentos existentes, sino en recombinarlos para que la contribución, la rendición de cuentas y la salida se vuelvan más equitativas.

La franquicia demuestra que una marca puede organizar miles de empresas independientes. Su límite es que la independencia económica rara vez se extiende a la coautoría de la promesa. Otros familiares institucionales ofrecen componentes para un equilibrio diferente.

8.2 Cooperativas, marcas colectivas, certificación y normas

Ninguna forma existente es idéntica a la marca descentralizada, pero varias proporcionan componentes útiles. Las cooperativas conectan los beneficios y el control con los miembros. Las marcas colectivas identifican los bienes o servicios como originarios de miembros calificados de una organización. Las marcas de certificación dan fe de que los bienes, servicios o proveedores cumplen con los estándares publicados. Las organizaciones de estándares crean interoperabilidad entre los competidores. Las fundaciones de código abierto pueden mantener las marcas y la infraestructura bajo custodia relativamente neutral.

Cuadro 9. Parientes institucionales de la marca descentralizada

Pariente institucional	Lo que aporta
Franquicia	Distribuye el espíritu empresarial preservando al mismo tiempo la soberanía central sobre la marca y el sistema operativo.
Cooperativa	Conecta la participación de los miembros con el control y el excedente, pero puede requerir una forma de propiedad.
Marca colectiva	Señales de origen en miembros de un colectivo organizado que cumplen con los estándares de admisión.
Marca de certificación	Separa la certificación de la producción y puede estar disponible para los no miembros calificados.
Consorcio o fundación de código abierto	Puede mantener la infraestructura y las marcas de forma neutral sin distribuir automáticamente el valor económico.
DAO	Hace que las operaciones de votación y tesorería sean programables, pero no elimina la concentración de la riqueza o la debilidad de la legitimidad.

Cada forma resuelve parte del problema y deja otra parte abierta. La franquicia proporciona coherencia y monetización. Las cooperativas proporcionan participación. La certificación proporciona una garantía neutral. Las fundaciones proporcionan la custodia. El código abierto proporciona la continuación técnica. La marca descentralizada combina estos elementos sin pretender que una forma legal puede realizar todas las funciones.

Los principios de cooperación incluyen la participación económica de los miembros, la autonomía y el uso del excedente para el desarrollo común o los beneficios vinculados a las transacciones [ICA-PRINCIPLES] de los miembros. Estas ideas pueden inspirar un fondo común y una gobernanza en la que el capital por sí solo no compra cada voto. Sin embargo, una marca tecnológica global puede incluir empresas e instituciones que no desean convertirse en miembros de una cooperativa.

La Federación ofrece una alternativa. Los nodos conservan su forma legal y se unen a una entidad compartida para la marca, estándar e infraestructura común. La federación puede seguir los principios cooperativos sin convertir a

cada nodo en una cooperativa. La votación puede combinar la igualdad de los miembros con cámaras funcionales que reconocen diferencias reales en responsabilidad y contribución.

Las marcas colectivas y de certificación ofrecen opciones de diseño especialmente importantes. Una marca colectiva identifica los productos o servicios como originarios de los miembros que cumplen con los estándares de admisión de la organización. Una marca de certificación indica que los productos, servicios o proveedores cumplen con los estándares establecidos por una organización certificadora, y el uso no debe depender de la membresía [USPTO-COLLECTIVE; USPTO-CERTIFICATION; EUIPO-MARKS]. Un ecosistema puede usar ambos: una marca oficial de nodo para la membresía institucional y una marca de compatibilidad o garantía separada para implementaciones técnicamente calificadas.

La separación reduce el conflicto entre la afiliación y la interoperabilidad. Un competidor puede implementar el estándar abierto y buscar la certificación sin unirse al pacto político y económico. Los miembros oficiales aceptan funciones adicionales de contribución, transparencia y gobernanza. El público puede distinguir la conformidad técnica de la corresponsabilidad institucional.

Una función de certificación necesita independencia. La entidad que establece o administra la certificación no debe manipular las normas para favorecer sus propios productos, vender aprobaciones sin pruebas o excluir a los competidores por razones no relacionadas con la calidad. En los Estados Unidos, la doctrina de la marca de certificación distingue al certificador de los productores de los bienes o servicios certificados; los requisitos exactos difieren en otros lugares [USPTO-CERTIFICATION]. Una marca descentralizada debe preservar el principio incluso cuando utiliza otra forma legal.

Las organizaciones de estándares añaden otra lección. Los competidores pueden cooperar en interfaces que agranden un mercado y compitan en implementaciones. Las reglas para las patentes esenciales intentan evitar que un titular de derechos bloquee la implementación, aunque los regímenes FRAND crean conflictos propios. Una marca descentralizada puede adoptar una regla análoga: la propiedad intelectual necesaria para implementar el núcleo común debe estar disponible en términos predecibles y divulgados, mientras que la diferenciación IP puede permanecer con el nodo.

Las normas y la certificación también crean riesgos de competencia. Una marca compartida no debe convertirse en una insignia de cartel. Los miembros deben establecer sus propios precios, salarios, términos de cliente y producción. La institución no debe asignar territorios o clientes, organizar un boicot grupal o utilizar el establecimiento de normas para excluir a un rival técnicamente calificado. Los datos comerciales sensibles deben reducirse al mínimo y agregarse cuando sea posible. Los criterios de certificación deben ser pertinentes, transparentes y abiertos a apelación. La certificación voluntaria administrada de forma independiente que permanece disponible para los no

miembros es generalmente más defendible que un sistema cerrado diseñado para excluir a la competencia [FTC-ASSOCIATIONS; DOJ-CERTIFICATION; EU-HORIZONTAL].

Las fundaciones de código abierto muestran cómo se puede separar una marca de la empresa iniciadora. El Linux Foundation administra la sublicencia de marcas Linux, y las políticas de la fundación dejan claro que una licencia de derechos de autor no autoriza automáticamente la implicación de afiliación o aprobación [LINUX-MARK; LF-TRADEMARK]. Este es el precedente esencial para "código abierto, nombre condicional".

Una fundación todavía puede convertirse en un centro administrativo distante. Los grandes miembros que pagan cuotas pueden disfrutar de un acceso privilegiado, y una comunidad puede experimentar la gobernanza como opaca. El estatus sin fines de lucro no distribuye el poder por sí mismo. Un pacto debe indicar no solo quién tiene la marca, sino cómo se nombra y reemplaza al custodio, cómo se publican los presupuestos, cómo se manejan los conflictos y qué derechos poseen los diferentes participantes.

CoopCycle ofrece un experimento instructivo en el extremo ético. Sus términos de Coopyleft vinculan el uso comercial principalmente a cooperativas y organizaciones de ganancias limitadas, mientras que una federación proporciona apoyo y recibe contribuciones vinculadas a los ingresos [COOPCYCLE]. El modelo protege una economía solidaria pero no es de código abierto bajo la definición OSI porque discrimina por tipo de usuario.

La lección no es que el código abierto debe ser abandonado. Es que la reciprocidad económica puede ser diseñada explícitamente. Para una marca general descentralizada, la restricción puede pasar de la licencia de software al derecho de utilizar la marca oficial. Cualquier empresa puede utilizar el código. Solo las organizaciones que acepten el pacto podrán vender como miembros oficiales. La libertad técnica y una red económica recíproca pueden coexistir.

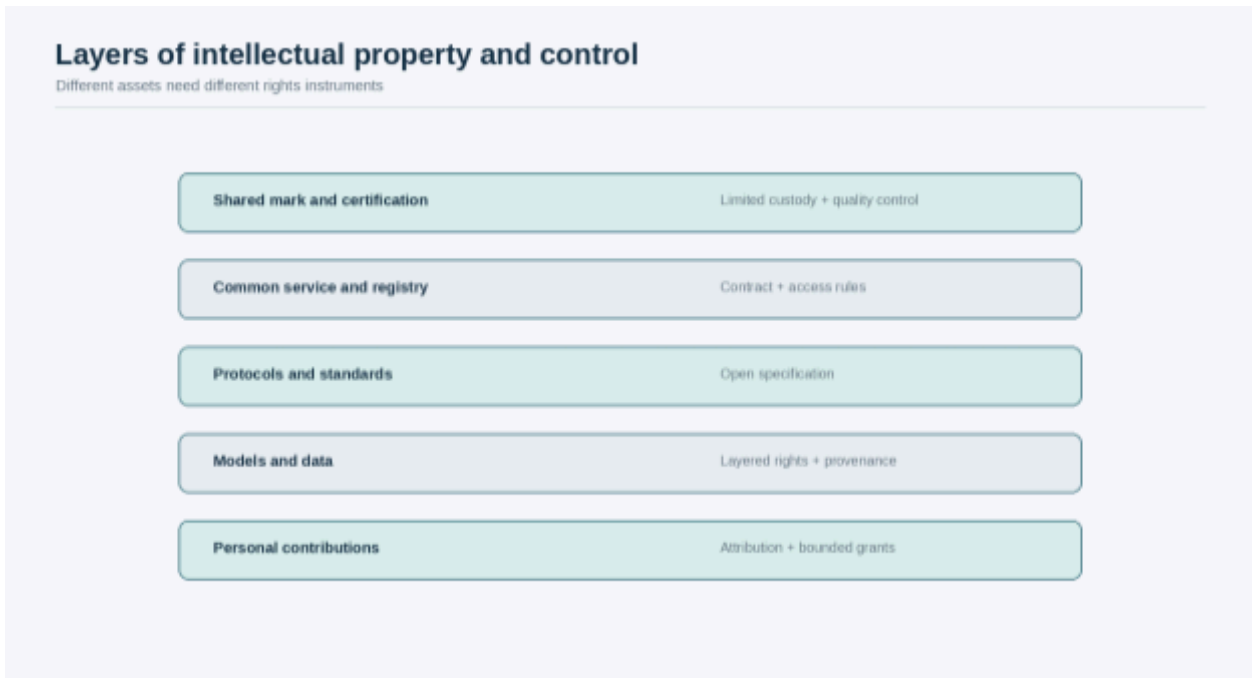
Ningún familiar institucional provee toda la solución. La franquicia aporta disciplina; cooperación, participación; marcas colectivas, identidad; certificación, neutralidad; estándares, interoperabilidad; fundaciones, custodia; y código abierto, el derecho de continuación. La marca descentralizada es su combinación constitucional.

CAPÍTULO 9. APERTURA CONSTITUCIONAL

9.1 Capas de propiedad intelectual y control

Una comunidad que declara que todo es común descubrirá rápidamente que los diferentes activos no pueden y no deben ser tratados por igual. El código a menudo puede ser redistribuido. Los datos pueden contener información personal o confidencial. Una marca requiere un uso controlado para preservar su señal. Un modelo AI puede tener pesos descargables y datos de entrenamiento no redistribuibles. La identidad visual puede tener licencia solo a los nodos oficiales. Una optimización local puede seguir siendo el secreto comercial de un miembro.

Figura 10. Separación de derechos según función institucional



Se distinguen cuatro áreas. Antecedentes IP existieron antes de la participación y permanece con su propietario. El texto común técnico contiene contribuciones deliberadamente aceptadas con las licencias declaradas. Node IP se crea localmente y puede permanecer propietario respetando las interfaces abiertas. Los bienes custodiados incluyen las marcas compartidas, documentos constitucionales, normas, registros y claves de continuidad mantenidas para el propósito común.

La separación protege a los creadores originarios. Un fundador puede licenciar tecnología a la marca sin asignar cada uso. Un colaborador puede enviar código bajo Apache License 2.0 y conservar el derecho de usar el mismo trabajo en otro lugar. Un nodo puede construir una extensión comercial siempre que preserve la interoperabilidad requerida y no represente falsamente la extensión como obligatoria para el estándar común.

Los bienes comunes deben ser definidos positivamente. No todo lo creado cerca del proyecto. Consiste en artefactos aceptados a través de un procedimiento con procedencia clara y una licencia declarada. Esto impide la disputa en la que un contribuyente cree que se retuvieron los derechos mientras el centro asume que recibió una asignación amplia.

Los instrumentos de contribución no deben ser más amplios que su función. Un DCO registra una representación sobre el derecho a contribuir. Cuando se necesite un CLA, debe explicar la subvención, preservar la propiedad del contribuyente cuando sea previsto y restringir la relicencia unilateral. Ninguno de los instrumentos puede garantizar que el contribuyente realmente controle todos los derechos. La propiedad del empleador, el material de terceros, las patentes, los derechos morales y la ley local pueden importar. Por lo tanto, el pacto debe proporcionar representaciones, un procedimiento de corrección y una forma de retirar o reemplazar el material cuyo título resulte defectuoso.

La marca es diferente. No debe tener licencia universal porque su función es indicar el origen, la pertenencia o la conformidad verificada. Una licencia de marca puede requerir estándares de calidad, descripción veraz de afiliación, auditoría y contribución a los costos comunes. La suspensión o retiro debe seguir un proceso con aviso y el derecho a responder, sujeto a una estrecha protección de emergencia.

Los datos requieren una gobernanza separada. Una marca puede compartir estadísticas agregadas, listas de compatibilidad y datos de evaluación sin centralizar todos los registros de clientes. La arquitectura debería favorecer la minimización, el procesamiento local y el intercambio selectivo a través de membranas. Los datos comunes necesitan un propósito establecido, base de derechos, regla de retención, política de acceso y respuesta a solicitudes de corrección o eliminación cuando corresponda.

En AI, los derechos en un conjunto de datos, código de entrenamiento, tokenizador, pesos y modelo derivado pueden diferir. Una licencia aplicada a una colección no borra automáticamente los derechos sobre cada elemento dentro de ella. Un titular de derechos sólo puede conceder derechos que controla. Los datos personales, la publicidad, la confidencialidad, los derechos de base de datos y las restricciones culturales o contractuales pueden permanecer. Un modelo destilado o fusionado también puede heredar obligaciones de un modelo base o de términos que rigen los productos. Por lo tanto, cada artefacto significativo necesita un manifiesto de derechos y procedencia.

El manifiesto no cura el título defectuoso. Registra lo que se sabe, la base legal afirmada, evidencia, incertidumbre y restricciones. Una etiqueta "derechos limpiados" debe reservarse para un proceso documentado y un alcance definido, no utilizado como una conclusión mágica. Cuando se promete la eliminación, el reentrenamiento o el desaprendizaje automático, la promesa debe establecer límites técnicos y las circunstancias en las que es realmente factible.

Proteger a los creadores no justifica hacer que los bienes comunes dependan de un permiso privado revocable. Si un componente se vuelve esencial para la norma, la institución debe obtener derechos lo suficientemente estables para la continuidad. Un nodo no debe introducir una dependencia crítica propietaria y luego usar la retirada para capturar el ecosistema. La norma puede requerir una licencia de implementación perpetua, depósito de origen, una alternativa de referencia o un período de transición para los componentes esenciales.

La marca no debe confiscar todas las innovaciones. Los nodos necesitan espacio para la diferenciación y el beneficio. Una economía en la que cada mejora es obligatoriamente común puede suprimir la inversión y convertir a la institución en un consumidor de la creatividad de sus miembros. La reciprocidad debería centrarse en el núcleo necesario para la cooperación y en las contribuciones que se ofrecen deliberadamente a los bienes comunes.

Esta arquitectura es más compleja que un solo archivo LICENSE, pero la complejidad ya existe. La elección es si sigue siendo implícita y beneficia al actor con el equipo legal más grande, o se vuelve explícito en formatos estándar. El pacto debe utilizar licencias establecidas de software, datos y contenido cuando encajen, conectadas por un manifiesto común y normas constitucionales.

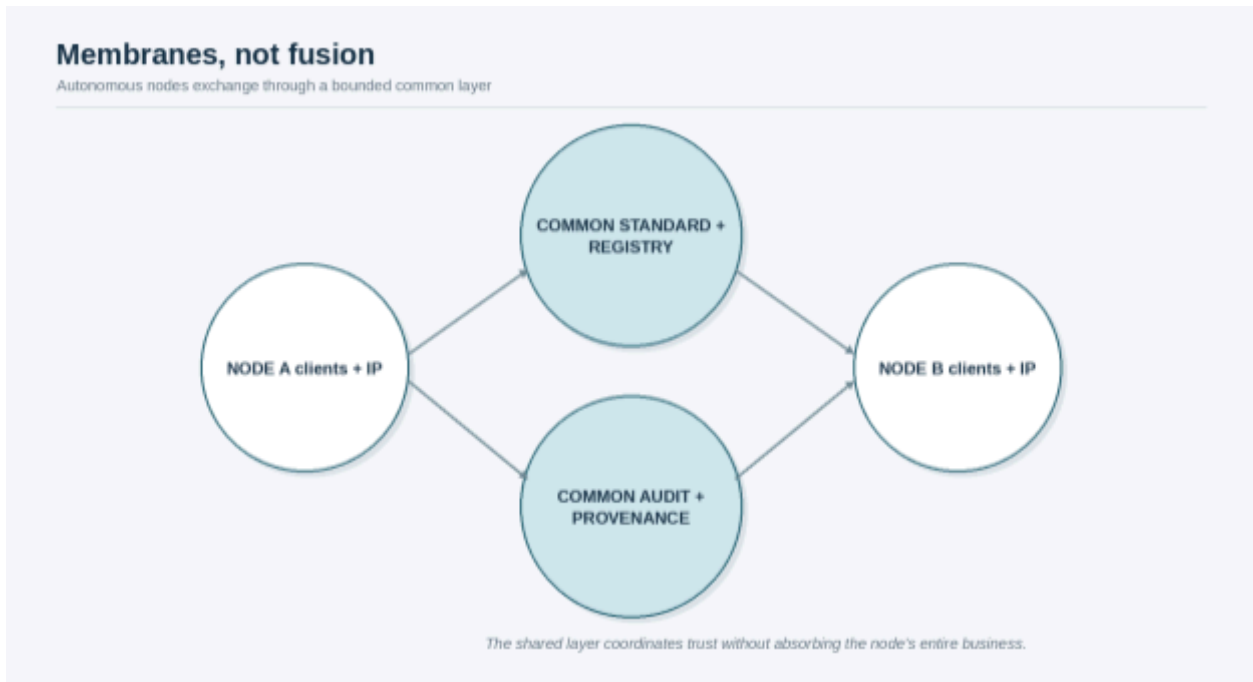
La apertura constitucional significa que cada restricción tiene una función declarada. La marca está controlada para proteger la promesa. El acceso a los datos está limitado a proteger a las personas, los contratos y los intereses legítimos. Algunas extensiones siguen siendo propiedad de la innovación financiera. El núcleo técnico permanece abierto para preservar la interoperabilidad y la salida. Un custodio no puede usar una restricción justificada en una capa como permiso para dominar todas las demás capas.

Esta separación es la base del camino medio. Permite a los creadores retener y monetizar IP, permite a la comunidad continuar con los activos comunes y permite a los clientes reconocer un estándar asegurado. Los derechos estáticos no son suficientes. El ecosistema debe intercambiar información sin convertirse en una plataforma. Este es el propósito de las membranas.

9.2 Membranas, autonomía y salida

La interoperabilidad se presenta a menudo como un bien absoluto. Cuando los sistemas pueden comunicarse, los usuarios ganan libertad y la competencia puede aumentar. La interoperabilidad total también puede disolver límites que protegen la autonomía, la confidencialidad y la diversidad. Una marca descentralizada necesita membranas: interfaces selectivas que permitan el intercambio sin absorción.

Figura 11. Intercambio controlado entre nodos autónomos



Los nodos autónomos están conectados a través de interfaces estrechas. Intercambian identidades verificadas, artefactos compatibles, evidencia de contribución e información necesaria para el servicio. No transfieren automáticamente todos los procesos internos, datos de clientes o inteligencia comercial a un centro. La membrana conserva la distinción entre cooperación y fusión.

Una plataforma centralizada tiende a hacer de la interoperabilidad una calle de sentido único. Los nodos envían datos y actividad al centro, y el centro devuelve el acceso condicional. A medida que la dependencia crece, la migración se vuelve cara. Una marca descentralizada debe revertir la presunción: los clientes y los datos operativos permanecen con el nodo a menos que un propósito común definido requiera un intercambio.

Una membrana no es sinónimo poético de un API. Es una regla sobre lo que cruza una frontera institucional, para cuyo propósito, bajo cuya autoridad y con qué posibilidad de reversión. Se puede implementar a través de un protocolo, contrato, esquema de datos, credencial criptográfica o procedimiento humano. Su función es apoyar la cooperación preservando al mismo tiempo la capacidad de

identidad y decisión de cada parte. Se aísla un sistema sin intercambio; un sistema en el que todo fluye hacia un centro es absorbido.

La distinción es económica. Un nodo puede aportar evidencia de compatibilidad sin renunciar a su lista de clientes, contribuir con información agregada de seguridad sin exponer casos confidenciales y probar la membresía sin transferir la propiedad de su identidad local. La institución común recibe suficiente información para sostener la promesa, pero no lo suficiente como para que cada participante dependa de una base de datos. La minimización de datos se convierte en un principio constitucional en lugar de solo una técnica de privacidad.

Los estándares abiertos son una membrana. Permiten que los productos cooperen sin que un proveedor sea propietario de la interfaz. La identidad portátil y la evidencia forman otra. Un colaborador no debe perder la historia de los hechos al cambiar de nodos. La procedencia firmada forma un tercero. Los artefactos llevan información sobre el origen, la versión, la licencia y la transformación sin exponer todo el contenido privado.

La salida es la prueba de autonomía. Un miembro debe ser capaz de dejar la marca y continuar bajo su propio nombre. Conserva su entidad legal, los contratos locales de clientes sujetos a sus términos y todos los derechos otorgados por licencias de código abierto. Pierde el derecho a reclamar la membresía oficial actual y debe eliminar los signos que puedan crear confusión.

Esa pérdida no debe convertirse en un castigo total. El pacto no debe imponer no competencias injustificadas, confiscar extensiones locales o borrar la historia profesional. Un registro puede confirmar el período y la naturaleza de las contribuciones pasadas después de la partida sin sugerir que el antiguo miembro permanezca certificado. La reputación debe ser portátil como prueba, no como un derecho permanente a la marca.

La salida se vuelve más compleja donde se trata de inversiones comunes. Un nodo puede tener acceso a clientes potenciales compartidos, infraestructura, documentación y datos confidenciales. El compacto debe definir la transición, la portabilidad, la confidencialidad y el retorno o eliminación de material controlado. El objetivo es la continuidad y la protección de los intereses legítimos, no la venganza.

La voz y la salida se apoyan mutuamente [HIRSCHMAN-1970]. Cuando la partida es imposible, la voz puede convertirse en ritual. Cuando la salida es fácil y no existe lealtad o reparación, cada conflicto fragmenta el sistema. La marca debe hacer que el desacuerdo sea soportable a través de razones, apelaciones, mediación y espacios en los que los nodos pueden experimentar localmente.

La lealtad en este marco no es obediencia. Es la voluntad de invertir en reparación porque la institución ha demostrado previamente que la crítica puede importar. La voz se vuelve creíble cuando los responsables de la toma de decisiones deben dar razones y cuando una decisión adversa puede ser revisada por un organismo no totalmente controlado por los mismos intereses. La salida se

vuelve creíble cuando un miembro puede llevar la evidencia fáctica, los activos técnicos y las relaciones contractuales necesarias para comenzar de nuevo. Cada mecanismo mantiene al otro honesto.

La portabilidad debe ser especificada en lugar de celebrarse. El código fuente puede ser portátil bajo una licencia de código abierto mientras los datos operativos están atrapados en un formato propietario. Un colaborador puede poseer un historial de commit pero perder el acceso a revisiones y evidencia de mantenimiento. Una empresa puede retener los contratos de los clientes pero no puede reemplazar las credenciales o exportar la configuración necesaria para continuar con el servicio. El pacto debe identificar estas dependencias temprano y indicar qué registros, formatos y asistencia de transición son parte de la salida legítima.

La continuidad del cliente merece un cuidado especial. La salida no debe convertirse en una excusa para el uso engañoso de la marca anterior, pero los clientes deben recibir un aviso adecuado, acceso a sus propios datos y una explicación clara de qué garantías cesan y qué obligaciones continúan. La marca protege mejor la confianza cuando hace que la separación institucional sea inteligible en lugar de intentar borrar el nodo que se va.

La bifurcación es la forma técnica de salida, pero no tiene por qué ser la primera respuesta. Una arquitectura de membrana permite ramas compatibles, perfiles regionales e implementaciones alternativas dentro de la marca. La norma define lo que debe seguir siendo común; el resto puede variar. La pluralidad reduce la presión para ganar cada decisión central.

La sucesión es la forma extrema de salida. Cuando el custodio falla, la comunidad debe poder continuar con la institución, no solo el código. Las marcas de continuidad, las claves de depósito, los registros replicados, los archivos independientes y el procedimiento para nombrar un sucesor hacen que esta posibilidad sea operativa. Sin ellos, la "descentralización" sigue dependiendo de la virtud ininterrumpida y de la capacidad del centro.

Las membranas también protegen contra errores sistémicos. Si cada nodo depende de la misma nube, proveedor y base de datos AI, la marca puede estar distribuida legalmente y técnicamente monocultural. Las normas deben permitir múltiples implementaciones y probar la interoperabilidad entre ellas. La redundancia parece ineficiente hasta que el centro falla.

La arquitectura prepara la transición a la inteligencia artificial. Los modelos y los agentes tienden a concentrar datos, computación y control operativo. También pueden reducir el costo administrativo de la procedencia, la auditoría y la contabilidad de contribuciones. AI puede convertirse en el próximo centro invisible o la infraestructura que hace que la apertura constitucional sea manejable a escala.

PARTE IV: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y EL FIN DE LA LICENCIA ÚNICA

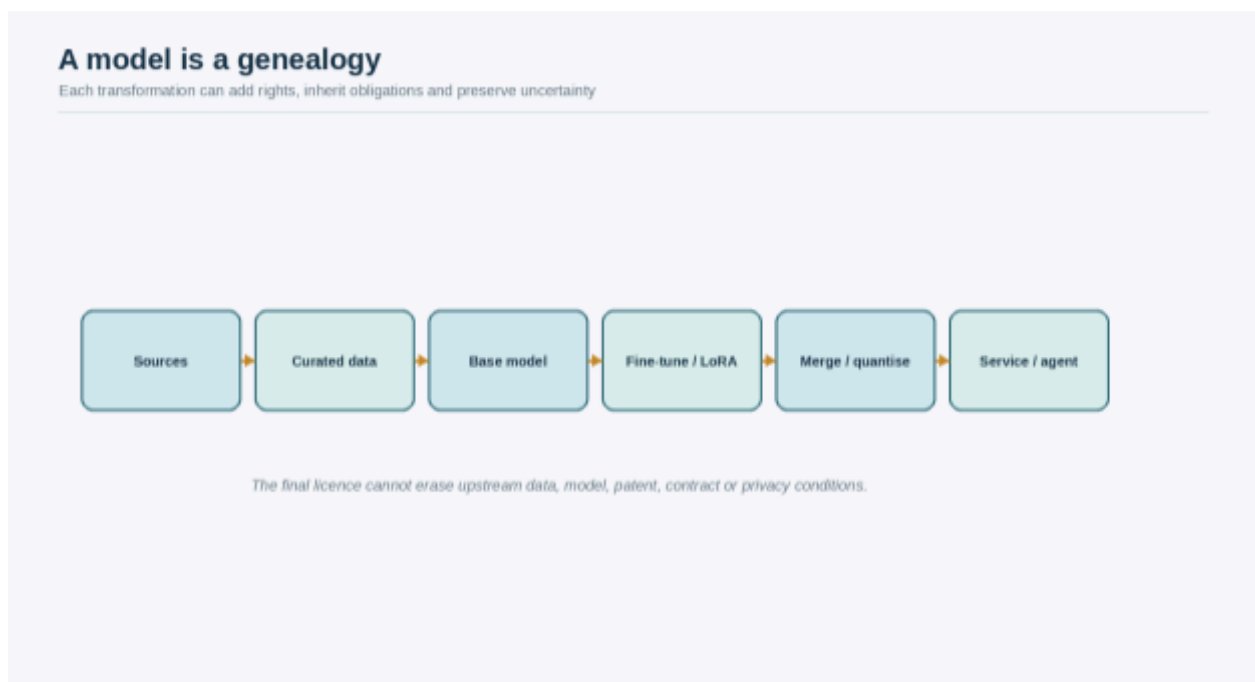
COMUNES TÉCNICOS ABIERTOS • INSTITUCIONES RESPONSABLES

CAPÍTULO 10. UN MODELO ES UNA GENEALOGÍA

10.1 La pila de licencias AI

En el software convencional, la revisión legal a menudo comienza con un repositorio y su árbol de dependencia. En inteligencia artificial, el artefacto final es el resultado de una genealogía. Herramientas de recolección, fuentes brutas, conjuntos de datos curados, filtros, etiquetas, tokenisers, arquitectura, código de entrenamiento, recetas, pesos de modelo, puntos de control intermedios, adaptadores, evaluaciones y servidores de inferencia pueden tener diferentes autores y diferentes términos. El servicio prestado al cliente puede agregar condiciones de acceso de propiedad, políticas de uso aceptable y asignación contractual de riesgo.

Figura 12. La genealogía técnica y jurídica de un sistema AI



La ruta se ejecuta desde las fuentes y la preparación de datos a través del entrenamiento, el modelo base, el adaptador o la afinación, la fusión o la cuantificación, y finalmente un servicio o agente. Cada transformación puede introducir nuevos derechos, heredar obligaciones y preservar la incertidumbre. Una licencia para el código no otorga derechos sobre los datos. Una licencia de conjunto de datos no define automáticamente el estado de las ponderaciones. Los términos seleccionados para un derivado no pueden extinguir las condiciones aguas arriba.

La expresión "licencia modelo" comprime esta estructura demasiado lejos. Incluso el estatus legal de los pesos no es uniforme en todas las jurisdicciones.

Algunos términos pueden aplicarse como permisos de derechos de autor, algunos como contratos aceptados en el acceso o la distribución, y otros pueden depender de los derechos de base de datos, patentes, secretos comerciales o controles de acceso. La descripción segura es una pila de derechos AI: un conjunto de instrumentos que rigen distintos artefactos y operaciones.

Las operaciones técnicas deben ser nombradas. La "modificación" es demasiado general para el ajuste fino, la adaptación de bajo rango, la fusión, la poda, la cuantificación, la destilación, la generación de datos sintéticos y el preentrenamiento continuo. DeepSeek-R1, por ejemplo, publica su código principal y sus pesos bajo los términos MIT y permite la destilación, mientras que las variantes destiladas basadas en otras familias de modelos conservan la relevancia de los términos de modelo subyacentes [DEEPSEEK-R1]. Los términos de Gemma de Google abordan expresamente los derivados del modelo y, en su versión actual, ciertos usos que involucran salidas y servicios alojados [GEMMA-TERMS]. El resultado legal depende del artefacto y la versión exactos, no del apellido del vendedor.

Los proveedores mantienen cada vez más carteras mixtas. Algunos modelos se distribuyen bajo términos similares a Apache License 2.0 o MIT, otros bajo licencias comunitarias, condiciones de uso responsable, términos de investigación o contratos de servicio. Los modelos gpt-oss de OpenAI se describen como de peso abierto y se distribuyen bajo Apache License 2.0, mientras que la política de uso circundante y el ecosistema de servicios siguen siendo capas separadas [OPENAI-GPTOSS]. "Open-weight", "open model" y "open-source AI" deben utilizarse como diferentes reivindicaciones.

El código abierto AI Definition 1.0 intenta adaptar las libertades de código abierto a los sistemas AI. Requiere libertad de uso, estudio, modificación y compartir para cualquier propósito y describe la forma preferida de modificación a través de la información de datos, el código relevante y los parámetros del modelo [OSI-OSAID]. No requiere que todos los conjuntos de datos en bruto sean redistribuidos, porque la ley, la privacidad y las condiciones de acceso pueden hacer que sea imposible. Requiere información suficiente sobre la procedencia y el procesamiento para que las libertades sean significativas.

El compromiso sigue siendo cuestionado. Sin los datos de entrenamiento reales, la receta completa y la evidencia intermedia, un modelo no puede ser reproducido o auditado de la misma manera que el código fuente puede ser reconstruido. Los pesos descargables permiten el uso local y la adaptación, pero revelan poco sobre cómo surgieron las capacidades, el sesgo, la memorización o el riesgo legal. Por lo tanto, AI totalmente abierto es una categoría más exigente que los pesos abiertos.

OLMo proporciona un punto de referencia importante. Ai2 publica datos, código, recetas, puntos de control, evaluaciones y pesos para que los investigadores puedan examinar el aprendizaje como un proceso en lugar de solo experimentar con el producto final [AI2-OLMO]. El costo es sustancial, y la

apertura completa de los datos no se puede lograr en todos los dominios. El ejemplo, sin embargo, establece un punto de referencia epistémico con respecto al cual se pueden describir honestamente formas más estrechas de apertura.

Las licencias específicas de AI también persiguen restricciones de uso responsable. Los instrumentos OpenRAIL permiten formas de acceso, modificación y uso comercial mientras transmiten restricciones sobre usos especificados, y se distinguen explícitamente de OSI de código abierto [OPENRAIL]. Dichos términos pueden expresar valores y crear obligaciones contractuales cuando exista un acuerdo vinculante. Su aplicación contra un modelo fuera de línea puede ser difícil, y combinan dos preguntas diferentes: qué pueden hacer los destinatarios con un artefacto y qué conducta debe prohibir o regular la sociedad.

Una marca descentralizada no necesita forzar a todos los modelos en una licencia. Puede mantener un núcleo de referencia completamente abierto para la auditoría, utilizar modelos de peso abierto para la adopción local y adquirir servicios propietarios donde el rendimiento regulado o la responsabilidad los requiera. La obligación es un etiquetado exacto. Un nodo oficial debe indicar qué capas están abiertas, que son meramente accesibles, qué restricciones se aplican y quién asume la responsabilidad.

La pila también incluye salida. Un proveedor puede negarse a reclamar derechos sobre la salida generada, pero eso no garantiza que la salida sea susceptible de derechos de autor, libre de derechos de terceros o adecuada para cada uso posterior. Los resultados pueden convertirse en datos de entrenamiento para otro modelo. Algunos términos regulan la destilación o el desarrollo del modelo utilizando los resultados. Un cliente necesita saber si puede crear un conjunto de datos, entrenar un sistema de la competencia, redistribuir salidas o utilizarlos en un producto regulado.

La complejidad no puede ser eliminada por una licencia universal. Se puede hacer navegable a través de un manifiesto que responde a preguntas operativas: ¿puede el artefacto ser ejecutado, copiado, ajustado, adaptado, fusionado, podado, cuantificado, destilado, utilizado para generar datos de entrenamiento, redistribuido, alojado o expuesto a través de un API? Cada respuesta debe estar vinculada a un artefacto, versión, fuente de autoridad y nivel de confianza.

Dentro de una marca descentralizada, el manifiesto se convierte en parte de la promesa pública. Un nodo oficial no puede simplemente decir "usamos el abierto AI". Identifica el modelo, la versión, la procedencia conocida, los términos aplicables, las restricciones significativas y el operador responsable. La marca certifica la divulgación disciplinada y la seguridad, no la pureza metafísica.

Esta disciplina puede convertirse en una ventaja de mercado. En las industrias reguladas, los clientes pagan por la procedencia, la repetibilidad, la documentación y una asignación responsable del riesgo. El código y los pesos pueden estar disponibles gratuitamente, mientras que el linaje verificado, la

auditoría, el soporte y la indemnización siguen siendo servicios premium. Una vez más, el valor pasa de la copia abundante a la escasa confianza.

10.2 Las pesas abiertas no son suficientes

Los pesos del modelo de publicación cambian la distribución del poder de una manera significativa. Las organizaciones pueden ejecutar modelos localmente, mantener las entradas sensibles bajo su control, evitar la dependencia de un API y adaptar los sistemas a sus tareas. Para la investigación, la resiliencia y la soberanía tecnológica, los pesos abiertos son un verdadero progreso. No deben confundirse con la apertura de todo el sistema.

Cuadro 10. Una escala práctica de la apertura AI

Nivel de apertura	Capacidad práctica
API acceso	Permite el uso condicional de un servicio sin control sobre el modelo o continuidad del acceso.
Pesos abiertos	Permite la inferencia local y a menudo el ajuste fino, pero no la reconstrucción de la formación.
Código y pesos abiertos	Permite la inspección del tiempo de ejecución distribuido y la modificación del modelo liberado.
Información de datos y recetas de entrenamiento	Mejora la auditabilidad sin permitir necesariamente la recreación del corpus exacto.
Datos, código, puntos de control y registros accesibles	Permite un estudio mucho más profundo del proceso y una reproducibilidad sustancialmente más fuerte.
Ciencia totalmente abierta	Tiene como objetivo la reproducción independiente, la auditoría y la continuación del sistema completo.

La tabla describe una escala, no una simple jerarquía moral. Los diferentes niveles apoyan diferentes formas de autonomía y escrutinio. Una etiqueta responsable debe localizar un sistema en la escala en lugar de comprimir todas las distinciones en la palabra "abierto".

Los pesos permiten la experimentación con el artefacto final, pero no revelan todo lo que lo ingresó. Las obras protegidas por derechos de autor, los datos personales, los daños representacionales y las secuencias memorizadas pueden ser difíciles de evaluar. Una tarjeta modelo es valiosa, pero sigue siendo la cuenta de un proveedor. Sin evidencia de procedencia, el usuario acepta riesgos que los términos del modelo normalmente renuncian.

Las pesas abiertas también pueden ser una estrategia de plataforma. Un proveedor lanza un modelo capaz para construir la adopción, las herramientas y la familiaridad con los desarrolladores, al tiempo que monetiza la inferencia alojada, los modelos más grandes, las características empresariales o los servicios complementarios. Este es el análogo directo del marketing de código abierto. El modelo accesible se convierte en un estándar de integración y puede atraer a los usuarios hacia las capas cerradas del proveedor.

La estrategia no es inherentemente objetable. El mercado necesita una explicación precisa del poder. Una licencia comunitaria puede contener

restricciones de uso, condiciones de atribución, umbrales de escala o derechos diferentes para actores muy grandes. Un modelo puede ser ampliamente descargable y comercialmente útil sin ser de código abierto en sentido estricto.

El permiso tampoco proporciona computación. Un modelo puede estar legalmente disponible para todos y prácticamente utilizable solo por organizaciones con suficiente hardware, energía y experiencia. La energía puede reconcentrarse en los proveedores de infraestructura. La concesión de licencias distribuye la capacidad jurídica; no distribuye los recursos materiales necesarios para ejercerla.

Es por eso que la apertura debe describirse como un perfil en lugar de una insignia. Un sistema puede ofrecer una excelente capacidad de implementación local pero poca información sobre la capacitación. Otro puede publicar datos y recetas mientras que requiere computación más allá del alcance de la mayoría de los laboratorios. Un tercero puede ser reproducible a una escala modesta, pero conlleva restricciones que hacen que el uso comercial sea incierto. La adquisición y la investigación deben comparar dimensiones como la capacidad de ejecución, la modificabilidad, la procedencia, la reproducibilidad, la redistribución, la accesibilidad informática y la continuidad de la gobernanza.

Los lanzamientos de peso abierto pueden descentralizar la inferencia mientras dejan el entrenamiento y la configuración de la agenda altamente concentrados. Una comunidad puede adaptar la última etapa de un sistema sin poder inspeccionar las decisiones que dieron forma a su corpus, arquitectura o comportamiento de seguridad. El artefacto accesible sigue siendo valioso, pero el mercado no debería inferir de la ejecución local que todo el proceso epistémico se ha hecho público.

Los modelos de referencia totalmente abiertos tienen un papel especial incluso cuando no son los más capaces. Proporcionan infraestructura de medición. Los investigadores pueden examinar los puntos de control, reproducir los pasos seleccionados, probar las intervenciones de datos y comparar las afirmaciones que permanecerían invisibles en un sistema API. Por lo tanto, las instituciones públicas pueden apoyar modelos totalmente abiertos por la misma razón que apoyan los instrumentos y normas científicas: no porque cada despliegue deba utilizarlos, sino porque una línea de base auditable limita las afirmaciones del resto del mercado.

Para las marcas descentralizadas, la autonomía no puede medirse por la disponibilidad de peso sola. El ecosistema necesita múltiples proveedores de inferencias, formatos portátiles, evaluación común, reserva local y la capacidad de reemplazar un modelo sin perder la identidad del servicio. Una marca no debe convertirse en el distribuidor exclusivo del modelo de un proveedor cuando el proveedor puede cambiar el acceso o los términos.

Una membrana técnica puede separar la promesa de un modelo particular. El estándar describe las capacidades, la trazabilidad, la evidencia de seguridad y las interfaces en lugar de ordenar a un proveedor. Los nodos pueden elegir

diferentes modelos, y las evaluaciones compartidas pueden verificar si se cumple la promesa común. Esto reduce el monocultivo y permite la competencia técnica dentro de una identidad.

Las pesas abiertas no resuelven la remuneración de los creadores cuyas obras contribuyeron a la formación. El informe de 2025 de la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos enfatizó que el análisis de uso justo es contextual y que se debe permitir que se desarrollen mercados de licencias voluntarias, mientras que los mecanismos colectivos específicos podrían considerarse si surgen fallas de transacción demostradas [USCO-AI3]. El informe es un análisis de políticas más que una determinación judicial, y el litigio continuará dando forma a la frontera.

La Unión Europea utiliza una arquitectura diferente. La Directiva DSM establece excepciones de minería de texto y datos, incluida una excepción general sujeta a la reserva de derechos en forma apropiada, con una reserva legible por máquina especialmente relevante en línea [EU-DSM]. La Ley AI requiere que los proveedores de modelos de propósito general AI mantengan una política de cumplimiento de derechos de autor y publiquen un resumen suficientemente detallado del contenido de capacitación [EU-AI-ACT]. Estos regímenes transforman la información de licencia y procedencia en una infraestructura de cumplimiento operacional.

Una marca descentralizada puede reducir los costos de cumplimiento para nodos más pequeños al mantener manifiestos comunes, manejo de reserva de derechos, protocolos de evaluación y cláusulas contractuales estándar. No debe afirmar que un proceso compartido elimina el riesgo legal. Crea evidencia, coherencia y una asignación más clara de responsabilidad.

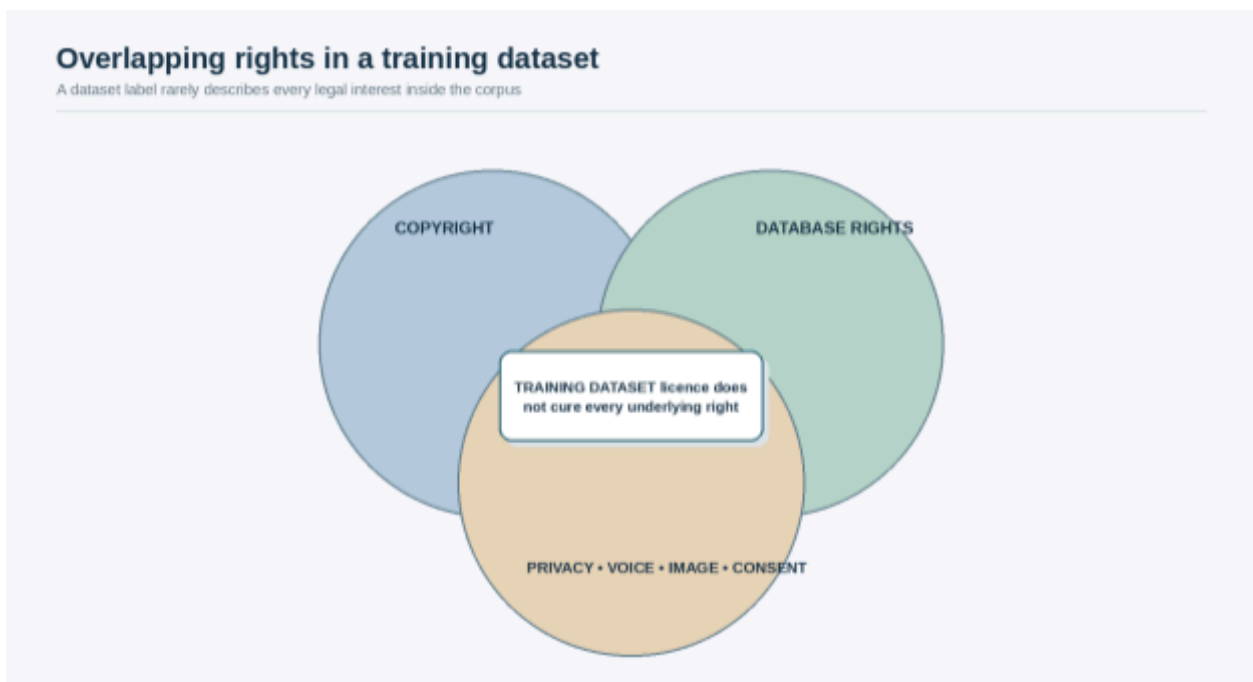
Es poco probable que el futuro sea un concurso entre una categoría "abierta" y una "cerrada". Será una ecología de modelos científicos totalmente abiertos, modelos comerciales de peso abierto, modelos de comunidad restringida, servicios propietarios y modelos de dominio entrenados en datos negociados. El papel de la concesión de licencias es hacer que las diferencias sean legibles y las transformaciones rastreables.

CAPÍTULO 11. LOS DATOS Y LA OBLIGACIÓN QUE DESAPARECE

11.1 Datos de licencia para la formación y el uso

El código generalmente tiene un repositorio identificable y un conjunto de autores limitados. Un conjunto de datos puede agregar millones de obras, bases de datos, registros personales, imágenes, voces y materiales obtenidos bajo diferentes contratos. Una licencia aplicada a la colección no prueba que el organizador controle todos los derechos pertinentes sobre los contenidos.

Figura 13. Superposición de derechos en un conjunto de datos de formación



La figura separa los derechos de autor en obras individuales, derechos de selección o disposición, derechos de base de datos europeos, contratos de acceso, protección de datos, derechos de imagen y voz, confidencialidad, secretos comerciales y otras obligaciones sectoriales. Una etiqueta en el conjunto de datos no puede borrar toda la cadena.

Las licencias Creative Commons rigen los derechos de autor y los derechos relacionados que el licenciante puede otorgar. Sus consecuencias para la formación AI dependen de la jurisdicción y de si la ley pertinente requiere permiso [CC-AI]. CC BY requiere atribución. CC BY-SA puede plantear preguntas sobre la adaptación y el intercambio descendente. CC BY-NC limita los actos que requieren permiso para fines no comerciales. CC BY-ND es especialmente difícil donde la formación o una transformación se trata legalmente como adaptación. En la generación aumentada de la recuperación, la atribución a los documentos recuperados puede ser práctica. En el preentrenamiento, la conexión causal entre una fuente y una salida es mucho más difusa.

Open Data Commons distingue los derechos de base de datos de los derechos sobre los contenidos individuales [ODC-LICENSES]. CDLA-Permissive permite un amplio uso computacional y define resultados, incluidos modelos e información, sin imponer automáticamente sus obligaciones a esos resultados [CDLA]. La Licencia de Datos de Montreal propuso una taxonomía orientada a la operación que cubre el acceso, la representación, la capacitación, la investigación, el despliegue y la comercialización [MONTREAL-DATA]. Estos instrumentos demuestran por qué los permisos de datos necesitan describir el acto, no solo el objeto.

"Puede utilizar el conjunto de datos" es insuficiente. Los términos deben indicar si permiten el preentrenamiento, la capacitación continua, la puesta a punto, las incrustaciones, la evaluación, la recuperación, la publicación de pesos, la generación de datos sintéticos, la destilación y el despliegue comercial. Deben especificar la duración, el territorio cuando sea relevante, la transferencia posterior, la eliminación de datos en bruto, la auditoría y lo que sucede con modelos ya entrenados cuando finaliza el acuerdo.

Los derechos de las personas representadas siguen siendo distintos. Un fotógrafo puede licenciar una fotografía mientras la persona representada conserva los derechos de protección de datos, publicidad o personalidad. Una grabación de voz puede involucrar al intérprete, productor y personas identificadas por el contenido. Los datos médicos pueden estar disponibles para un protocolo de investigación definido pero no para un sistema comercial no relacionado. Una licencia de derechos de autor no es una base legal para el procesamiento de datos personales.

Los intereses culturales, comunales y sectoriales también pueden importar incluso cuando el análisis convencional de los derechos de autor no sea concluyente. El conocimiento indígena, los registros profesionales confidenciales, los datos de los niños, las características biométricas y la información sensible a la seguridad no deben tratarse como texto web ordinario simplemente porque pueden ser raspados. Una marca creíble debe indicar qué categorías excluye o somete a una revisión mejorada.

Los mercados de licencias se están desarrollando por sectores. La publicación, la música, las imágenes y las bases de datos especializadas tienen diferentes instituciones de recolección y tradiciones contractuales. La Oficina de Derechos de Autor observa que la licencia voluntaria directa y colectiva puede reducir los costos de transacción, mientras que la viabilidad difiere entre los mercados y los sistemas colectivos pueden crear sus propios riesgos de competencia y gobernanza [USCO-AI3]. No existe una única licencia creíble para toda Internet.

Para las marcas descentralizadas, los datos pueden convertirse en un activo común valioso y un pasivo compartido. Los nodos pueden contribuir con corpus, evaluaciones o retroalimentación agregada y recibir reconocimiento económico. La centralización de todos los datos recrearía la plataforma

extractiva. El pacto debe preferir los derechos granulares, la custodia local y el cálculo distribuido, incluido el aprendizaje federado o la evaluación local cuando sea técnica y legalmente apropiado.

Los contribuyentes de datos deben ser tratados como participantes económicos en lugar de como materia prima libre. Una organización que ofrece un corpus cuidadosamente autorizado puede recibir el pago del fondo común, el acceso a los modelos resultantes, los derechos de gobernanza sobre la reutilización definida o una combinación negociada. Los términos deben evitar la asignación ilimitada para propósitos futuros imprevisibles.

La retirada debe describirse de manera realista. Eliminar archivos en bruto, cesar su uso futuro y eliminar un documento de un índice de recuperación son diferentes de eliminar su influencia de un modelo ya entrenado. El reentrenamiento o el desaprendizaje automático pueden ser técnicamente posibles en algunos sistemas y prohibitivamente caros o ineficaces en otros. El acuerdo debería distinguir estos remedios y evitar la supresión imposible de la promesa.

Los datos sintéticos complican la genealogía. Un modelo genera salidas que se convierten en un corpus para otro. Los términos del modelo de origen pueden regular la destilación o la formación del modelo. Los productos pueden reproducir material protegido o personal. "Sintético" no significa legalmente limpio. Un manifiesto debe identificar el modelo de generación, la versión, el régimen de aviso o muestreo cuando sea relevante, los filtros, la revisión humana y la base de derechos afirmados para su uso posterior.

Una economía de datos justa no puede calcular la contribución exacta de cada documento a cada respuesta. Puede combinar el pago por corpus, categoría, uso con licencia y resultado medible. La recuperación puede apoyar la atribución directa y la contabilidad por fuente. Es más probable que la preformación requiera licencias de corpus negociadas, acuerdos sectoriales de recaudación o remuneración común que los micropagos a nivel de token.

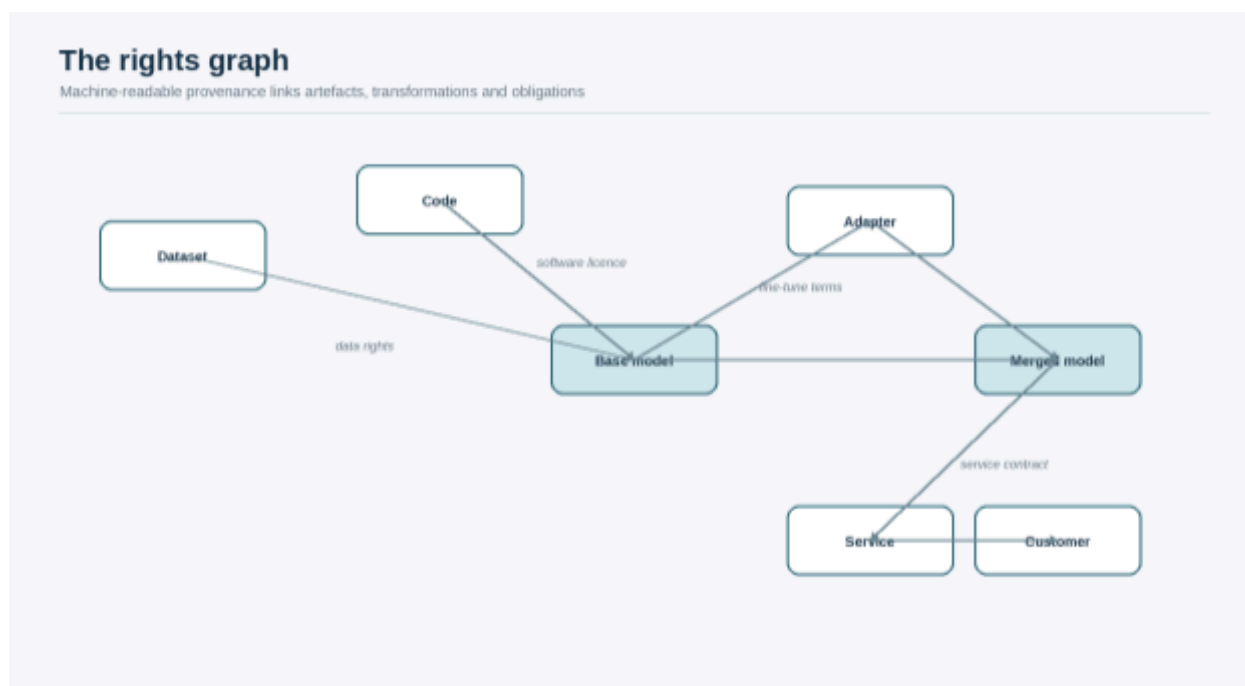
Una marca descentralizada puede organizar licencias colectivas voluntarias para los contribuyentes que hayan concedido un mandato claro, sujeto a la legislación aplicable de gestión colectiva, laboral y competencia. Puede agregar corpus con derechos documentados, negociar usos definidos con desarrolladores de modelos y distribuir ingresos bajo reglas auditadas. No puede licenciar obras o derechos que no controla. La marca señala no solo el rendimiento técnico, sino una cadena de datos más creíble.

En AI, "abierto" sin procedencia puede convertirse en una transferencia de riesgo para el usuario. Por lo tanto, la siguiente infraestructura crítica no es otra licencia literaria sola, sino un sistema estructurado a través del cual las reclamaciones y obligaciones de derechos permanecen vinculadas a los artefactos a medida que se transforman.

11.2 Procedencia legible por máquina

Una persona puede leer dos o tres textos de licencia. Un sistema AI puede depender de miles de paquetes, conjuntos de datos, modelos y transformaciones. El cumplimiento ya no se puede administrar solo a través de archivos de texto, hojas de cálculo y memoria institucional. La información sobre derechos debe convertirse en datos estructurados.

Figura 14. Un gráfico legible por máquina de artefactos, transformaciones y obligaciones



Los nodos representan conjuntos de datos, código, modelos base, adaptadores, variantes cuantificadas, contenedores y servicios. Los bordes representan la procedencia, la transformación y las obligaciones heredadas. La aplicación final no tiene un origen único. Tiene un camino que hay que consultar.

SPDX estandarizado la información de licencias y componentes para software, y la versión 3 añade perfiles capaces de representar AI, conjuntos de datos, compilaciones y procedencia [SPDX-3]. CycloneDX puede representar modelos, conjuntos de datos, dependencias, enfoques de capacitación y configuración en una lista de materiales AI o de aprendizaje automático [CYCLONEDX-MLBOM]. Estas normas no deciden cuestiones legales en disputa. Hacen posible la automatización y la evidencia.

Un manifiesto útil identifica un artefacto por versión, hash y firma. Establece la licencia o términos exactos, los padres, el tipo de transformación, las operaciones que se alega que están permitidas, las restricciones, las obligaciones posteriores, las categorías de datos y la política de salida. "Derivado de" no debe ser una relación indiferenciada. El gráfico debe distinguir el preentrenamiento continuado, el ajuste fino supervisado, LoRA, la fusión, la poda, la cuantificación, la destilación y la generación de un corpus sintético.

Leer a máquina no significa perfectamente ejecutable. Las cláusulas pueden ser ambiguas, y la compatibilidad depende de los hechos y la jurisdicción. Un agente puede identificar un conflicto probable, evidencia faltante o un término que requiere interpretación y dirigirlo para la revisión humana. El objetivo no es sustituir a los abogados. Es parar la pérdida rutinaria de información.

Preimpresiones empíricas recientes reportan un trastorno sustancial de las licencias en las cadenas de suministro de AI. Un estudio de repositorios, modelos y conjuntos de datos encontró un gran número de artefactos sin licencia declarada y conflictos generalizados a lo largo de las cadenas combinadas [AI-LICENSING-RISK]. Una preimpresión posterior que analiza más de doscientos mil cadenas de aplicación de modelos de conjunto de datos informó que obligaciones como la atribución, las restricciones de participación y no comerciales con frecuencia desaparecieron de los metadatos posteriores, un fenómeno que sus autores llaman lavado de licencias [LICENSE-LAUNDERING]. Estos son preprints y no deben ser tratados como mediciones finales, pero identifican un problema visible en la práctica.

Un autor derivado no puede otorgar derechos que nunca recibió. La publicación de un nuevo modelo bajo términos MIT o Apache no limpia condiciones incompatibles de flujo ascendente. El manifiesto debe distinguir la licencia seleccionada para la nueva contribución de las obligaciones heredadas y de las reclamaciones no resueltas.

La procedencia tiene valor económico. Un corpus con autoridad verificada, consentimiento cuando sea necesario y trazabilidad se convierte en un activo premium. Un modelo con una genealogía documentada puede entrar en la adquisición regulada más fácilmente. Un proveedor puede vender auditoría e indemnización porque posee evidencia en lugar de meras representaciones optimistas.

En la Unión Europea, esta infraestructura se está volviendo urgente. Las obligaciones de propósito general AI en virtud de la Ley AI aplicadas a partir del 2 de agosto de 2025; los poderes de ejecución de la Comisión para esas obligaciones están programados a partir del 2 de agosto de 2026, mientras que los modelos comercializados antes del 2 de agosto de 2025 tienen una fecha límite de cumplimiento posterior [EU-GPAI]. Una marca compartida que estandariza los manifiestos, el manejo de la reserva de derechos de autor y la auditoría puede reducir la carga de cumplimiento para los nodos más pequeños.

El registro de marca no necesita centralizar todos los archivos subyacentes. Puede contener hashes, declaraciones firmadas, referencias de pruebas y enlaces a custodios. El material sensible sigue siendo local. Los auditores verifican la evidencia bajo acceso controlado. Esta es una membrana: suficiente información para la confianza sin la colección universal de contenido.

La procedencia de los colaboradores puede usar la misma lógica. Los compromisos, revisiones, decisiones, documentación, trabajo de incidentes y contribuciones de datos aceptadas se pueden firmar y asociar con identidades

portátiles. AI puede clasificar y resumir, pero los individuos necesitan el derecho de desafiar la atribución y proteger la información sensible. El registro es memoria institucional, no un sistema de vigilancia total.

Un gráfico de derechos también puede apoyar la distribución económica. Los ingresos de un producto oficial pueden vincularse a los componentes y clases de contribución que utiliza. La atribución causal perfecta seguirá siendo imposible. La institución todavía puede definir reglas explicables: mantenimiento activo, componentes esenciales, contribuciones de datos verificados e infraestructura compartida reciben ponderaciones, sujeto a revisión y apelación.

La licencia legible por máquina cambia el papel operativo de la licencia. El texto jurídico sigue siendo autorizado. El manifiesto se convierte en la interfaz a través de la cual los sistemas de construcción, los agentes de adquisiciones y los auditores consultan la posición de los derechos. Los agentes pueden rechazar combinaciones incompatibles, preservar avisos, proponer alternativas y registrar el motivo de una decisión.

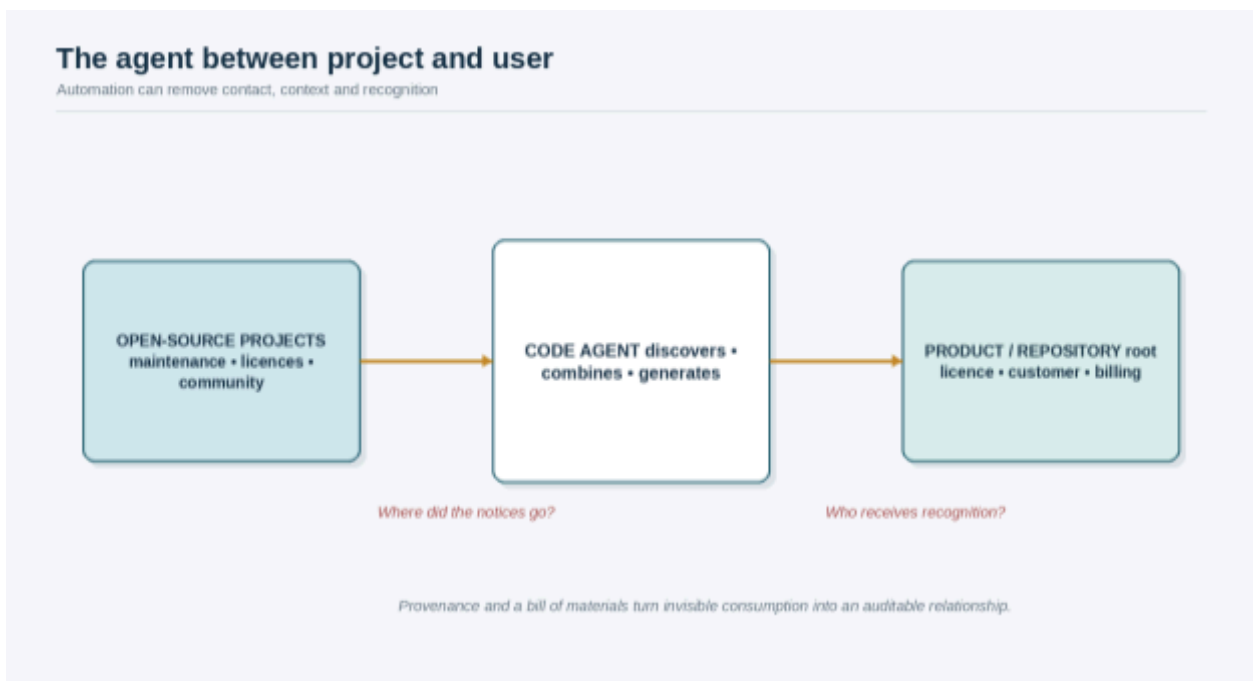
Para una marca descentralizada, la procedencia es la base de una economía que recompensa sin reclamar la omnisciencia. El valor no puede ser devuelto a los contribuyentes que la institución ha olvidado. Los creadores no pueden ser protegidos cuando las transformaciones borran el origen. La licencia del futuro es texto legal más memoria verificable.

CAPÍTULO 12. EL AGENTE QUE CONSUME LOS COMUNES

12.1 AI como multiplicador de captura

Los agentes de codificación cambian la economía de código abierto al reducir el costo de descubrir, combinar y adaptar componentes. Un usuario ya no necesita leer la documentación o interactuar con el proyecto. Un agente encuentra un paquete, copia un patrón, genera una integración y sigue adelante. La productividad aumenta mientras que la relación social a través de la cual un proyecto recibió informes de errores, la contribución y el reconocimiento pueden debilitarse.

Figura 15. Consumo automático de los bienes comunes y pérdida de reconocimiento



En el camino anterior, los usuarios se encontraron con proyectos directamente, y la fricción a veces producía preguntas, informes y contribuciones visibles. En la ruta agéntica, una plataforma selecciona y combina componentes dentro de un producto final, mientras que el usuario nunca puede aprender qué proyectos anteriores fueron decisivos.

Una preimpresión 2026 modela la posibilidad de que la "codificación de vibraciones" pueda aumentar la productividad al tiempo que debilita la entrada y la calidad del proyecto, donde los mantenedores monetizan a través del contacto directo con los usuarios [VIBE-CODING-OSS]. El resultado no está establecido para todos los ecosistemas, pero el mecanismo es plausible. Al puede separar aún más el uso del reconocimiento.

Los avisos de licencia se pueden perder en proyectos generados. Un agente puede recombinar fragmentos, seleccionar dependencias y producir un repositorio con una licencia de raíz permisiva mientras omite los avisos o condiciones adjuntos a los componentes incluidos. Donde el modelo en sí fue entrenado en código de código abierto, las relaciones entre salidas y fuentes son aún más difíciles de determinar. El cumplimiento manual no puede escalar a todos los artefactos generados.

Las empresas con los modelos más fuertes y plataformas de agentes pueden capturar el valor creado por los comunes a una escala enorme. Controlan la interfaz, la identidad, la facturación y los datos de uso. Los proyectos ascendentes se convierten en material invisible dentro de un acto automatizado de creación. Esto repite el patrón de la nube en el nivel de producción de software.

Las obligaciones de Copyleft todavía pueden aplicarse a las dependencias distribuidas y los derivados cubiertos, pero la detección se vuelve más difícil. Las obligaciones de atribución permanecen, pero el usuario puede no saber lo que el agente incorporó. Los proveedores de modelos no pueden garantizar que cada salida esté libre de fragmentos protegidos. La responsabilidad se distribuye entre el proveedor, el desarrollador, el implementador y el cliente, y los contratos a menudo cambian gran parte del riesgo río abajo.

Una respuesta es restringir el entrenamiento o el uso de agentes. Tales restricciones pueden estar justificadas para trabajos particulares, datos o comunidades, pero una prohibición universal es difícil de implementar y puede favorecer a los grandes actores que pueden negociar licencias privadas. Otra respuesta es la infraestructura de procedencia. Un agente debe generar una lista de materiales de software y modelo, preservar avisos, identificar dependencias y expresar incertidumbre en lugar de presentar cada construcción como limpia.

Las marcas descentralizadas pueden proporcionar un contrapeso de distribución. En lugar de recomendar solo la biblioteca más popular, un registro de marca puede describir componentes verificados, licencias aplicables, estado de mantenimiento, riesgos conocidos y mecanismos de financiación. Los agentes pueden elegir según la compatibilidad y la sostenibilidad, así como el rendimiento de referencia.

Los términos de la marca compartida pueden requerir que los proveedores oficiales de agentes preserven la procedencia y contribuyan a los fondos que respaldan los componentes utilizados en sus servicios oficiales. Esto no es un impuesto sobre cada copia del código. Es un deber de un nodo comercial que voluntariamente reclama la seguridad de la marca. Un proveedor independiente puede ofrecer un agente similar bajo su propio nombre sin recibir la certificación oficial.

Al también puede amplificar la captura interna. Un centro que controla el modelo que evalúa la contribución puede decidir quién recibe dinero y estatus. El algoritmo puede parecer neutro al incorporar los datos y objetivos de su operador.

Por lo tanto, un modelo de puntuación debe seguir siendo consultivo. Se requieren múltiples métodos, explicaciones, apelación humana y auditoría independiente.

Los agentes pueden fabricar el volumen de contribuciones. Los commits, la documentación y los problemas generados automáticamente pueden abrumar los proyectos y distorsionar las métricas. El valor avanza hacia la curación: seleccionar, probar, integrar y aceptar la responsabilidad. Los sistemas de recompensa deben favorecer la contribución aceptada y mantenida, no la producción en bruto.

A medida que el código se vuelve más abundante, la ventaja competitiva se mueve hacia la selección de problemas importantes, el gobierno de los datos, la distribución de ganancias, el mantenimiento de la legitimidad y la operación de sistemas confiables. Esto refuerza la tesis de marca descentralizada. A menos que se diseñe deliberadamente un bien común de reputación, la plataforma de agentes absorberá el valor incluso cuando el código subyacente permanezca abierto.

La captura no es inevitable. Los mismos modelos que reducen la fricción pueden administrar la procedencia, la auditoría y la contabilidad de contribuciones. La diferencia radica en la institución que los gobierna.

12.2 Al como administrador de reciprocidad

Una federación con cientos de nodos genera más decisiones, contribuciones y relaciones de las que un equipo pequeño puede administrar manualmente. Esta es una de las razones por las que la centralización gana: simplifica la coordinación. Al puede reducir los costos de coordinación sin requerir que cada decisión y registro se concentren en una plataforma.

Cuadro 11. Roles legítimos e ilegítimos para Al

Papel legítimo	Línea roja constitucional
Clasifica los artefactos y la evidencia de contribución.	No define el mérito, la identidad o el valor moral de una persona.
Detecta licencias, procedencia faltante y conflictos probables.	No convierte la inseguridad jurídica en permiso.
Propone distribuciones y simula fórmulas alternativas.	No ejecuta pagos impugnados sin control humano autorizado.
Resume la deliberación y traduce a través de los idiomas.	No borra el desacuerdo produciendo un resumen autorizado.
Señales de riesgo, abuso y certificación inconsistente.	No impone exclusión permanente sin previo aviso, razones y apelación.

Al puede reducir el trabajo administrativo sin convertirse en el soberano de la institución. La autoridad normativa sigue siendo humana y constitucional. El modelo ayuda a la evidencia, la explicación y la simulación; no define la misión ni emite sanciones irrevisables.

En procedencia, un agente puede generar y validar manifiestos, comparar términos, rastrear dependencias y detener una compilación cuando la información esencial está ausente. Puede identificar que un adaptador hereda las condiciones de un modelo base o que un corpus no tiene licencia para el despliegue comercial. Su producción debe incluir pruebas, suposiciones y confianza, no solo un veredicto.

Para las distribuciones de colaboradores, Al puede agregar señales que las personas no pueden seguir a escala: duración del mantenimiento, trabajo de revisión, prevención de incidentes, uso de componentes, evidencia del cliente y retroalimentación de nodos. Puede proponer pesos y simular cómo las fórmulas afectan a diferentes clases de contribuyentes. Los órganos presupuestarios legítimos conservan la decisión.

Los valores de Shapley proporcionan una intuición útil de la teoría de juegos cooperativos: la contribución puede ser estimada por el efecto marginal de un participante en posibles coaliciones. La computación exacta no escala, las suposiciones sobre la función de valor son polémicas y los resultados pueden ser contraintuitivos en el trabajo contextual. Los métodos inspirados en Shapley pueden ser útiles para eventos limitados, no como una metafísica de mérito.

Un sistema práctico utiliza varios libros de contabilidad. El trabajo actual se paga a través de contratos y presupuestos aprobados. La contribución histórica puede recibir una asignación limitada y revisable. Los componentes esenciales reciben financiación de continuidad. La reputación no se convierte automáticamente en dinero. Al detecta el desequilibrio y explica las distribuciones propuestas sin reclamar una causalidad perfecta.

El término "dividendo de colaborador" puede ser una metáfora útil, pero el instrumento legal generalmente debe hablar de distribuciones o subvenciones de los contribuyentes. Los beneficiarios pueden no ser accionistas, y los pagos pueden crear impuestos, empleo, retención, seguridad social, propiedad no reclamada o preguntas de valores dependiendo del diseño. Los tokens transferibles o las promesas de apreciación pasiva agregan riesgo regulatorio sin resolver el problema subyacente. El piloto más simple utiliza la contabilidad ordinaria, la elegibilidad clara y los pagos convencionales.

En la gobernanza, un agente puede resumir propuestas, comparar consecuencias y señalar conflictos de intereses. Puede traducir y reducir la ventaja de los participantes que tienen tiempo para leer cientos de páginas. La deliberación no debe reducirse a la votación recomendada por un modelo. Un resumen puede omitir el mismo desacuerdo que importa.

Los modelos de gobernanza deben ser plurales. Varios nodos pueden ejecutar diferentes evaluadores y comparar resultados. Las reglas, indicaciones y versiones del modelo deben ser divulgadas cuando sea posible, firmadas y controladas por cambio. Ninguna empresa debería ser capaz de alterar silenciosamente el agente que asigna reputación o acceso.

La confidencialidad requiere el procesamiento local y la minimización de datos. Un agente no necesita leer todos los contratos de clientes para verificar una reclamación agregada. Las certificaciones, la divulgación selectiva y la auditoría independiente pueden establecer algunos hechos sin publicar su contenido subyacente. La prueba criptográfica puede reducir la confianza; no puede determinar si una regla es legítima.

Un libro de contabilidad puede preservar los hashes, decisiones y transferencias, pero la inmutabilidad no crea justicia. Un sistema inmutable puede preservar un error indefinidamente. La institución necesita corrección, contexto, retención proporcional y, en los casos apropiados, perdón. La procedencia debe ser estable mientras la interpretación sigue siendo impugnabile.

Al puede ayudar a los clientes también. Un agente de compras puede comparar nodos oficiales, nivel de certificación, manifiestos de derechos, evidencia operativa y contribución a los bienes comunes. La reciprocidad se convierte en un criterio de compra en lugar de una línea oculta en un informe anual. Los clientes pueden elegir proveedores que ayuden a financiar la infraestructura en la que dependen.

Este es el cambio decisivo. En la economía actual, el comportamiento de una empresa hacia los proyectos ascendentes es difícil de observar. Una marca

descentralizada puede convertir ese comportamiento en una señal verificable. Al reducir el costo de verificar la señal a escala.

El peligro es un sistema de reputación total. Para resistirlo, los registros deben permanecer contextuales, controvertibles y sujetos a límites de retención. Las identidades deben ser separables cuando sea legítimo. No todo error debe seguir a una persona para siempre. El objetivo es la asignación de recursos y la confianza profesional, no la clasificación moral.

Al puede hacer que la federación sea administrable solo cuando permanece un instrumento bajo una constitución. Si un modelo controla el acceso, la reputación y el pago, el centro no ha desaparecido. Se ha vuelto menos visible. La apertura constitucional requiere que el modelo, el proveedor y el método de puntuación puedan ser reemplazados sin perder la institución.

PARTE V: EL PACTO DEL NOMBRE COMPARTIDO

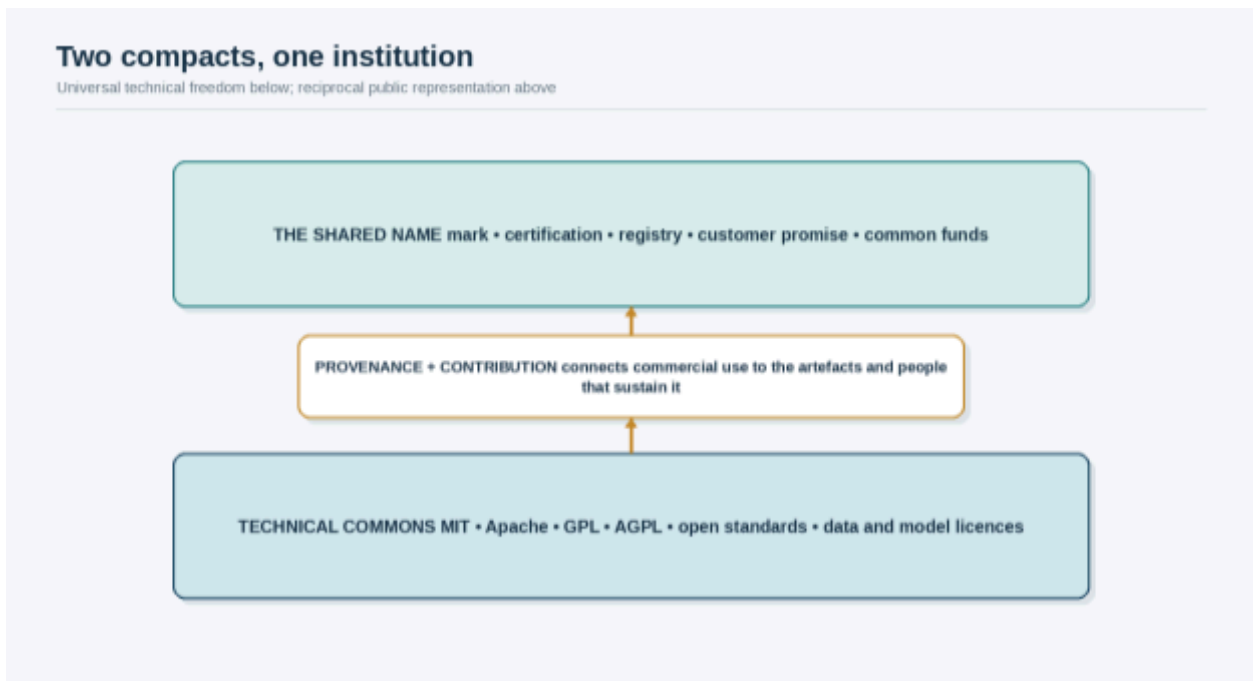
COMUNES TÉCNICOS ABIERTOS • INSTITUCIONES RESPONSABLES

CAPÍTULO 13. CÓDIGO ABIERTO, NOMBRE RECÍPROCO

13.1 Mover la reciprocidad hacia la marca

La propuesta central se puede afirmar en una frase: el código puede permanecer libre sin hacer que el nombre compartido sea gratuito para explotar, y el nombre puede ser protegido sin permitir que un centro confisque la obra. Las licencias de software existentes abordan la primera mitad con más éxito que la segunda. Ellos determinan quién puede usar, modificar y redistribuir un programa. No determinan quién puede beneficiarse comercialmente del fideicomiso acumulado a su alrededor, cómo se debe mantener esa confianza o si parte del valor resultante debe regresar a las personas e instituciones que lo hicieron creíble.

Figura 16. Los bienes técnicos y la constitución del nombre compartido



La capa inferior es un bien técnico común que se rige por licencias estándar de código abierto. Por encima de él se encuentra el nombre compartido, certificación, canales de distribución, registros y garantía orientada al cliente. Los derechos técnicos están disponibles para todos. Sólo surgen obligaciones adicionales para los nodos autónomos que voluntariamente utilizan la marca oficial o reclaman la membresía institucional. La procedencia conecta las capas al mostrar qué artefactos, obligaciones y contribuciones apoyan la oferta pública.

Cuadro 12. La frontera de la reciprocidad

Derecho técnico universal	Deber de un nodo usando la marca compartida
Ejecuta, estudia y modifica el software.	Cumple con la norma publicada y revela la procedencia relevante.
Redistribuye el original o un derivado bajo su licencia.	Contribuye al mantenimiento y a los fondos comunes en virtud de una fórmula convenida.
Ofrece un servicio bajo su propio nombre.	Acepta auditoría, remediación y reglas para la representación pública.
Crea una bifurcación y una identidad independiente.	No reclama la membresía o certificación actual sin autorización.

La tabla localiza la reciprocidad en el límite comercial y de reputación en lugar de dentro de la licencia de código abierto. Cualquier persona puede utilizar el código de acuerdo con su licencia técnica. Solo el uso voluntario del nombre oficial, sello de certificación, canales comunes o infraestructura de aseguramiento activa el pacto adicional.

Este límite preserva la integridad conceptual del código abierto. Una persona o empresa puede tomar el código, modificarlo, venderlo, ofrecerlo como un servicio y crear un bifurción competidora bajo otro nombre, sujeto a la licencia aplicable. La contribución recíproca no es el precio de la libertad del software. Es la condición para participar comercialmente en un activo institucional cuyo valor consiste en una promesa común a los clientes.

La distinción evita un primer error: insertar una tarifa, restricción de campo de uso o condición discriminatoria en la licencia de software y continuar comercializando el resultado como código abierto. El Open Source Definition requiere una libre redistribución y prohíbe la discriminación contra personas, grupos o campos de actividad [OSI-OSD]. Una licencia reservada a las cooperativas, restringida a pequeñas empresas o condicionada a un pago de ingresos puede ser defendible como fuente justa, fuente disponible, coopyleft o una licencia comercial. Debe ser nombrado con precisión. La descripción errónea debilitaría la misma señal de confianza que el sistema está destinado a crear.

También evita un segundo error: permitir que la marca se convierta en una cabina de peaje privada para el fundador. Una empresa puede publicar un núcleo permisivo, retener el control exclusivo del nombre y cobrar a cada participante comercial después de que la comunidad haya hecho famoso el proyecto. Se trata de una estrategia de plataforma familiar, no de una marca descentralizada. La diferencia no es la existencia de un pago. Se encuentra en el mandato en virtud del cual se mantiene la marca, el procedimiento por el cual se establecen las obligaciones, el destino de los ingresos, los límites de la relicencia y la posibilidad de sustituir al custodio.

En el modelo propuesto, la marca está en manos de un custodio con un mandato constitucional limitado. Dependiendo de la jurisdicción y el propósito, el custodio puede ser una fundación, cooperativa federada, fideicomiso de

propósito, asociación o entidad híbrida. La forma jurídica no produce legitimidad por sí sola. Los documentos de gobierno deben impedir la venta o gravamen de la marca compartida en beneficio privado, definir la sucesión y exigir al custodio que proteja la promesa, autorice nodos calificados, financie bienes comunes y preserve la continuidad.

El derecho de marcas también impone una disciplina que el lenguaje político no puede eliminar. Un titular que autoriza a otros a utilizar una marca normalmente necesita un control legítimo sobre la naturaleza o calidad de los productos y servicios asociados a ella. Las marcas colectivas y de certificación también dependen de las reglas, estándares y supervisión [USPTO-RELATED; USPTO-COLLECTIVE; USPTO-CERTIFICATION]. La descentralización no puede significar la licencia pasiva de un símbolo cuyo significado nadie es responsable. El pacto debe hacer que el control sea objetivo, limitado, auditable y cuestionable, en lugar de pretender que el control es innecesario.

Un nodo oficial sigue siendo una organización autónoma. Conserva su empresa, personas, capital, relaciones con los clientes, procesos locales y propiedad intelectual específica del nodo. No es automáticamente una filial, agente o empresa conjunta del custodio, y el pacto debe evitar el lenguaje que crea tal relación involuntariamente. El nodo acepta una capa común limitada: interoperabilidad técnica, divulgación precisa de licencias y procedencia, contribución al mantenimiento, tareas de gobierno de datos, auditoría, procedimientos de remediación del cliente y una participación definida en el costo de la marca.

La arquitectura se asemeja a la franquicia sólo hasta cierto punto. Una franquicia también permite a los empresarios independientes comerciar bajo un nombre común mientras reciben un sistema y aceptan controles. Sin embargo, el franquiciador normalmente posee el sistema y ejerce una autoridad unilateral más fuerte. En los Estados Unidos, una relación que involucre una marca registrada, un control o asistencia significativo y un pago requerido puede estar dentro de la regulación de la franquicia, independientemente de su etiqueta [FTC-FRANCHISE]. Otras jurisdicciones utilizan diferentes pruebas. Una marca descentralizada no puede evitar la ley aplicable llamando a una tarifa una contribución o una regla una constitución. Cuando la sustancia esté franquiciando, deberán respetarse las normas de divulgación, registro y relación.

Esta comparación proporciona un límite de diseño útil. El pacto debe definir los resultados mínimos que hacen creíble la promesa pública, no administrar cada detalle del negocio del nodo. Cuanto más el centro dicta precios, clientes, territorios, proveedores, empleo, marketing y operaciones internas, menos significativa se vuelve la autonomía. También crea riesgos de derecho de competencia. Una asociación comercial o una red pueden establecer estándares legítimos, pero no debe convertirse en un lugar para la fijación de precios, la asignación de clientes, la restricción de la producción, los boicots coordinados o el intercambio de información [FTC-ASSOCIATIONS; FTC-PRICE; EU-HORIZONTAL] competitivamente sensible.

Por lo tanto, una cláusula anticártel explícita debería ser constitucional, no un apéndice redactado después del crecimiento. La marca puede definir la calidad, la interoperabilidad, la seguridad, la procedencia y la representación veraz. No debe establecer precios de reventa, salarios o territorios comerciales para nodos independientes. La certificación debe estar abierta a no miembros calificados cuando la forma legal lo permita, sobre la base de criterios publicados y sujeto a un recurso independiente. La red coordina la promesa, no las opciones de mercado que deben seguir siendo competitivas.

Las marcas colectivas y de certificación están más cerca de esta lógica que una franquicia convencional. Una marca colectiva puede identificar la pertenencia a una asociación. Una marca de certificación puede indicar que los productos o servicios cumplen con un estándar definido aplicado por un certificador que es institucionalmente distinto de los vendedores ordinarios [USPTO-COLLECTIVE; USPTO-CERTIFICATION]. La legislación de la Unión Europea también reconoce las marcas colectivas y de certificación, con sujeción a sus normas de regulación [EUIPO-MARKS]. Estos instrumentos no resuelven la distribución económica, pero permiten que la custodia del signo se separe más claramente de la soberanía comercial de una empresa.

La marca debe utilizar niveles de representación en lugar de un permiso binario. La referencia descriptiva, como "compatible con" o "construido usando", normalmente debe ser amplia y debe regirse por principios nominativos y de uso justo. Una insignia de compatibilidad puede certificar un perfil técnico. Una marca de garantía puede certificar la procedencia, la seguridad o la gobernanza. La designación "nodo oficial" puede indicar la participación plena en el pacto. Cada nivel debe tener sus propios criterios, reglas visuales, término, carga de auditoría y remedio. Esto evita usar el control más fuerte para cada tipo de habla.

La reciprocidad económica puede ser proporcional al uso comercial de la marca compartida en lugar del número de copias de un programa. Un nodo pequeño puede pagar una modesta contribución fija de membresía. Un proveedor más grande puede contribuir con una fracción limitada de los ingresos obtenidos de los productos explícitamente vendidos bajo el nombre común, trabajo de mantenimiento verificado, infraestructura compartida o una combinación transparente. La fórmula no debe subvencionar a los grandes actores a través del trabajo voluntario no remunerado, pero tampoco debe convertir el crecimiento en una pena impredecible.

El cliente recibe un beneficio concreto. El cliente no está comprando software solo, sino una promesa verificable sobre compatibilidad, procedencia, remediación, continuidad y la contribución del proveedor a la infraestructura de la que depende el servicio. La marca se convierte en una forma de garantía institucional. No garantiza la perfección. Identifica al operador responsable, la norma aplicada, los límites de certificación y los mecanismos activados cuando la promesa falla.

La responsabilidad debe permanecer explícita. La certificación no hace automáticamente al custodio responsable de cada producto, ni la autonomía de los nodos excusa a la marca de la garantía engañosa. Los contratos deben distinguir las responsabilidades del nodo, auditor, custodio, operador de infraestructura y cualquier fondo de remediación común. El marketing nunca debe implicar una garantía más amplia que la capacidad legal y financiera detrás de ella. Una marca creíble describe su asignación de riesgo en lugar de esconderse detrás de la ambigüedad de un logotipo compartido.

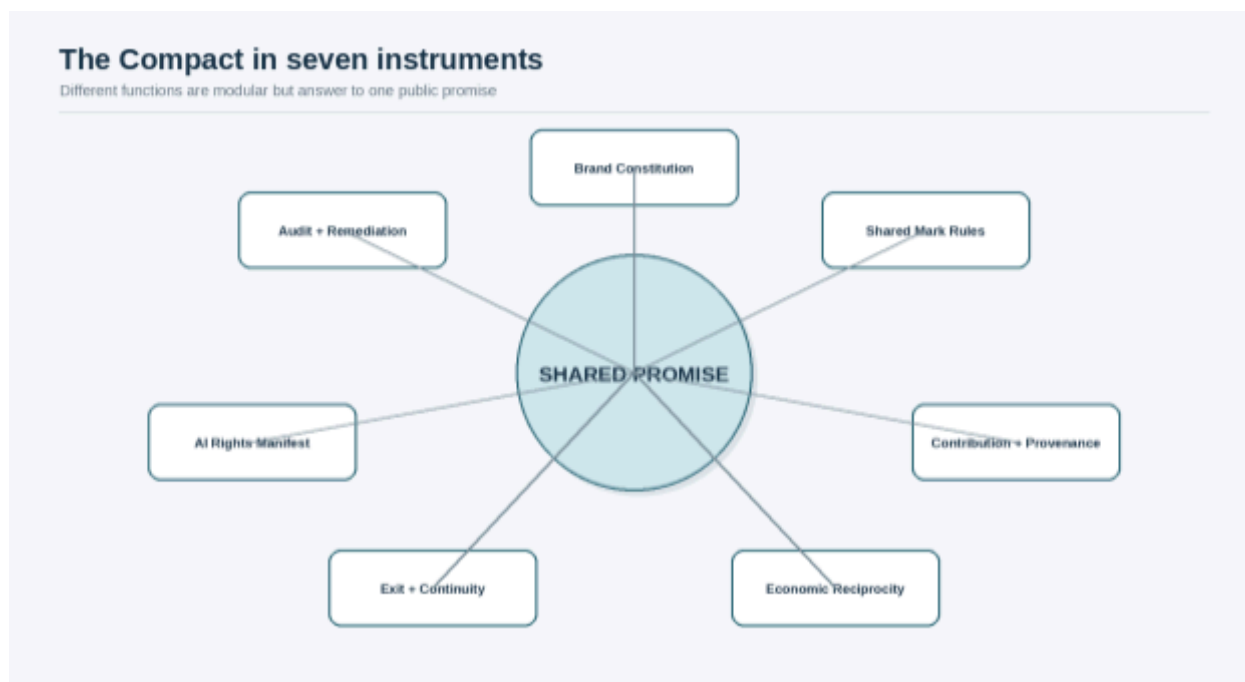
Los colaboradores reciben algo que una licencia de software no puede proporcionar por sí sola. Su trabajo no es meramente visible en la historia de la versión; puede participar en el presupuesto generado por la reputación compartida. Esto no significa que cada cometido se gane una realeza perpetua. Significa que la institución preserva la procedencia, reconoce diferentes clases de contribución y reserva recursos para las personas y organizaciones que construyen y mantienen los bienes comunes.

La libertad de usar el código permanece intacta. La libertad de reclamar que uno representa a la institución se vuelve condicional. Este es el camino intermedio: el código abierto no se convierte en un club privado, mientras que la marca no puede convertirse en una bomba privada que extraiga la reputación del trabajo común.

13.2 Los siete instrumentos del pacto

Una institución descentralizada no puede crearse mediante una licencia. Un documento que intenta gobernar código, modelos, datos, marcas, contribuciones, ingresos, gobernanza, certificación y salida se volverá vago o imposible de adoptar. El Compacto del Nombre Compartido debe ser modular. Sus instrumentos pueden ser analizados, modificados y versionados por separado, mientras que cada uno permanece subordinado a un propósito constitucional común.

Figura 17. Los instrumentos modulares del Compacto del Nombre Compartido



Siete instrumentos dividen distintas funciones jurídicas e institucionales. Las licencias técnicas otorgan derechos en código, datos o modelos. La Constitución define el propósito y los límites. Las reglas de la marca rigen la representación pública. El instrumento de contribución registra la procedencia y las subvenciones. El esquema económico asigna recursos comunes. El protocolo de salida protege la continuidad y la autonomía. El protocolo de manifiesto y auditoría AI hace que las reclamaciones sean verificables y remediabiles.

Cuadro 13. Los siete instrumentos

Instrumento	Función
Constitución de Marca	Define la promesa pública, los bienes comunes, los órganos de gobierno, los límites, la enmienda y la sucesión.
Licencia y reglas de marca compartida	Define los niveles de uso, control de calidad, certificación, suspensión, transición y apelación.
Contribución y Pacto de Procedencia	Preserva el origen, obtiene las subvenciones necesarias y limita la relicencia unilateral.
Esquema de Reciprocidad Económica	Define las contribuciones de los nodos, los fondos comunes y las distribuciones de los contribuyentes.

Instrumento	Función
Protocolo de Salida y Continuidad	Protege la autonomía, la reputación fáctica, la transición del cliente y la sucesión institucional.
Al Manifiesto de derechos y procedencia	Hace que la pila de derechos y la genealogía técnica sean legibles por máquina y específicas de la versión.
Protocolo de auditoría, certificación y remediación	Separa la verificación de los motivos de interés comercial y suministros, corrección y apelación.

Ningún instrumento es suficiente por sí solo. La tabla separa deliberadamente la licencia del contrato, el control de marcas de la gobernanza y la distribución económica de la atribución. Un participante debe saber antes de unirse a qué derechos se conceden, qué obligaciones son contractuales, qué reclamaciones están certificadas y qué permanece portátil después de la salida.

El primer instrumento es la Constitución de la marca. La "constitución" es una metáfora institucional, no una afirmación de que una red privada adquiere soberanía pública. Legalmente, su efecto dependerá de los estatutos de la entidad, el acuerdo de membresía, la escritura de fideicomiso, las reglas de cooperación y la ley aplicable. Su función es declarar la promesa pública, identificar activos comunes, asignar autoridad, definir los derechos mínimos de los nodos y contribuyentes, restringir al custodio, describir la enmienda y establecer la sucesión.

La Constitución debe distinguir el propósito protegido de la estrategia ordinaria. Una misión puede ser estable sin congelar todas las decisiones del producto. Los cambios en la promesa compartida, la eliminación de la marca, el cierre de los bienes comunes, la eliminación de los derechos de salida y la relicencia unilateral requieren procedimientos elevados. Se pueden delegar presupuestos, perfiles técnicos y políticas operativas. Una constitución que constitucionaliza todo no puede funcionar; una que no protege nada es ceremonial.

El segundo instrumento es la Licencia y Reglas de Marcas Compartidas. Identifica al propietario o custodio, a los usuarios autorizados, los productos y servicios cubiertos, las normas de calidad, las pruebas requeridas y las formas de uso. Debe distinguir la referencia descriptiva, la compatibilidad, la certificación y la membresía oficial. Necesita un plazo fijo o un ciclo de revisión, aviso, períodos de curación cuando sea apropiado, suspensión de emergencia, apelación independiente y reglas para la transición posterior a la terminación.

El control de calidad no puede ser ficticio. Las reglas deben identificar quién inspecciona, con qué frecuencia, con qué evidencia y bajo qué garantías de conflicto de intereses. Las normas deben publicarse de una forma que las organizaciones calificadas puedan entender. No se debe negar un nodo porque compite con un miembro favorecido. Las decisiones de certificación deben incluir razones, y las disputas graves deben ser revisables por un organismo no pagado de acuerdo con el resultado de la inspección original.

El tercer instrumento es el Pacto de Contribución y Procedencia. Para el código, un proyecto puede continuar utilizando un Certificado de Origen para Desarrolladores, un acuerdo de colaborador o asignaciones directas de derechos de autor, dependiendo de sus necesidades [DCO; ASF-CLA]. Ninguno de estos mecanismos prueba todos los aspectos del título. Los acuerdos de empleo, las obligaciones previas, las patentes, los derechos morales, los derechos de base de datos, la información confidencial y el material de terceros pueden seguir siendo pertinentes. El pacto registra las representaciones del contribuyente, la subvención realmente necesaria y el origen de la contribución sin pretender curar defectos desconocidos.

El valor por defecto preferido es la menor transferencia de derechos compatibles con la continuidad. Una certificación de estilo DCO puede ser suficiente cuando el proyecto no necesita un amplio poder de relicencia. Un acuerdo de contribución limitada puede otorgar permisos de patente, derechos de defensa y la capacidad de distribuir bajo licencias sucesoras aprobadas. Una asignación amplia puede estar justificada para algunos proyectos, pero no debe presentarse como gobernanza común neutral si una empresa puede volver a licenciar el agregado unilateralmente.

Por lo tanto, el pacto debería restringir la relicencia. Un cambio de una licencia de código abierto a los términos disponibles en la fuente, o un cambio que elimine las libertades establecidas en el fondo, debe requerir el procedimiento especificado en la constitución y puede requerir un nuevo consentimiento cuando las subvenciones originales no lo autoricen. Las contribuciones cuyos propietarios no pueden ser alcanzados permanecen bajo sus licencias existentes. La institución no puede conceder derechos que no posee.

La procedencia se extiende más allá del código. Los colaboradores de datos deben identificar la fuente, la base de la recopilación, los permisos aplicables, las restricciones de privacidad y las operaciones permitidas. Los contribuyentes del modelo identifican el modelo base, los pesos, los adaptadores, el entrenamiento o el proceso de destilación y los términos heredados. Los diseñadores, escritores y traductores identifican su propio trabajo e incorporan material. La procedencia no es meramente atribución; es evidencia sobre los derechos y condiciones que viajan con un artefacto.

El cuarto instrumento es el Plan de Reciprocidad Económica. Define la contribución de membresía o la tarifa relacionada con la marca, la base de ingresos, el tratamiento del trabajo en especie, los fondos comunes, las reservas, las distribuciones de los contribuyentes, la auditoría y el procedimiento de cambio. Debería usar un lenguaje legal ordinario en lugar de metáforas financieras atractivas pero engañosas. "Dividendo colaborador" puede describir la intuición, pero un receptor que no posee acciones normalmente recibe una distribución, subvención, tarifa o premio. Los impuestos, el empleo, la retención, la seguridad social, la caridad, los valores y las reglas de propiedad no reclamada pueden diferir según la jurisdicción.

El plan debe preservar el espíritu empresarial a nivel de nodo. Los nodos retienen la mayoría de sus ingresos comerciales porque emplean personas, adquieren clientes, aceptan riesgos de entrega y tienen responsabilidad por el producto. La contribución común financia la marca, la norma, el mantenimiento, la infraestructura, la auditoría, la continuidad y un retorno limitado a los contribuyentes. El compacto no convierte a todos los participantes en un copropietario de cada nodo.

El quinto instrumento es el Protocolo de Salida y Continuidad. Define aviso, transición, exportación de evidencia, comunicación con el cliente, supervivencia de obligaciones legítimas, cese del uso de la marca y tratamiento de las certificaciones pendientes. Protege el derecho a competir, criticar y continuar los artefactos de código abierto bajo una nueva identidad. También protege al público contra la confusión al dejar claro cuándo termina el estatus oficial.

La salida debe incluir el fracaso institucional, no solo la retirada voluntaria. Si el custodio se vuelve insolvente, abandona el proyecto, pierde capacidad legal, privatiza la marca contraria a la constitución o se vuelve incapaz de protegerla, el protocolo activa la sucesión. Identifica a los custodios alternativos, los arreglos de depósito en garantía, los desencadenantes de transferencias, la recuperación de llaves y un procedimiento para una marca sucesora. Una marca descentralizada cuyo nombre muere con una empresa no ha descentralizado su activo más importante.

El sexto instrumento es el Manifiesto de Derechos y Procedencias AI. Es legible por máquina, pero sus entradas apuntan a textos y pruebas legales autorizados. Identifica artefactos, versiones, hash, tipo, modelos principales, conjuntos de datos de origen, transformaciones, licencias aplicables, términos de acceso, restricciones de servicio, subvenciones de patentes, opt-outs conocidos, restricciones de privacidad, estado de auditoría e incertidumbre. Responde a preguntas operativas sobre la ejecución, copia, ajuste fino, fusión, cuantificación, destilación, generación de datos sintéticos, redistribución, alojamiento y API exposición.

El manifiesto no fabrica el título. Una declaración de que los datos están "con licencia" es tan fuerte como el permiso subyacente. Tampoco se debe tratar como asesoramiento jurídico un resultado de compatibilidad automatizado. Su valor radica en evitar que la información desaparezca entre el conjunto de datos, el modelo, el adaptador, el paquete y el servicio. Permite a los agentes de adquisición y construcción identificar la evidencia faltante, preservar los avisos y detener las combinaciones que requieren revisión.

El séptimo instrumento es el Protocolo de Auditoría, Certificación y Remediación. Especifica la acreditación del auditor, la independencia, el muestreo, la retención de pruebas, la confidencialidad, la presentación de informes, las denuncias, la acción correctiva, la suspensión y la apelación. La entidad que vende un producto no debe ser el único juez de si el producto cumple

con el estándar común. El custodio puede supervisar el sistema sin decidir cada caso.

La remediación importa más que la pureza teatral. Un nodo puede cometer un error en un manifiesto, perder un aviso de licencia o fallar en un control operativo. La corrección proporcional preserva la confianza mejor que la expulsión automática. El fraude, el ocultamiento deliberado y el peligro inmediato para el cliente justifican una acción más fuerte. El protocolo debe distinguir la negligencia, el desacuerdo, la falla técnica y el engaño.

Los instrumentos necesitan una regla de precedencia. Una licencia de software regula los permisos de derechos de autor y de patente concedidos para el código cubierto. Un acuerdo de datos regula el conjunto de datos cubierto. La licencia de marca regula el uso del signo. Los acuerdos de membresía y económicos rigen el nodo participante. La Constitución limita la autoridad interna de la institución. Ningún acuerdo privado debe describirse como el cambio de una licencia de código abierto para terceros que nunca se unieron al pacto.

Todos los instrumentos también deben ser versionados. Las obligaciones de un nodo son aquellas adjuntas a una versión definida y una fecha de vigencia, sujetas a procedimientos de enmienda legal. Los permisos existentes en los artefactos de código abierto liberados no se revocan retroactivamente. Las nuevas versiones pueden usar términos diferentes, pero el cambio debe ser explícito. La estabilidad es una parte fundamental de la promesa pública.

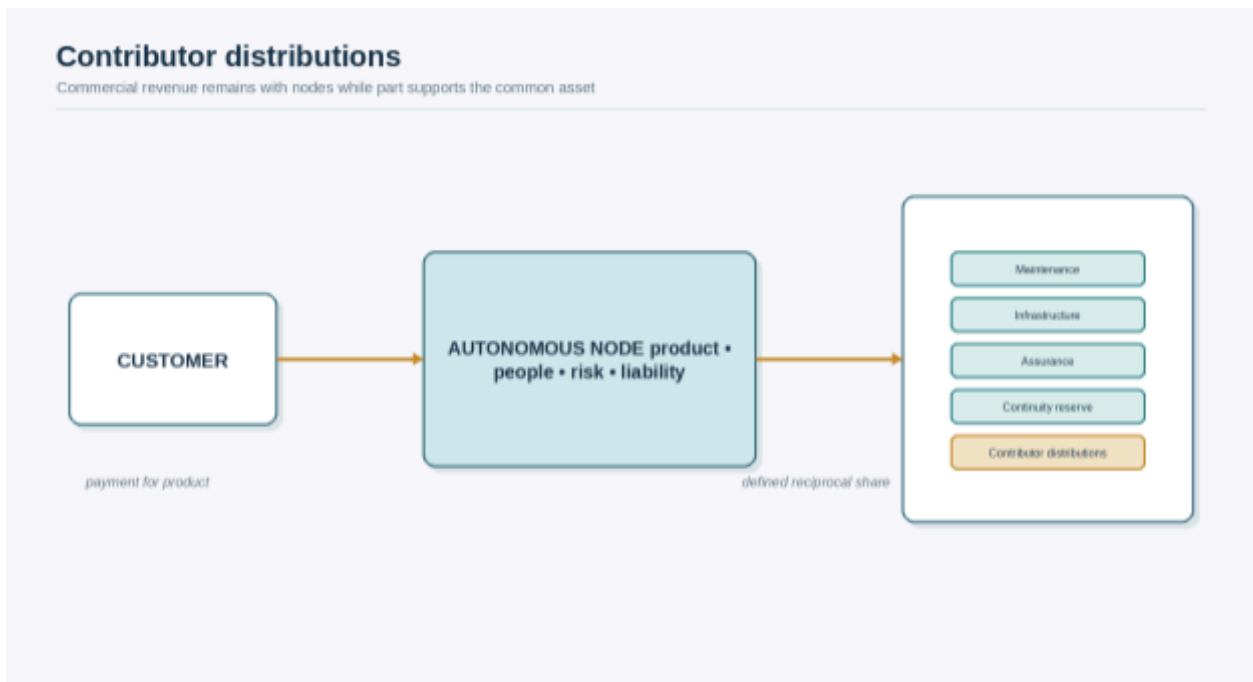
El pacto debe redactarse para su sustitución y adopción. Puede surgir un mejor estándar, custodio o forma legal. Los instrumentos modulares pueden migrar sin reescribir toda la institución. El objetivo no es un sistema jurídico privado perfecto. Es una asignación legible de derechos, poder, dinero, evidencia y salida.

CAPÍTULO 14. LA ECONOMÍA DE LA CONTRIBUCIÓN

14.1 Distribuciones de colaboradores sin mitología del mérito

La afirmación más difícil de este libro comienza con una observación modesta: la contribución técnica no es idéntica al valor económico, pero una economía que olvida sistemáticamente la contribución se vuelve extractiva. Una marca descentralizada debería devolver recursos a las personas y organizaciones que construyen sus activos comunes sin pretender que el mérito total se puede calcular matemáticamente.

Figura 18. El flujo económico propuesto entre cliente, nodo y bienes comunes



Los clientes pagan nodos autónomos por productos y servicios. Los nodos retienen la mayoría de los ingresos porque tienen empleo, ventas, entrega y responsabilidad. Una participación definida soporta el mantenimiento común, la infraestructura, las reservas de garantía, la continuidad y las distribuciones de los contribuyentes. El flujo no hace accionistas contribuyentes en cada nodo; reconoce que parte del valor comercial fue creado por un activo institucional compartido.

Cuadro 14. Clases de contribución

Contribución	Un trato plausible y equitativo
Arquitectura fundacional y IP	Reconocimiento estructural limitado por la adquisición, la decadencia, la sucesión y los derechos realmente concedidos.

Contribución	Un trato plausible y equitativo
Mantenimiento actual	Contratos regulares o subvenciones en lugar de dependencia de una distribución anual incierta.
Código, revisión y seguridad	Procedencia, impacto técnico, responsabilidad operativa y calidad sostenida.
Documentación, diseño y traducción	Evaluación fuera de las métricas de código-volumen y evidencia portátil de la contribución.
Datos, modelos y evaluaciones	Derechos explícitos, calidad, procedencia, usos permitidos y administración continua.
Comunidad y gobernanza	Pago por trabajo y reconocimiento de confianza sin crear una casta permanente.
Capital e infraestructura	Retorno contractual sin soberanía automática sobre la marca compartida.

La tabla rechaza la idea que se compromete de una unidad universal de valor. Las diferentes contribuciones tienen diferente duración, riesgo, escasez y sustituibilidad. Un sistema justo utiliza un tratamiento separado donde la relación subyacente es diferente.

La primera regla es separar el pago por el trabajo actual de las distribuciones que reconocen la contribución acumulada. Un mantenedor que trabaja cada semana debe recibir un contrato, salario o una subvención confiable. A la persona no se le debe decir que espere un grupo anual especulativo mientras los gerentes y los equipos de ventas reciben una compensación estable. Una distribución de contribuyentes puede reconocer el valor histórico o estructural; no es un sustituto de la remuneración laboral.

La segunda regla es la duración limitada. El trabajo fundacional puede merecer un reconocimiento más prolongado porque creó la opción institucional, proporcionó un riesgo temprano e hizo posible contribuciones posteriores. Sin embargo, una realeza perpetua ilimitada puede convertir el pasado en una aristocracia que grava cada mejora futura. Un peso puede ceder, disminuir con el tiempo, retener un piso modesto para un trabajo genuinamente estructural y volver a subir a través de un mantenimiento renovado. La fórmula debe ser visible antes de la contribución, no inventada después del éxito.

La tercera regla es la evidencia plural. El uso es informativo pero incompleto. Una pequeña biblioteca puede sentarse en miles de productos; un validador de seguridad rara vez ejecutado puede evitar pérdidas catastróficas. La documentación reduce los costes de adopción. La ingeniería de lanzamientos preserva la continuidad. La moderación puede evitar que una comunidad se vuelva inutilizable. La evaluación debe combinar la dependencia técnica, el riesgo operativo, el esfuerzo de mantenimiento, la calidad de la revisión, el impacto en el cliente, la evaluación por pares y la evidencia del uso real.

La cuarta regla reconoce la contribución negativa. El código puede aumentar la superficie de ataque, el contenido automático puede consumir la

escasa atención de la revisión, y las promesas de marketing pueden imponer costos a otros. La aceptación histórica no debe garantizar un peso económico permanente cuando se eliminó un artefacto por razones graves. Cualquier reducción debe ser razonada y documentada para que la corrección no se convierta en un borrado político.

Los algoritmos pueden ayudar. El análisis de dependencia identifica los componentes en los que se basan los productos oficiales. La procedencia vincula los sistemas entregados a los artefactos. El historial de emisiones y revisiones puede revelar el trabajo de mantenimiento que no funciona. Los cálculos basados en la inspiración Shapley pueden estimar la contribución marginal en tareas de cooperación claramente definidas. Ninguno debe ejecutar el resultado financiero automáticamente. La función del valor es en sí misma una elección política y económica.

El valor es institucional. Un diseñador puede crear el lenguaje visual que hace que la marca sea reconocible. Un abogado puede construir la estructura de derechos que hace posible la colaboración. Un organizador comunitario puede evitar una división. Un investigador puede proporcionar una evaluación que proteja al público de las afirmaciones infladas. Estos efectos no se pueden comparar con un parche a través de una escala numérica. Una cámara de colaborador y una revisión cualitativa periódica deben complementar las métricas de la máquina.

Las métricas crean comportamiento. Una vez que el dinero o el estado depende de una señal, los participantes aprenden a optimizarlo. La división de compromiso, los problemas sintéticos, las revisiones recíprocas, los respaldos coordinados y la actividad generada por el agente pueden fabricar volumen. El sistema debe recompensar la contribución aceptada, mantenida y consecuente, aplicar umbrales de materialidad, inspeccionar anomalías y mantener la fórmula lo suficientemente simple como para auditar. La complejidad puede disfrazar la discreción en lugar de eliminarla.

Las unidades de contribución pueden ser útiles como contabilidad interna, pero los tokens de gobernanza libremente negociables son un mal incumplimiento. Cuando los reclamos económicos y los votos se convierten en activos especulativos, el capital puede adquirir la autoridad que otros construyeron a través del trabajo. Un piloto debe utilizar registros no transferibles y pagos convencionales. La herencia o asignación limitada puede ser apropiada, pero el objetivo es la memoria económica, no un mercado secundario en soberanía institucional.

La contribución de la organización requiere un doble registro. Una empresa puede pagar diez ingenieros y conllevar el riesgo contractual. Merece reconocimiento por los recursos y la coordinación. Las personas todavía merecen evidencia portátil de su trabajo y reputación profesional, sujeta a obligaciones de empleo y confidencialidad. El pacto no debe asumir que el individuo es propietario

de los derechos de autor, ni permitir que el empleador borre la autoría individual cuando el reconocimiento sea legal.

Los datos y modelos necesitan sus propias clases. Un corpus curado y aprobado por los derechos puede ser más valioso que millones de muestras no verificadas. Un adaptador de dominio mantenido puede soportar varios productos. Las evaluaciones, las suites de equipo rojo y las taxonomías pueden ser fundamentales para la seguridad. Las personas cuyos datos u obras creativas se incluyen no son automáticamente colaboradores simplemente porque el conjunto de datos los registra; las cuestiones de derechos de autor, privacidad, publicidad, biometría, consentimiento y gobernanza cultural deben abordarse a través de los instrumentos legales y éticos pertinentes.

Los beneficios pueden tomar varias formas: dinero, subvenciones de investigación, mantenimiento pagado, acceso a computación, capacitación, servicios legales compartidos, soporte de viajes o créditos de infraestructura. Los primeros proyectos pueden tener poco dinero en efectivo, y un servicio de construcción confiable puede ser más útil que miles de pagos insignificantes. La forma y valoración de los beneficios debe ser divulgada y aprobada a través del régimen económico.

Es necesario un umbral de materialidad. Un sistema que calcula millones de transferencias triviales puede gastar más de lo que vuelve. Las pequeñas contribuciones pueden acumular evidencia y derechos de participación hasta que se alcance un umbral significativo. Las cantidades no reclamadas deben volver a la pensión alimenticia o a un propósito común publicado, no en silencio a la administración.

El receptor necesita una apelación. La persona debe ser capaz de inspeccionar la evidencia atribuida a ellos, la fórmula, los pesos y la razón del resultado. La identidad, la omisión, la clasificación y los conflictos deben ser impugnables. Un organismo independiente decide casos materiales. Al puede ensamblar el registro y simular alternativas, pero no debe emitir el juicio final inapelable.

La privacidad también importa. Los historiales de contribución pública pueden exponer la información laboral, sanitaria, política o interpersonal. Un participante puede necesitar un registro seudónimo, una identidad económica privada o el derecho a mantener alguna evidencia con un auditor independiente. La portabilidad no requiere publicación universal. La institución debe demostrar lo que se necesita para la distribución sin construir un perfil de vigilancia permanente.

La frase "dividendo colaborador" captura una intuición: parte del valor acumulado bajo el nombre compartido debe volver a aquellos que lo hicieron posible. Los documentos operativos generalmente deben utilizar términos más precisos, como la distribución de los contribuyentes, la subvención de mantenimiento, el pago de la licencia o la tarifa de servicio. El tratamiento legal puede afectar los impuestos, el empleo, la seguridad social, las normas de

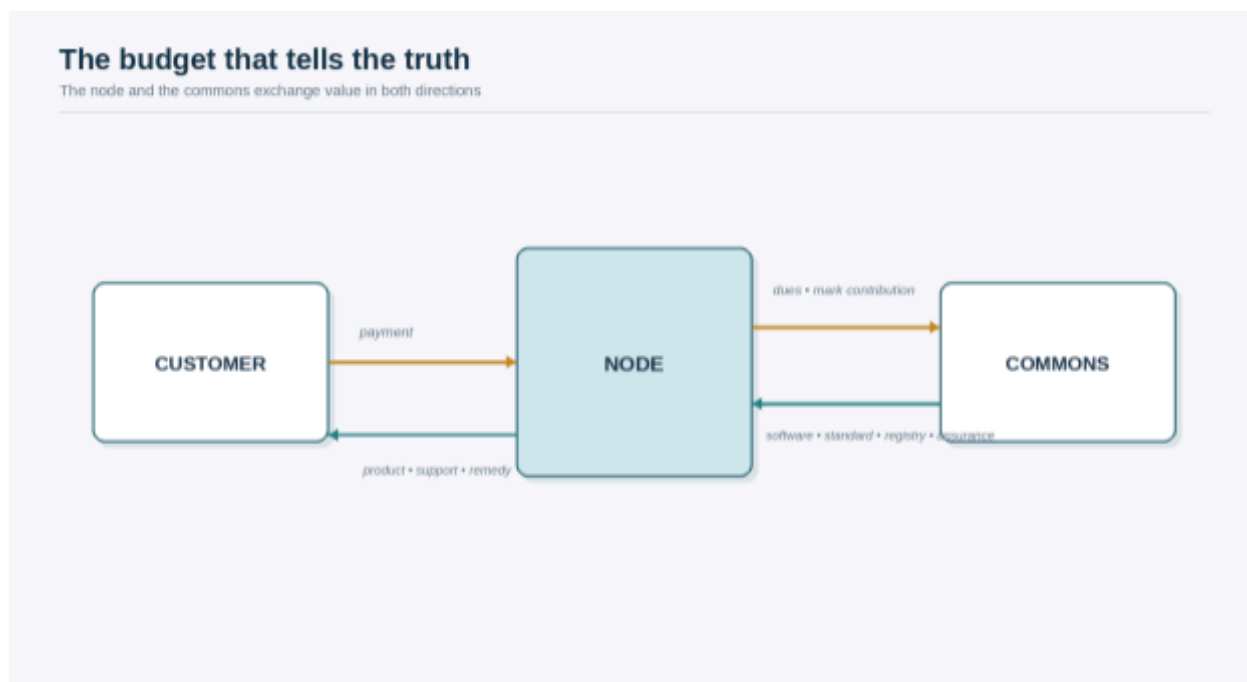
caridad, la regulación de valores, la retención y la presentación de informes. Un nombre poético no debe crear un producto financiero accidental.

Una distribución bien diseñada no promete resultados iguales. Los fundadores, mantenedores, nodos, inversores y contribuyentes ocasionales ganarán diferentes cantidades y a través de diferentes instrumentos. Promete algo más estrecho y creíble: una parte visible del valor acumulado por el nombre común devuelve a la infraestructura y contribución que lo creó, de acuerdo con reglas que pueden ser inspeccionadas, cuestionadas y cambiadas.

14.2 El presupuesto que dice la verdad

Una comunidad que se niega a discutir el dinero se rige por el dinero que no discute. El código abierto ha sobrevivido a través del tiempo de voluntariado, salarios corporativos, universidades, fundaciones, consultoría, patrocinio y compromiso personal. Esa mezcla produjo una infraestructura extraordinaria. También produjo proyectos críticos mantenidos sin recursos adecuados, dependencia de unos pocos patrocinadores y ventajas de toma de decisiones para las organizaciones capaces de asignar personal a tiempo completo.

Figura 19. Reciprocidad económica entre un nodo autónomo y los bienes comunes



El valor se mueve en ambas direcciones. Un nodo recibe software, estándares, reputación, certificación, servicios de registro, seguridad y distribución compartida. Devuelve una contribución definida a los fondos comunes. El tratamiento del flujo como infraestructura recíproca en lugar de la donación hace que la relación económica sea visible y auditable.

Cuadro 15. Normas para un presupuesto común creíble

Regla	Razón
Ingresos diversificados	Ningún patrocinador puede convertir un flujo de pago en un veto no revelado.
Fondos separados	Las operaciones, el mantenimiento, las distribuciones de los contribuyentes y las reservas de continuidad no se pueden fusionar casualmente.
Una base de contribución precisa	Los nodos pueden planificar y la auditoría no se convierte en negociación permanente.
Valoración en especie limitada	Los patrocinadores no pueden fabricar influencia a través de tarifas internas infladas.

Regla	Razón
Transacciones relacionadas divulgadas	Los miembros pueden ver quién se beneficia de las decisiones institucionales.
Prospectiva y plural aprobación de los cambios	La fórmula económica no puede convertirse en un arma de gestión.

La transparencia no es un panel por sí mismo. Se convierte en un mecanismo anti-captura solo cuando los ingresos se diversifican, los fondos se separan, los conflictos son visibles y ningún pagador puede amenazar a la institución para que abandone su promesa.

Las contribuciones de membresía son la fuente de ingresos más simple. Hacen explícita la participación y proporcionan fondos operativos predecibles. Deben escalar para que las pequeñas organizaciones puedan entrar. Los niveles pueden utilizar los ingresos obtenidos bajo la marca, el número de personas comprometidas o el nivel de certificación. La información financiera confidencial puede ser verificada por un auditor independiente y reportada en bandas en lugar de divulgada públicamente.

Una tarifa relacionada con la marca puede reflejar el uso comercial de la reputación común. La base debe ser precisa: ingresos facturados por productos o servicios presentados bajo el nombre compartido, no los ingresos globales de la empresa. Los productos mixtos requieren categorías definidas y una asignación consistente. La ambigüedad convertiría cada auditoría en un concurso de negociación e invitaría a la aplicación selectiva.

Cualquier fórmula vinculada a los ingresos debe ser revisada para las consecuencias de franquicia, competencia, impuestos y contabilidad en cada jurisdicción. La red no debe utilizar la fórmula para coordinar los precios que los nodos cobran a los clientes. Los nodos informan de la base acordada; siguen siendo libres de establecer sus propios precios, costos, estrategia comercial y relaciones con los clientes. El pacto financia infraestructuras comunes sin actuar como cartel.

La certificación y la garantía pueden generar otro flujo de ingresos. Los clientes regulados podrán pagar evaluaciones, trazabilidad, compatibilidad, gestión de incidencias y compromisos contractuales. El pago debe estar separado de la decisión de certificación. Los auditores pueden ser acreditados y competir en el servicio mientras aplican un estándar común. La institución financia la inspección; no vende la aprobación.

La infraestructura común también puede generar ingresos a través de registros, distribución, capacitación, conferencias, adquisiciones compartidas y mercados. La Constitución debe decidir cuándo un servicio es una utilidad común legítima y cuándo debe pluralizarse. Un único registro puede mejorar la coherencia, pero el control del registro, la marca, la tesorería y la certificación no debe concentrarse simplemente porque un operador técnico construyó la primera versión.

Las subvenciones y donaciones siguen siendo valiosas para la investigación y los bienes públicos. Las fundaciones y las iniciativas de seguridad demuestran que los recursos corporativos pueden apoyar la infraestructura común sin poseer cada proyecto [LF-FUNDING-2024; OPENSSEF-GRANTS]. La cuestión no es la pureza moral del dinero. Es la consideración recibida y el poder creado. Un patrocinador puede recibir visibilidad, servicios o una función de membresía definida. No debería comprar un veto no revelado sobre la misión.

Un fondo de mantenimiento debe tener prioridad. Una parte mínima de los ingresos comunes apoya componentes críticos antes del marketing o la expansión de prestigio. La lista de activos críticos es pública y se revisa periódicamente. Los contratos de mantenimiento de varios años a menudo son más útiles que los premios porque la continuidad no se puede planificar a través de la atención ocasional.

El fondo de los contribuyentes recibe una asignación separada regulada por las reglas de la sección anterior. No debe ser redirigido a una campaña o déficit ejecutivo a través de una decisión de gestión ordinaria. En una grave recesión, todas las categorías pueden ajustarse a través de un proceso de emergencia declarado, pero el centro no debe protegerse cortando solo los bordes distribuidos.

Una reserva de continuidad financia incidentes de seguridad, litigios, migración de infraestructura, remediación de clientes y transferencia a un custodio sucesor. Una marca sin reserva puede ser capturada por rescate. La organización que paga la siguiente factura se convierte en el verdadero gobernador. La autonomía institucional tiene un coste y debe figurar en el presupuesto.

Las contribuciones en especie merecen reconocimiento, pero requieren límites. Una empresa puede alojar infraestructura, pagar a los mantenedores, proporcionar trabajo legal o auditoría de suministro. La institución puede valorar la contribución bajo tasas y límites acordados. De lo contrario, un patrocinador puede asignar precios internos inflados, afirmar haber financiado los bienes comunes y adquirir influencia sin proporcionar liquidez utilizable.

Las transacciones de partes relacionadas requieren una visibilidad especial. La compañía de un miembro de la junta puede operar el registro, un auditor puede vender reparación o un contribuyente puede recibir un contrato de mantenimiento. Tales relaciones no son automáticamente inapropiadas. Deben ser divulgados, justificados competitivamente, aprobados sin el interesado y revisados periódicamente. El objetivo es ver el poder, no pretender que la experiencia no tiene intereses.

La transparencia no requiere la publicación de cada salario o contrato del cliente. Requiere categorías de ingresos inteligibles, saldos de fondos, bandas de remuneración ejecutivas y de juntas directivas, contratos principales, criterios de contratación, partes relacionadas y los beneficiarios efectivos de las decisiones.

Los datos personales pueden ser protegidos sin ocultar la dependencia institucional.

La fórmula de asignación no debe ser permanente. Un ecosistema joven puede invertir más en la adopción y las herramientas. Uno maduro puede cambiar hacia el mantenimiento, la garantía y las distribuciones. Los cambios deben ser anunciados prospectivamente, simulados contra nodos representativos y aprobados por más de una cámara. Los participantes necesitan suficiente aviso para decidir si permanecen bajo los nuevos términos.

Los inversores tienen un lugar legítimo. Pueden financiar nodos, operadores de infraestructura y empresas comerciales y recibir retornos contractuales. La financiación de una fase no debe darles automáticamente la propiedad de la marca compartida. Los derechos de equidad, deuda, participación en los ingresos o proyectos pueden adjuntarse a la entidad financiada, mientras que el activo constitucional permanece en custodia limitada. El pacto no es anticapital; separa el capital en riesgo en una empresa de la soberanía sobre una promesa pública creada por muchos actores.

La marca puede publicar una declaración anual de reciprocidad. Muestra el valor recibido de las contribuciones, servicios y subvenciones de los nodos; el valor devuelto a través del mantenimiento, la infraestructura, la garantía, el apoyo y las reservas de los contribuyentes; la concentración del patrocinador; las transacciones de partes relacionadas; y las desviaciones de la política. La declaración debe explicar, no simplemente mostrar, los números.

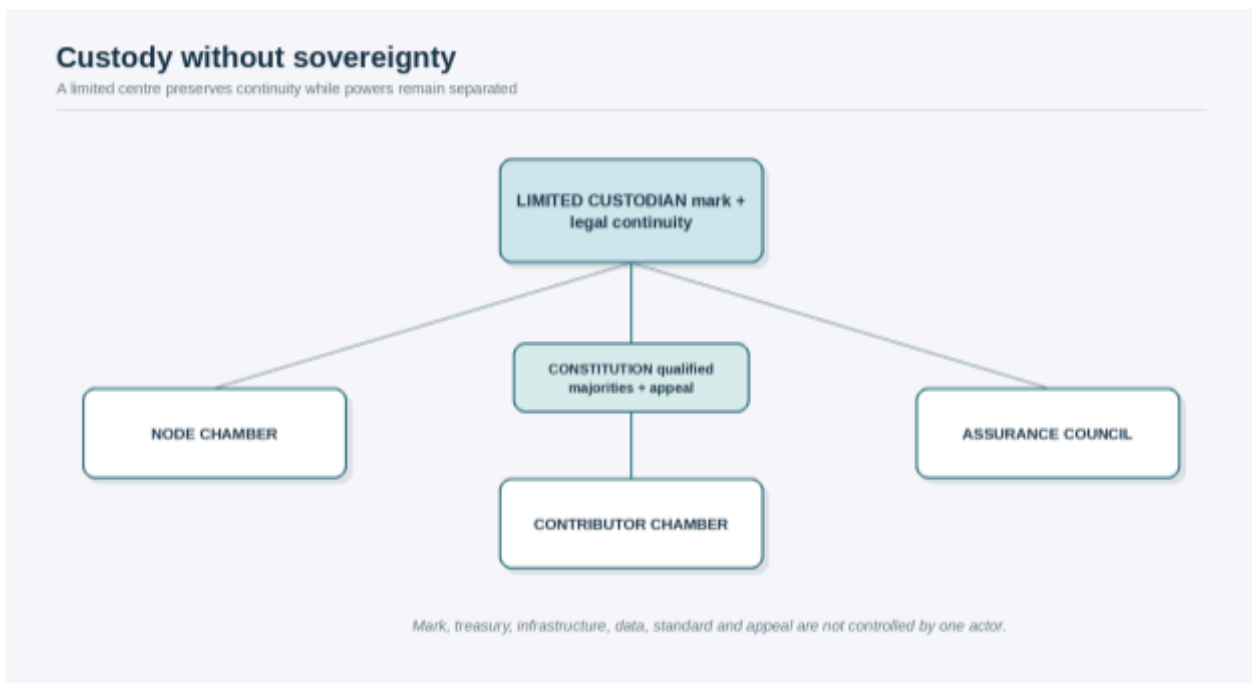
Un presupuesto que dice la verdad no garantiza que cada participante considere la distribución perfecta. Hace visible que la libertad, la auditoría, la continuidad, la defensa jurídica y la salida digna requieren recursos. La equidad no significa que la institución sea libre. Significa que los participantes pueden entender, desafiar y revisar quién paga, quién se beneficia y quién controla la decisión.

CAPÍTULO 15. CUSTODIA SIN SOBERANÍA

15.1 Gobernanza, sucesión y poder de emergencia

Una marca descentralizada no es una marca sin centro. Una promesa compartida requiere interpretación, defensa legal, normas, respuesta al fraude y una voz pública. La ausencia de un centro formal no abole el poder. Transfiere energía a los altos mantenedores, financiadores, administradores de infraestructura o personas con tiempo y experiencia suficientes para gobernar. La cuestión sería no es si existe un centro, sino cómo se divide y reemplaza su autoridad.

Figura 20. Gobernanza multicámara con poderes separados



Un custodio limitado mantiene la marca y la continuidad legal. Una cámara de nodo representa a las organizaciones que atienden a los clientes y asumen el riesgo operativo. Una cámara colaboradora representa a los creadores y mantenedores de los bienes comunes. Un consejo de aseguramiento representa estándares, auditoría y usuarios afectados. Los principales cambios constitucionales requieren más de un órgano; las decisiones operativas siguen delegadas.

Cuadro 16. Separación de los poderes institucionales

Poder	Control institucional
Marca compartida	Custodio, procedimiento de revocación, control de calidad legítimo y sucesión.

Poder	Control institucional
Tesorería	Fondos separados, autoridad multifirmante, normas de conflicto y auditoría independiente.
Infraestructura	Operadores reemplazables, copias de seguridad documentadas, credenciales de exportación y recuperación distribuida.
Datos	Custodia local o limitada por el propósito, base legal, consentimiento cuando sea necesario, portabilidad y eliminación.
Estándar	Cámaras plurales, evidencia publicada y aprobación calificada para cambios fundamentales.
Apelación	Un organismo institucionalmente independiente del certificador original y del operador comercial.

La votación formal es insuficiente cuando un actor puede retirar la marca, detener el registro y congelar el tesoro. La descentralización efectiva requiere que las palancas prácticas de continuidad estén separadas y sean recuperables.

El custodio puede necesitar una pequeña junta capaz de responder rápidamente. Sus miembros deben llegar a la oficina a través de diferentes rutas, tener términos escalonados y enfrentar reglas de incompatibilidad. Algunos pueden ser seleccionados por nodos, algunos por colaboradores y otros a través de un proceso de garantía independiente o de interés público. Ninguna clase económica debería poder ocupar todos los escaños a través de una coalición.

Los fundadores presentan una dificultad legítima. Suministraron el concepto, el riesgo temprano, el conocimiento acumulado y a menudo la marca inicial. Eliminar su influencia de inmediato puede destruir la coherencia e invitar a la captura oportunista. El poder fundador perpetuo, sin embargo, convierte a la institución en una monarquía con consultas. Los derechos de protección por tiempo limitado pueden justificarse: un veto temporal contra la venta de la marca, el nombramiento de los custodios iniciales o la protección de la misión durante un período de formación definido. Todo derecho especial necesita un término, alcance, desencadenante y camino de sucesión.

La sucesión debe ser diseñada antes de la crisis. ¿Qué sucede si un fundador muere, el custodio se convierte en insolvente, se adquiere una empresa clave o el liderazgo abandona el proyecto? La marca puede mantenerse en una entidad legalmente separada con un mecanismo de transferencia vinculado a la constitución. Los dominios, los registros, la firma de claves, los repositorios y las cuentas financieras no deben depender de una persona física. La recuperación es parte de la arquitectura de la marca, no un detalle de la tecnología de la información.

El compacto necesita un plan de continuidad de marca. Identifica a los custodios primarios y alternativos, la evidencia que activa la transferencia, quién puede solicitar la sucesión, cómo se preservan las obligaciones del propietario y cómo se notifica al público. Cuando la transferencia automática no esté legalmente disponible, los instrumentos depositados, las cesiones condicionales o

las empresas contractuales pueden reducir el riesgo. El asesoramiento jurídico local es indispensable; el objetivo constitucional es estable incluso cuando el instrumento cambia.

Las enmiendas fundamentales requieren una aprobación plural. Los cambios en la misión, la eliminación de la marca, el cierre o la relicencia de los bienes comunes, la alteración de los derechos de contribución o la eliminación de las protecciones de salida pueden requerir mayorías calificadas en dos o más cámaras. Las decisiones técnicas y operativas ordinarias siguen delegadas. Requerir un referéndum por cada parche paraliza el sistema; permitir que una tabla reescriba el compacto básico no limita nada.

La cámara del nodo no debe ponderarse únicamente por los ingresos. Los nodos grandes conllevan más riesgos y pueden contribuir con más recursos, pero un voto ponderado por moneda recrea una empresa accionista. Un sistema puede combinar un voto por nodo de calificación, pesos limitados para la contribución y los límites de concentración. La cámara colaboradora puede utilizar la actividad sostenida, la diversidad de roles y el reconocimiento de pares sin convertir los compromisos en votos. El órgano de aseguramiento requiere experiencia e independencia, no popularidad.

Las salvaguardias de la competencia pertenecen dentro de la gobernanza. Los nodos son competidores, así como colaboradores. Las agendas deben excluir la discusión de los precios futuros, los salarios, la asignación de clientes, los planes de producción y la estrategia comercial confidencial a menos que se haya revisado un contexto legal y necesario. Las actas registran el tema legítimo de la coordinación. Un abogado o un oficial de cumplimiento capacitado puede supervisar reuniones de alto riesgo. El estándar común de la red no debe convertirse en una cobertura para la exclusión colectiva.

Los criterios de certificación deben estar relacionados con la promesa pública, proporcionada y aplicada de manera consistente. Un estándar puede requerir procedencia, controles de seguridad, interoperabilidad, respuesta a incidentes y marketing veraz. No debe excluir a un proveedor simplemente porque a los miembros no les gusta su modelo de negocio o temen la competencia. La certificación independiente, la elegibilidad abierta y la apelación reducen tanto el riesgo antimonopolio como la captura interna [DOJ-CERTIFICATION].

Los conflictos de intereses son inevitables. Un miembro de la junta puede representar una oferta de nodo para operar el registro. Un mantenedor puede evaluar su propio componente para la financiación. Un auditor puede vender la remediación. La recusación, los registros públicos, la contratación pública y la revisión independiente son más creíbles que las declaraciones de pureza moral. Las instituciones deben hacer visibles los intereses y limitar sus efectos.

La autoridad de emergencia es necesaria para vulnerabilidades graves, uso fraudulento de la marca o peligro inmediato para los clientes. Puede permitir la suspensión temporal, el aislamiento de una clave de infraestructura, un aviso

público urgente o gastos restringidos de la reserva. Sin tal autoridad, la institución puede fracasar mientras sus cámaras deliberan. La emergencia es también la ruta más antigua por la cual un centro convierte la necesidad temporal en soberanía permanente.

La diferencia radica en el alcance, la expiración, las razones y la revisión. Toda medida extraordinaria debe identificar el fundamento jurídico y constitucional, limitarse a lo necesario, expirar automáticamente a menos que se confirme y ser revisada por un órgano distinto. Los detalles sensibles a la seguridad pueden ser retenidos temporalmente, pero la existencia y la duración de la medida deben registrarse. El uso repetido del poder de emergencia para la misma clase de problema desencadena la revisión institucional.

Los intereses de los clientes necesitan representación incluso cuando los clientes no son miembros votantes. Un canal de quejas, un defensor del pueblo o un consejo de usuarios pueden exponer situaciones en las que las normas protegen a los proveedores de manera más efectiva que los usuarios. La marca existe en público. Su gobernanza no puede reducirse a un pacto entre los productores que se certifican entre sí.

Al puede ayudar a la gobernanza, pero no puede tener la clave constitucional. Los agentes pueden comparar propuestas, modelar presupuestos, detectar conflictos, clasificar la evidencia y traducir la deliberación. Los modelos relevantes, las indicaciones, los conjuntos de datos y las versiones de políticas deben ser controlados por cambios y auditables. Una recomendación automatizada no gana autoridad simplemente porque es consistente o numéricamente precisa.

La organización debe preservar múltiples rutas para la memoria institucional. Los minutos, decisiones, manifiestos, presupuestos y claves tienen diferentes requisitos de confidencialidad y retención. Los registros públicos críticos deben ser reflejados. La evidencia sensible puede permanecer con los custodios independientes. Una sola cuenta de plataforma no es una constitución.

El buen gobierno no elimina la política. Crea lugares visibles donde el conflicto político puede ser razonado, apelado y corregido antes de que se convierta en secesión. Un centro legítimo es lo suficientemente poderoso como para defender la promesa y lo suficientemente limitado como para que el ecosistema sobreviva a su fracaso.

15.2 La bifurcación que preserva la dignidad

El código abierto trata el derecho a la bifurcación como la garantía final contra el abuso. Legalmente, este derecho es real: la licencia permite la copia y continuación del código cubierto. Social y económicamente, una bifurcación puede perder el nombre, distribución, comunidad, historia institucional y clientes. Una salida que deje a un participante técnicamente libre pero arruinado institucionalmente es una protección incompleta.

Figura 21. Salida como una transición constitucional más que como un borrado



El nodo da aviso, completa la remediación definida, exporta su propia evidencia, comunica la transición a los clientes y detiene el uso actual de la marca oficial. Los derechos de código abierto y la historia de la contribución fáctica permanecen. Cuando el propio custodio haya violado la constitución, un procedimiento de continuidad separado puede autorizar una institución sucesora o una marca sucesora vinculada genealógicamente.

Cuadro 17. ¿Qué es portátil y qué queda compartido o condicional

Portátil para un nodo o colaborador	Compartido o condicional
Sus propios contratos de capital, personal y clientes.	La marca oficial y la representación de la membresía actual.
Derechos ya concedidos por licencias de código abierto y de otro tipo.	Fondos comunes y datos pertenecientes a otras partes.
Contribución verificable e historial de servicios.	Certificación actual después de la fecha de vencimiento o retiro.
Evidencia de desempeño pasado e incidentes resueltos.	Canales e infraestructuras comunes sin nuevo acuerdo.
El derecho a criticar, competir y crear una nueva identidad.	El derecho a causar confusión sobre la continuidad institucional.

El compacto protege la evidencia y la autonomía sin multiplicar la misma marca. Un participante saliente mantiene lo que posee y los derechos que ya se le han concedido. No se reserva el derecho de implicar la autorización continua o los activos compartidos apropiados.

El protocolo debería proporcionar un período de transición ordinario. Los clientes no deben ser abandonados y los certificados no deben desaparecer sin explicación. Un nodo puede usar una declaración factual tal como "nodo oficial hasta [date], ahora en transición", bajo límites visuales y temporales definidos. En casos de fraude o peligro inmediato, la marca puede suspenderse de inmediato, pero la medida sigue siendo razonada y revisable.

La reputación portátil es una de las innovaciones más importantes. El registro debe permitir la exportación de registros de contribución, certificaciones históricas, incidentes resueltos, capacitación y evidencia de servicios verificables. La fiesta de salida no se lleva el prestigio futuro de la marca. La marca no puede borrar el pasado. Una persona puede probar que mantuvo un componente o operado a un nivel certificado durante un período definido.

La portabilidad debe permanecer contextual. Una certificación de cinco años no es una garantía actual, y un respaldo interno no es una puntuación universal. Los registros exportados incluyen emisor, versión estándar, fecha, alcance, evidencia y estado posterior. La privacidad y la confidencialidad pueden requerir una divulgación selectiva. La portabilidad significa que los hechos pueden viajar, no que una institución dicta una reputación global.

Los datos de los clientes siguen el contrato y la ley, no la preferencia política de la marca. Cuando el nodo es un controlador u operador independiente, los clientes deciden la migración bajo la disposición aplicable. Cuando la infraestructura común aloja datos, el protocolo especifica la exportación, la continuidad de acceso, la eliminación, las copias de seguridad y la responsabilidad. Una marca descentralizada que contiene datos como rehén reproduce la plataforma centralizada.

La bifurcación de códigos es técnicamente familiar. La bifurcación institucional es más difícil. Un grupo puede creer que el custodio ha abandonado el propósito constitucional y busca continuar la promesa. La marca original no puede ser simplemente duplicada sin confundir al público o destruir el control de calidad. En cambio, el pacto puede definir la sucesión impugnada: un proceso de alto umbral a través del cual un adjudicador independiente o una mayoría multicámara calificada reconoce un cuerpo sucesor o una marca sucesora con una declaración precisa de genealogía.

El umbral debería ser exigente. Si cada minoría perdedora puede reclamar la misma continuidad, la marca deja de comunicarse. El proceso se justifica cuando el custodio se vuelve incapaz o no quiere cumplir su mandato, dispone de bienes comunes contrarios a la constitución, suprime la sucesión legal o abandona fundamentalmente la promesa pública. El desacuerdo estratégico

ordinario debería conducir a una bifurcación independiente bajo un nuevo nombre.

Este mecanismo reduce la capacidad del custodio para mantener el ecosistema como rehén. No concede un derecho general a incautar una marca. La aplicabilidad de la transferencia, el uso sucesor y la genealogía depende de la marca, asociación, insolvencia y derecho contractual aplicable. Los instrumentos jurídicos deben prepararse con antelación y no improvisarse después de la ruptura.

Linux proporciona una lección indirecta. La marca Linux se administra por separado de los términos GPL que rigen el núcleo; los derechos de software y la representación de la marca comercial son distintos [LINUX-MARK]. Una distribución puede ejercer la licencia respetando las normas que impiden el uso engañoso del nombre. El pacto amplía esta separación añadiendo una custodia plural, reciprocidad económica y un procedimiento de continuidad.

OpenTofu, OpenSearch y Valkey muestran que las bifurcaciones pueden convertirse en respuestas institucionales a los cambios de relicencia o control, pero la viabilidad depende de las bases, la infraestructura, los patrocinadores y una nueva identidad pública [OPENTOFU; OPENSEARCH; VALKEY]. La licencia técnica hace que la continuación sea legal. Los activos complementarios lo hacen creíble. El diseño de salida debe preparar esos activos antes del conflicto.

El sistema puede permitir la salida parcial. Un nodo puede renunciar al estado "oficial" mientras conserva una certificación de compatibilidad más estrecha. Un contribuyente puede detener la participación en la gobernanza y preservar los derechos económicos adquiridos en el marco del esquema. Un proyecto local puede implementar el estándar abierto sin entrar en la economía común y utilizar solo un lenguaje descriptivo. La salida no debe ser un ritual de excomunión.

Las obligaciones de supervivencia deben ser limitadas y legítimas. La confidencialidad, los pagos pendientes, la preservación de los registros de los clientes y el uso preciso de la marca registrada después de la terminación pueden continuar. Una amplia cláusula de no competencia, no desprecio o prohibición de utilizar el conocimiento profesional adquirido anularía la autonomía y puede ser ilegal. La marca protege su promesa y sus activos confidenciales, no el futuro de cada participante.

El reingreso debe seguir siendo posible. Un nodo que partió por razones económicas puede regresar después de cumplir con el estándar actual. Un participante sancionado debe tener un camino hacia la remediación donde la mala conducta y el riesgo público lo permitan. Las instituciones que convierten cada conflicto en una identidad permanente se parecen a las sectas en lugar de a los comunes. La memoria necesita el contexto y la posibilidad de cambio.

La salida no sustituye a la voz. Una institución que responde a las críticas con "eres libre de irse" utiliza la libertad como mecanismo de exclusión. Las cámaras, los procedimientos de apelación y las obligaciones de transparencia

deben hacer realistas las correcciones desde dentro. La salida es la última protección contra la dominación, no la respuesta normal al desacuerdo.

Una salida digna disciplina al centro. El liderazgo sabe que los nodos pueden continuar, que la historia de los hechos es portátil, que la infraestructura común tiene caminos de recuperación y que la custodia puede ser cuestionada en condiciones definidas. La autoridad permanece, pero la lealtad debe ganarse a través del desempeño y la legitimidad en lugar de fabricarse a través del costo artificial de salir.

CAPÍTULO 16. TRES FUTUROS DE LAS LICENCIAS

16.1 Imperio, laberinto y archipiélago

El futuro de la licencia no será decidido solo por los abogados. Surgirá de la economía de los modelos AI, la concentración de la computación, la demanda de procedencia, la presión regulatoria y la capacidad de los contribuyentes para organizar nombres creíbles. Tres escenarios resumen direcciones plausibles. No son predicciones mutuamente excluyentes. Diferentes mercados pueden habitar los tres a la vez.

Figura 22. Tres escenarios institucionales para la próxima era de la concesión de licencias



El Empire concentra el modelo, los datos, la nube y la marca en un pequeño número de proveedores. El laberinto multiplica las licencias y excepciones aduaneras hasta que solo las grandes organizaciones puedan navegar por ellas. El archipiélago mantiene bienes comunes interoperables, mientras que las instituciones plurales proporcionan seguridad, identidad y reciprocidad económica. Cada uno contiene centros; lo que difiere es cuántos activos controla un centro.

Cuadro 18. Tres futuros

Escenario	Perfil institucional
Imperio	Integración, capital, aseguramiento y escala combinados con datos de bloqueo y concentrados, computación, distribución y marca.
Laberinto	Protección a medida y negociación bilateral combinada con altos costos de cumplimiento y ventaja para actores poderosos.

Escenario	Perfil institucional
Archipiélago	Comunes interoperables y marcas autónomas combinadas con una coordinación más dura pero fallas limitadas y una salida significativa.

Los escenarios exponen diferentes compensaciones en lugar de caricaturas morales. El imperio puede industrializar la capacidad. El laberinto puede proteger la inversión y los valores. El archipiélago puede distribuir la continuidad. Cada uno puede fallar a través de una concentración diferente de poder.

En el Imperio, los modelos fronterizos y las plataformas de agentes se convierten en la infraestructura principal del software y el trabajo del conocimiento. El código de código abierto persiste, pero se consume cada vez más a través de agentes, servicios y mercados controlados por unas pocas empresas. Las licencias permisivas siguen siendo atractivas para los componentes que aumentan la adopción de la plataforma. Los modelos más valiosos, datos, interfaces de clientes y evidencia operativa siguen siendo contractuales.

Los grandes proveedores ofrecen equipos de seguridad, niveles de servicio, soporte legal, documentación de indemnización y cumplimiento que las comunidades pequeñas no pueden replicar fácilmente. Los clientes eligen la conveniencia y una contraparte claramente responsable. Los contribuyentes reciben salarios cuando se absorben en la plataforma y la reputación cuando permanecen aguas arriba. Los bienes comunes se convierten en un depósito exploratorio del que el Imperio selecciona lo que merece la industrialización.

Este escenario puede producir excelentes sistemas y una enorme inversión. Su debilidad es la fragilidad política y económica. Un cambio en el comportamiento de precio, política, acceso o modelo puede afectar a miles de organizaciones dependientes. El proveedor dominante puede definir criterios de evaluación, formatos preferidos y el lenguaje a través del cual se percibe la calidad. La libertad formal en una dependencia no compensa la dependencia de la identidad, la computación y la distribución.

En el laberinto, los creadores responden a la captura a través de términos especializados. Algunos prohíben los servicios en la nube de la competencia, la capacitación de AI, las industrias particulares, el uso de grandes empresas o la implementación comercial. Los instrumentos de retardo abierto como BSL y FSL protegen un período comercial antes de la conversión a una licencia de código abierto. Las licencias de uso responsable añaden restricciones de comportamiento [BSL; FSL; OPENRAIL]. Las familias modelo añaden umbrales, restricciones de salida y condiciones derivadas.

Estas herramientas pueden ser racionales. Una startup puede necesitar tiempo para recuperar la inversión. Una comunidad de datos puede rechazar su uso como abusivo. Un proveedor modelo puede necesitar restringir la redistribución cuando carece de derechos para transferir material aguas arriba. El

problema es la proliferación. Cada agente, equipo de productos y adquisiciones debe interpretar una nueva combinación. Los términos vagos invitan al rechazo defensivo. Los grandes actores compran excepciones; los pequeños actores evitan el artefacto.

Por lo tanto, el laberinto puede socavar la equidad. Una restricción redactada para proteger al creador puede cargar más al pequeño reutilizador, mientras que una corporación negocia una licencia comercial. El lenguaje personalizado fragmenta lo común, aumenta el costo de transacción y dificulta la compatibilidad automatizada. Sin familias estándar y procedencia, la complejidad legal se convierte en otra economía de escala.

En el Archipiélago, el código fundacional, los protocolos y los estándares permanecen abiertos, mientras que las instituciones que organizan la confianza por encima de ellos se vuelven plurales. Las marcas descentralizadas unen nodos autónomos bajo promesas verificables. Negocian derechos de datos, financian el mantenimiento, certifican servicios, preservan la procedencia y ofrecen una garantía común. La interoperabilidad es suficiente para la migración, pero no es tan total que cada institución pierda su propósito distinto.

Un archipiélago no es un mundo sin poder. Algunas marcas se vuelven grandes y algunos custodios influyentes. La diferencia es que todos los activos estratégicos no necesitan sentarse dentro de una sola empresa. Una fundación puede contener la marca, múltiples nodos pueden operar la infraestructura, los datos pueden permanecer con los custodios locales y el software puede continuar bajo licencias estándar. El fracaso de una organización no destruye todas las rutas hacia la continuidad.

Las marcas compiten a través de constituciones y productos. Los clientes pueden elegir un ecosistema optimizado para bajo costo, privacidad, ciencia abierta, control local o garantía regulada. Los colaboradores pueden elegir qué economía y gobernanza merecen su esfuerzo. La procedencia legible por máquina hace que esas diferencias institucionales sean comparables.

El archipiélago tiene mayores costes de coordinación. Las decisiones pueden ser más lentas, los conflictos más visibles y las fórmulas económicas imperfectas. Los patrocinadores pueden capturar una cámara. Los fundadores pueden manipular la sucesión. Las redes pueden fragmentarse. Su promesa no es la inmunidad de la política. Es un radio más pequeño de fracaso y la existencia de alternativas creíbles.

El futuro real probablemente mezclará los escenarios. Los modelos de frontera más grandes pueden seguir siendo imperiales porque el cómputo, los datos y el riesgo están concentrados. Los productos de nicho pueden depender de términos de apertura diferida. La infraestructura pública, las comunidades de investigación y la IA local pueden formar archipiélagos. Una política sensata no debe imponer una única forma. Debe preservar la competencia entre formas e impedir que una de ellas cierre todas las vías de salida.

Varias tendencias de licencia se derivan de esta mezcla. Un único archivo LICENSE dejará de ser una descripción adecuada de un sistema AI. Las pesas abiertas seguirán siendo la forma más común de apertura frente al mercado porque permiten el uso local sin renunciar a la ventaja de entrenamiento completa. Los sistemas totalmente abiertos seguirán siendo una referencia más pequeña pero estratégicamente esencial para la ciencia, la infraestructura pública y la auditoría. Los datos aprobados por los derechos se convertirán en un activo premium. La seguridad, la procedencia y la indemnización se convertirán en productos comerciales en torno a artefactos que pueden ser gratuitos.

Los modelos de liberación retardada probablemente se volverán más comunes para las empresas que necesitan una ventana de exclusividad temporal sin prometer un recinto permanente. Su legitimidad dependerá de la conversión automática, los términos estables, las restricciones competitivas precisas y el etiquetado honesto. Un proyecto de apertura retardada no es de código abierto durante el período restringido. Todavía puede ser un puente útil si la eventual conversión es real y ejecutable.

Las licencias y los manifiestos se harán conscientes de la transformación. Distinguirán el ajuste fino, los adaptadores, la fusión, la cuantificación, la destilación, la generación de datos sintéticos y el servicio alojado. Un pequeño número de perfiles estándar es más valioso que cientos de licencias creativas. El texto jurídico sigue siendo autoritario; los perfiles legibles por máquina se convierten en la interfaz operativa a través de la cual los agentes conservan las obligaciones.

El Pacto del Nombre Compartido pertenece al Archipiélago. No pretende reemplazar a las empresas, los servicios de propiedad o las fundaciones de código abierto. Proporciona una forma intermedia cuando varios actores independientes necesitan una identidad y una economía comunes, pero no desean convertirse en subsidiarias, franquiciados en sustancia o proveedores invisibles de una plataforma.

16.2 Un programa de investigación y aplicación, 2026-2035

Una teoría institucional se vuelve útil cuando puede fracasar en un experimento medible. La próxima década proporcionará pruebas naturales a través de modelos de peso abierto, licencias de datos, agentes generadores de código, regulación de propósito general AI, redes de certificación y proyectos que buscan la sostenibilidad económica. El programa debería comenzar con pilotos delimitados en lugar de una licencia universal.

Figura 23. Fases de investigación y experimentación hasta 2035



La primera fase aclara la terminología y construye manifiestos mínimos de derechos. El segundo prueba diseños compactos en pequeños ecosistemas comerciales. La tercera desarrolla la certificación federada y la auditoría interoperable. El cuarto explora la evidencia portátil, las instituciones de datos colectivos y los agentes que administran el cumplimiento sin adquirir soberanía normativa.

Cuadro 19. Agenda de investigación

Fase	Pregunta a ser probada
2026-2027: definición	¿Se pueden declarar claramente los niveles de apertura, la genealogía de los artefactos y la incertidumbre de los derechos?
2027-2029: pilotos	¿El compacto devuelve el valor al mantenimiento y la contribución sin excesiva burocracia?
2029-2031: garantía federada	¿Pueden varios auditores y operadores aplicar un estándar común de manera consistente y competitiva?
2031-2033: portabilidad	¿Pueden la reputación de hecho, los manifiestos y la continuidad la evidencia migrar entre instituciones sin convertirse en una puntuación universal?

Fase	Pregunta a ser probada
2033-2035: agentes	¿Pueden los agentes administrar la licencia y la reciprocidad mientras siguen siendo herramientas reemplazables bajo la gobernanza humana?

El crecimiento por sí solo no es éxito. La evaluación debe incluir la concentración del patrocinador, la estabilidad del mantenimiento, la retención de los contribuyentes, el costo del cumplimiento, el tiempo de remediación, la independencia de la auditoría, la portabilidad, las tasas de salida y la supervivencia después del cambio de liderazgo.

Durante el 2026-2027 la prioridad es la definición. "Modelo abierto", "pesos abiertos", "fuente disponible", "fuente justo", "responsable AI" y "totalmente abierto" no debe usarse de manera intercambiable. La definición de código abierto AI proporciona una referencia para las libertades a nivel de sistema, mientras que las disputas sobre el acceso a los datos de capacitación y la reproducibilidad continuarán [OSI-OSAID]. Una marca debe declarar el nivel preciso de apertura en lugar de usar "abierto" como decoración.

La misma fase requiere perfiles legibles por máquina. SPDX 3 y CycloneDX proporcionan bases para el software, datos, modelo y descripciones de procedencia [SPDX-3; CYCLONEDX-MLBOM]. Los perfiles AI necesitan campos operativos para modelos principales, adaptadores, ajuste fino, fusión, cuantificación, destilación, datos sintéticos, servicio alojado y estado de marca. Un compacto puede comenzar publicando manifiestos para sus propios componentes y requiriendo revisión humana cuando la compatibilidad automatizada es incierta.

El primer piloto no requiere un ecosistema global. Dos o tres empresas independientes, varios mantenedores y un producto orientado al cliente son suficientes para probar la separación entre código y nombre. El piloto puede utilizar una licencia de código abierto establecida, una certificación o una marca colectiva, un pequeño fondo de mantenimiento y una fórmula de contribución simple. El objetivo es descubrir conflictos reales, no demostrar una utopía.

La clasificación jurídica debe formar parte del proyecto piloto. El abogado examina si el nivel de control, asistencia y pago crea una franquicia o una relación regulada similar; si las reglas de marca proporcionan un control de calidad legítimo; si la coordinación económica crea riesgo de competencia; y si el régimen de contribuyentes crea consecuencias fiscales, laborales, de caridad o de regulación financiera. "Descentralizado" no es una exención de la ley.

Entre 2027 y 2029, los diseños deben ser comparados. Un piloto puede utilizar Apache License 2.0 para el núcleo técnico y una contribución modesta relacionada con la marca. Otro puede usar AGPL para un componente de servicio y cuotas de nodo fijo. Un tercero puede usar términos de apertura retardada para una capa comercial. La investigación debe rastrear quién se une, quién se va, qué costo legal surge, cómo los clientes perciben la marca y si el mantenimiento recibe fondos más confiables que en un proyecto convencional.

Los mecanismos de contribución necesitan una comparación controlada. Un esquema puede reservar proporciones fijas para los mantenedores actuales, los contribuyentes históricos y las dependencias críticas. Otro puede usar subvenciones revisadas por pares. Un tercero puede permitir que los nodos nominen proyectos ascendentes respaldados por evidencia de uso. Los resultados deben medirse a través de la respuesta de mantenimiento, el rendimiento de la seguridad, la retención, la diversidad, el volumen de disputas y la reducción de la dependencia del trabajo de emergencia no remunerado.

Las fórmulas económicas deben ser probadas por el estrés contra el juego y la concentración. Un gran patrocinador entra. Un nodo fundador pierde la mayoría de los clientes. Un mantenedor controla una dependencia crítica. Los agentes automatizados generan volumen de contribución. Un auditor se vuelve comercialmente dominante. El pacto sólo es creíble si puede responder sin abandonar su promesa declarada.

De 2029 a 2031, los ecosistemas maduros pueden desarrollar una certificación federada y una auditoría interoperable. Varios auditores acreditados aplican el mismo estándar público. Los clientes verifican las firmas, el alcance y la procedencia. Los nodos migran entre operadores de infraestructura sin perder identidad institucional. La certificación se convierte en un protocolo de confianza en lugar de un portal controlado por una empresa.

La regulación aumentará el valor comercial de esta infraestructura. En la Unión Europea, las obligaciones del modelo de propósito general AI en relación con la política de derechos de autor y los resúmenes públicos de los contenidos de formación se han aplicado desde el 2 de agosto de 2025; los poderes de ejecución y las multas de la Comisión para el régimen GPAI comienzan el 2 de agosto de 2026, mientras que algunos modelos preexistentes tienen una fecha de cumplimiento posterior [EU-GPAI; EU-AI-ACT]. La procedencia afectará cada vez más a la adquisición, no solo a la beca.

La evidencia empírica actual debe ser tratada cuidadosamente. Las preimpresiones recientes reportan un gran número de artefactos AI sin licencias declaradas, conflictos a través de las cadenas de suministro de datos de modelos de software y pérdida de obligaciones ascendentes a medida que las aplicaciones adoptan licencias de raíz simples [AI-LICENSING-RISK; LICENSE-LAUNDERING]. Los porcentajes exactos pueden cambiar con los métodos y repositorios. La señal duradera es que la información de derechos no sobrevive de manera confiable a la transformación. Por lo tanto, los pilotos deben medir la retención de información, no simplemente la selección de licencias.

Entre 2031 y 2033, puede surgir una interoperabilidad parcial entre las marcas. Un nodo certificado en un ecosistema exporta alguna evidencia a otro. Los colaboradores llevan historias firmadas. Los permisos y manifiestos de marcación utilizan identificadores estándar. Esto no debe convertirse en una puntuación de reputación global. El contexto, el emisor, la versión estándar y el

tiempo permanecen adjuntos, pero la persona u organización no necesita comenzar desde cero.

Un mercado de constituciones puede hacerse visible. Los clientes comparan la parte reinvertida en mantenimiento, concentración del poder de voto, independencia de auditoría, tiempo de remediación, disciplina de gobierno de datos y términos de salida. Las marcas compiten a través de la legitimidad verificable, así como la publicidad. Algunos elegirán centros fuertes y una ejecución rápida. Otros distribuirán más autoridad. El logro importante es que la diferencia se vuelve inteligible.

También pueden aparecer instituciones de licencia colectiva para datos. Las comunidades profesionales, editoriales, científicas o culturales pueden agregar corpus claramente gobernados, negociar derechos de capacitación y distribuir ingresos. Deben evitar el consentimiento ficticio, el monopolio colectivo oculto y el borrado de las reclamaciones individuales o comunitarias. Los datos aprobados por los derechos son valiosos precisamente porque su gobernanza es creíble, no porque una plataforma lo haya declarado limpio.

Entre 2033 y 2035, los agentes pueden administrar licencias a escala. Un agente de compras comprueba si un modelo puede ser utilizado en un producto, qué obligaciones se aplican y qué nodos tienen la garantía requerida. Un agente contribuyente rastrea el uso y prepara una reclamación de distribución. Un agente de marca detecta la procedencia perdida y los términos contradictorios. Las decisiones normativas permanecen con los humanos autorizados; los costos administrativos caen.

La propia capa de agente requiere pluralismo. Los modelos, reglas y proveedores deben ser reemplazables. Las explicaciones y las pruebas acompañan las decisiones. Las apelaciones se pueden procesar fuera del modelo que produjo la partitura original. Si un agente propietario controla la membresía, la certificación, la reputación y el pago, la institución ha reconstruido el Imperio dentro del Archipiélago.

El indicador decisivo no es el recuento simbólico, la membresía o los ingresos brutos. Es la capacidad de sobrevivir a una transición de fundador, crisis financiera, incidente de seguridad, bifurcación y entrada de un patrocinador muy grande sin abandonar la promesa pública. Una marca descentralizada debe ser evaluada a través del estrés institucional, no del crecimiento por sí solo.

La agenda debe aceptar resultados negativos. Algunos sectores pueden necesitar una empresa central y contratos directos. Las fórmulas de los colaboradores pueden crear más conflicto que valor. Una marca de certificación puede ser suficiente sin una gobernanza compleja. Una marca compartida puede ser inapropiada cuando la responsabilidad del producto requiere un operador. El fracaso es evidencia de diseño institucional, no traición a un credo.

El futuro más plausible no es una licencia perfecta. Es un pequeño vocabulario de patrones reconocidos para código, modelos, datos, procedencia, custodia de marcas y reciprocidad económica. MIT, Apache y GPL se convirtieron

en una gramática común porque los usuarios podían entender su ganga esencial. El Compacto del Nombre Compartido es una hipótesis comprobable sobre uno de los siguientes patrones.

EPÍLOGO. DESPUÉS DE LA PROPIEDAD ABSOLUTA

La historia de la concesión de licencias de software se puede leer como una secuencia de intentos de separar las cosas que la economía imperante había mantenido unida. IBM y la industria del software inicial separaron el programa de la máquina. El uso separado de la licencia de propiedad de la propiedad. GNU separó los derechos de autor del recinto y lo convirtió en un instrumento de continuidad. Las licencias permisivas separaron la colaboración de la reciprocidad obligatoria. El código abierto separó la adopción de la venta inicial. La computación en la nube separó el uso de un servicio de la distribución del programa. La inteligencia artificial ahora separa el modelo de los datos, el código, el proceso, la infraestructura y las organizaciones que lo produjeron.

La siguiente separación se refiere a la marca. Durante más de un siglo, la marca moderna se ha unido a una promesa pública a la propiedad privada. Esa unión creó responsabilidad e inversión. Quien posee el nombre tiene tanto el motivo como la capacidad legal para defenderlo. También creó una asimetría. Miles de personas pueden construir la experiencia, la cultura y la confianza asociadas con un nombre, mientras que el derecho a definir y monetizar su significado permanece concentrado.

El código abierto no disolvió esa asimetría. Creó la libertad de continuar el programa, no la libertad de continuar su reputación. Un tenedor puede poseer todas las líneas de código y sin clientes. Una comunidad puede crear un estándar mientras un proveedor controla la interfaz a través de la cual el mercado se encuentra con él. La gobernanza puede ser pública, mientras que la marca, el dominio, el registro de paquetes, la conferencia y el canal del cliente siguen siendo activos de una empresa.

La captura corporativa del código abierto debe describirse con precisión. Por lo general, no es la toma ilegal de una cosa. Es el uso lícito de un bien común combinado con el control de activos complementarios: capital, computación, distribución, ventas, datos, evidencia operativa, indemnización y marca. Las grandes empresas también han hecho enormes contribuciones. Por eso falla un simple cuento de moralidad. La misma organización puede financiar infraestructuras y concentrar un mercado. La misma nube puede hacer que una tecnología sea accesible y debilitar la posición económica de su proyecto ascendente.

La respuesta no puede ser un retiro general a la propiedad cerrada. Un mundo de licencias a medida, prohibiciones y permisos negociados favorecería a los actores capaces de mantener los departamentos legales. Tampoco es suficiente el acceso libre universal. Un bien común sin presupuesto, garantía o sucesión es vulnerable al agotamiento, abandono y rescate condicional.

El camino del medio es una nueva separación. El código conserva verdaderas libertades de código abierto. El nombre compartido se convierte en una institución de acceso condicional, economía transparente y custodia limitada. Los nodos autónomos construyen negocios, preservan la propiedad intelectual específica y compiten entre sí. A cambio de la reputación común, financian mantenimiento, procedencia, auditoría, continuidad y soporte de los contribuyentes.

Esta arquitectura no puede garantizar la equidad. Se puede jugar una fórmula de recompensa. Una cámara puede ser capturada. Un custodio puede usar el poder de emergencia para ampliar su mandato. Un patrocinador puede controlar la institución a través de la dependencia. Un sistema de reputación puede convertirse en vigilancia. Una norma de certificación puede convertirse en una barrera de exclusión. Por lo tanto, la protección reside en la pluralidad de mecanismos: poderes separados, ingresos diversificados, criterios objetivos, salvaguardias de la competencia, razones y apelación, procedencia, sucesión y salida soportable.

Una marca descentralizada no es una empresa convencional con un token de gobierno. No es una organización autónoma descentralizada la que confunde el voto con la legitimidad. No es simplemente un repositorio de código abierto con un foro de discusión. Es una gramática institucional a través de la cual los actores independientes pueden llevar una promesa pública sin rendirse a un centro todos los medios de interpretar, monetizar y continuar con esa promesa.

La comparación con la franquicia identifica tanto lo que debe preservarse como lo que debe ser limitado. La disciplina de una promesa común, el reconocimiento público y la intervención contra el engaño son valiosos. La soberanía unilateral sobre el nombre, el mercado y el método no lo es. Las cooperativas demuestran la participación de los miembros, pero no tienen por qué ser la única forma legal. Las marcas colectivas y de certificación proporcionan herramientas para la membresía y los estándares. Las licencias de código abierto proporcionan continuidad técnica. La procedencia proporciona memoria. El pacto económico intenta conectarlos sin pretender que son un solo instrumento.

La necesidad crece en una economía dominada por AI. Los agentes pueden consumir los bienes comunes sin encontrarse con un mantenedor o incluso nombrar una dependencia. Los modelos combinan código y datos a través de genealogías que los usuarios finales rara vez ven. A medida que la implementación se vuelve más abundante, el valor se mueve hacia la identidad, la verificación, la distribución y la capacidad de aceptar la responsabilidad. Quien controle la marca y el registro puede gobernar un mercado incluso cuando el código subyacente está en todas partes.

También hay una oportunidad. AI puede reducir el costo administrativo de la federación. Puede preservar manifiestos, detectar incompatibilidades probables, simular fórmulas de asignación, traducir la deliberación e identificar el mantenimiento invisible. Bajo una constitución, estas capacidades pueden

permitir a las instituciones plurales lograr una eficiencia previamente reservada para las plataformas centrales. Como gobernador opaco, los mismos sistemas convertirán la vieja centralización en una forma que es más difícil de inspeccionar y impugnar.

Por lo tanto, el argumento cambia la cuestión de la concesión de licencias. Ya no es solo "¿quién puede copiar el programa?" Se convierte en "quién puede llevar la promesa, quién financia la continuidad, quién recibe valor, qué evidencia viaja con el artefacto, y quién puede irse sin ser borrado?" Estas son cuestiones de derecho, economía, reputación y poder.

Las licencias eran las pequeñas constituciones del software. En la siguiente fase, irán acompañados de constituciones de los nombres bajo los cuales el software, los modelos y los servicios entran en la vida social. La propiedad no desaparece. Las empresas, la inversión y los centros seguirán siendo necesarios. El objetivo es más modesto y más difícil: la propiedad no debería afirmar automáticamente que creó un valor común solo, y la apertura no debe usarse para solicitar trabajo sin memoria, seguridad o economía.

Un nombre merece ser llamado compartido sólo cuando aquellos que lo amplían pueden participar en su promesa, no simplemente llevar su carga.

ANEXO A. TÉRMINOS MÍNIMOS PARA UN PACTO PILOTO

Este anexo no es una plantilla de contrato y no sustituye al análisis jurídico. Traduce la propuesta del libro en una especificación de prueba para un pequeño ecosistema. Su propósito es exponer decisiones que no deben permanecer implícitas y establecer condiciones bajo las cuales el experimento puede ser simplificado, corregido o abandonado.

Cuadro 20. Condiciones mínimas para un piloto

Elemento	Decisión mínima
Promesa pública	Un pequeño conjunto de afirmaciones verificables en lugar de valores generales solos.
Commons y IP	Inventario, licencia o base de derechos, custodio y procedimiento de cambio.
Marca compartida	Niveles de uso, control de calidad, certificación, remediación, transición y apelación.
Economía	Contribuciones de nodos, base precisa, fondos separados, informe y procedimiento de cambio.
Contribución	Identidad cuando sea necesario, derechos, procedencia y tratamiento del trabajo no codificado.
Gobernanza	Representación plural, conflictos, garantías de competencia y poder de emergencia limitado.
Salida y sucesión	Transición, portabilidad fáctica, cese del uso de la marca y desencadenantes de continuidad.
Evaluación	Métricas, criterios de falsificación y una revisión obligatoria después del primer ciclo operativo.

El piloto debe ser simple, pero la simplicidad no es silencio. La falta de propiedad, la certificación indefinida, el dinero opaco o un proceso de salida ausente deben registrarse como riesgo en lugar de celebrarse como flexibilidad.

La promesa pública debe encajar en varias frases verificables. "Innovación", "comunidad" y "apertura" son aspiraciones, no estándares. Una promesa piloto útil podría incluir compatibilidad técnica, despliegue local, divulgación precisa de licencias, un período de soporte definido, un proceso de presentación de informes de vulnerabilidad y una contribución mínima a los bienes comunes. Cada reclamo público debe tener un propietario, evidencia y un remedio para el fracaso material.

Los activos comunes requieren un inventario. Pueden incluir código de referencia, documentación, pruebas, esquemas de datos, artefactos modelo, el perfil de certificación, registro, marca compartida, manifiestos, dominios y fondos. Para cada activo, el piloto registra el titular legal o custodio, la licencia o el acuerdo aplicable, el operador técnico, la ruta de recuperación y el procedimiento

de modificación. Un registro sencillo es más valioso que una constitución solemne que no revela quién es el propietario del dominio o controla la clave de firma.

El núcleo técnico debe utilizar licencias reconocidas siempre que sea posible. La innovación debe concentrarse cuando realmente existe un problema sin resolver: la marca, la procedencia, la reciprocidad económica y la continuidad. La personalización de cada componente de software produce un costo de cumplimiento evitable. Cuando el piloto utilice términos de código fuente disponible o de apertura retardada, la etiqueta y las condiciones de conversión deben ser explícitas.

Los nodos deben tener un operador legal o responsable identificable. Una marca descentralizada no debe convertirse en un dispositivo para escapar de la responsabilidad. El contrato del cliente permanece con el nodo a menos que se indique claramente otra disposición. La certificación puede proporcionar un remedio adicional, una escalada común o una reserva; no hace que el operador sea anónimo. Un proyecto no comercial puede designar una asociación, fundación o mantenedor responsable, pero el público debe saber quién responde.

La estructura de la marca puede comenzar con tres niveles. La compatibilidad descriptiva requiere solo una referencia veraz. La certificación requiere el cumplimiento de un perfil técnico o de garantía publicado. El estatus de nodo oficial agrega funciones de membresía, contribución, auditoría y remediación de clientes. El piloto define reglas visuales, evidencia, duración, suspensión, cura y apelación para cada nivel. No debería imponer la carga de la plena adhesión a todas las aplicaciones compatibles.

La fórmula económica puede ser modesta. Una contribución anual escalonada puede combinarse con un porcentaje limitado solo después de un umbral de ingresos explícitamente obtenidos bajo la marca. Los fondos se separan entre la operación, el mantenimiento, el apoyo a los contribuyentes y la reserva de continuidad. Los porcentajes exactos son menos importantes inicialmente que la contabilidad separada, la presentación de informes trimestrales y una regla que impide que un patrocinador convierta la financiación en control constitucional.

Los pagos vinculados a los ingresos requieren una revisión específica de la jurisdicción. El piloto debe probar el contenido de la relación contra la franquicia, la agencia, la competencia, los impuestos y el derecho del consumidor. Los nodos siguen siendo independientes en precio, clientes, territorio, personal y estrategia comercial. Las reuniones excluyen la coordinación competitivamente delicada. El compacto define la calidad y la reciprocidad, no un plan comercial común.

Las contribuciones se registran con artefacto, fecha, origen, base de derechos y clase. Code puede utilizar un DCO o un acuerdo de contribuidor limitado. Los datos, modelos y evaluaciones necesitan declaraciones separadas. El trabajo sin código se puede evidenciar a través de artefactos aprobados, decisiones, registros de servicio o revisiones firmadas. El piloto no debe crear una

puntuación total para una persona. Conserva únicamente pruebas relevantes para el mantenimiento, reconocimiento, pago y gobernanza.

El mantenimiento actual se presupuesta a través de contratos o subvenciones. Un pequeño grupo de contribuyentes puede probar el reconocimiento histórico o estructural, pero no debe reemplazar la remuneración por el trabajo en curso. Las reglas utilizan umbrales de materialidad, duración limitada, explicación y apelación. La contabilidad convencional es preferible a los tokens transferibles.

La certificación puede comenzar con la autoevaluación estructurada y la verificación por pares, seguida de una auditoría independiente para reclamos de mayor seguridad. Los criterios son públicos y están relacionados con la promesa. Un nodo fallido recibe razones y un período de curación a menos que haya fraude o riesgo inmediato del cliente. La suspensión está documentada y es apelable. El pago del certificador no debe depender de una decisión positiva.

Una placa piloto de cinco puede ser suficiente: dos seleccionados por nodos, dos por contribuyentes y un miembro independiente con garantía o responsabilidad de interés público. Los cambios fundamentales requieren cuatro votos y el apoyo de ambas clases representadas. Las decisiones operativas se delegan. Se declaran conflictos y los miembros interesados se recusan de las decisiones de contratación y certificación que afectan a sus organizaciones.

Los poderes de emergencia deben ser estrechos. La junta puede suspender temporalmente el uso de una marca, aislar una clave, publicar un aviso de seguridad o gastar de una reserva definida. Cada acción recibe una razón, fecha de caducidad y revisión independiente. El piloto registra el uso de emergencia como una métrica porque las emergencias repetidas generalmente revelan un fallo de diseño.

Después de doce meses, se revisa el experimento. El informe examina el costo legal y administrativo directo, el tiempo dedicado a la gobernanza, la distribución del dinero, la concentración del patrocinador, los conflictos, el tiempo de certificación, la comprensión del cliente, la respuesta al mantenimiento, la retención de los contribuyentes, la portabilidad y la viabilidad práctica de la salida. La continuación no es automática.

Los criterios de falsificación deben ser declarados por adelantado. El pacto falla o requiere una simplificación radical si los nodos no pueden entender el costo de la unión, si la auditoría consume una parte desproporcionada de los ingresos comunes, si el mantenimiento permanece tan precario como antes, si las distribuciones de los contribuyentes crean más juegos que soporte, si los clientes no pueden distinguir los niveles de la marca, o si la amenaza de retirada se convierte en un instrumento rutinario contra la crítica.

El tiempo de gobierno merece una medición separada. Una red puede parecer plural porque celebra muchas consultas mientras transfiere el costo de participación a los contribuyentes no remunerados. El informe debe estimar las horas por categoría, quién participa durante el tiempo de trabajo remunerado y

quién contribuye después de las horas. Si la voz depende del trabajo administrativo libre, la descentralización formal puede ocultar la concentración financiera.

La relación con el cliente debe ser evaluada fuera de la satisfacción interna. Los clientes deben poder explicar la diferencia entre un nodo oficial, una implementación certificada y una bifurcación compatible independiente. Deben saber quién tiene responsabilidad contractual, qué remedios agrega la marca y qué sucede después de la suspensión o salida. Una red que distribuye el poder interno pero confunde al público ha fallado la función central de una marca.

El piloto también necesita un procedimiento de cierre ordenado. Si termina, el código, la documentación, los registros de procedencia pública, los avisos de los clientes y la disposición de los fondos se manejan bajo las reglas declaradas. La marca no debe permanecer atrapada en una entidad vacía que luego pueda venderla en contra del propósito. La capacidad de cerrar bien es la primera evidencia de que la institución sirve a su propósito en lugar de a sus administradores.

ANEXO B. EL MANIFIESTO DE DERECHOS Y PROCEDENCIA

El manifiesto es la interfaz operativa entre términos legales, artefactos técnicos y agentes automatizados. Los textos de licencia y contrato autorizados siguen siendo de control. Los campos estructurados permiten a los sistemas determinar lo que se debe verificar antes de que un artefacto se combine, distribuya, certifique u ofrezca bajo el nombre compartido.

Cuadro 21. Campos centrales del manifiesto

Campo	Requisito
Identidad	Nombre, versión, hash, firma, proveedor, marca de tiempo y estado.
Tipo de artefacto	Código, conjunto de datos, pesos, tokenizador, adaptador, evaluación, contenedor, servicio o documentación.
Padres y transformación	Fuentes y operaciones como la formación, el ajuste fino, la fusión, la cuantificación y la destilación.
Derechos y operaciones	Términos exactos y reclamaciones separadas para ejecutar, modificar, alojar, usar salida y redistribución.
Datos y personas	Procedencia, reserva o exclusión voluntaria, base legal, consentimiento cuando sea relevante, retención y eliminación.
Datos de salida y sintéticos	Derechos declarados, restricciones y uso permitido para la formación o destilación posterior.
Marca y certificación	Eventos de nivel, versión estándar, auditor, alcance, fecha, caducidad y revocación o remediación.
Incertidumbre y evidencia	Se indican incógnitas; cada afirmación material apunta a evidencia o una declaración responsable.

El manifiesto puede describir varias capas de derechos en un solo paquete sin pretender que tienen una licencia. Una visión legible por humanos debe explicar lo que está abierto, restringido, heredado, incierto y verificado de forma independiente.

Un paquete puede contener código de inferencia con licencia Apache, ponderaciones bajo términos de la comunidad, un tokenizer bajo otra licencia, un conjunto de datos que solo se puede describir y un servicio regido por contrato. El manifiesto mantiene las capas distintas. Evita la afirmación engañosa de que "el modelo es Apache" cuando Apache License 2.0 gobierna solo una parte.

Las operaciones son más útiles que las etiquetas amplias. Los registros manifiestos en ejecución, copia, modificación, ajuste fino, adaptadores, fusión, poda, cuantificación, destilación, generación de datos sintéticos, redistribución, servicio alojado, benchmarking y exposición API. Un resultado puede ser permitido, prohibido, condicional, no aplicable o desconocido. Un agente nunca debe convertir "desconocido" en "permitido".

Cada reclamación incluye su base. La base puede ser una licencia de derechos de autor, contrato, permiso de base de datos, concesión de patente, dedicación de dominio público, excepción legal, consentimiento, política o representación de proveedor. Cuando el estatus legal de un artefacto como los pesos del modelo es incierto, el manifiesto registra el instrumento en el que se basó y la incertidumbre. Una afirmación estructurada no sustituye a los derechos.

La procedencia de los datos se puede agregar cuando la publicación de cada fuente es imposible, ilegal o insegura. Aún deben describirse las categorías, el período, el método de cobro, las licencias principales o las bases de derechos, el manejo de exclusión voluntaria, la base de datos personales y el custodio. Las fuentes sensibles pueden referirse a una declaración auditada, un compromiso criptográfico o evidencia controlada en lugar de publicar el contenido.

El manifiesto debe distinguir el permiso de propiedad intelectual de la privacidad y los derechos relacionados con la persona. Una licencia de derechos de autor no establece por sí misma una base legal para el procesamiento de datos personales, el consentimiento para el uso biométrico, el permiso para comercializar una voz o una imagen, o la legitimidad de extraer el conocimiento culturalmente gobernado. Se requieren campos y pruebas separados cuando el riesgo existe.

Las transformaciones son eventos firmados. Un adaptador identifica el modelo base, los datos de entrenamiento y el proceso. Un modelo destilado identifica al profesor, los términos de salida relevantes y el nuevo corpus de formación. Una fusión identifica todos los componentes y parámetros del material. La cuantificación preserva el modelo fuente y la herramienta de transformación. Por lo tanto, las obligaciones heredadas y la incertidumbre no desaparecen cuando se asigna un nuevo nombre.

La capa de marca registra si un artefacto es meramente compatible, certificado para un perfil u oficial dentro del compacto. La certificación identifica la versión estándar, el auditor, el alcance de la evidencia, la fecha y la caducidad. La suspensión o revocación añade un evento y razón pública cuando sea legalmente posible; no borra el registro histórico.

Los sistemas automatizados pueden construir un gráfico de derechos a partir de estos registros. Se marca un producto comercial que incorpora un conjunto de datos no comercial. Un modelo restringido al alojamiento público no se implementa automáticamente como un API. Un paquete que no recibe un aviso requerido no puede recibir una certificación completa. El agente suministra evidencia y escalada en lugar de una garantía ficticia.

El formato requiere extensibilidad. Los dominios médicos, financieros, del sector público, de defensa, educativos y creativos añadirán campos. Las extensiones deben preservar un núcleo común, los espacios de nombres de la versión y declarar su autoridad de gobierno. La interoperabilidad no debería requerir que todos los sectores aplanen su realidad legal.

El registro de marca no necesita almacenar todos los artefactos o documentos sensibles. Puede preservar manifiestos, firmas, ubicaciones de evidencia y eventos de estado, mientras que los artefactos permanecen con los custodios distribuidos. Varias implementaciones de registro pueden verificar los mismos registros firmados. Esto reduce el riesgo de que el sistema de procedencia se convierta en la siguiente plataforma universal.

La legibilidad humana es obligatoria. Cada manifiesto legible por máquina debe generar una página concisa que explique lo que se puede hacer, qué condiciones se aplican, lo que no se sabe, qué reclamaciones fueron auditadas y quién es responsable de la corrección. Las licencias legibles por máquina deberían reducir la niebla legal, no convertirla en un formato de datos.

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES

- [AI-LICENSING-RISK] Wang, Bo, et al. "Riesgos ocultos de licencia en el ecosistema LLMware". arXiv:2602.10758, 2026. Preimpresión. <https://arxiv.org/abs/2602.10758>
- [AI2-OLMO] Allen Institute for AI. OLMO versiones, datos, código de formación, puntos de control, evaluaciones y documentación. <https://allenai.org/olmo>
- [ALBOAIE-DB] Alboaie, Sînică. *Marcas descentralizadas: identidad compartida, poder distribuido y la arquitectura de la cooperación resiliente*. Manuscrito de investigación, versión 0.1, julio de 2026.
- [APACHE-2] Apache Fundación De Software. *Apache Licencia, Versión 2.0*. <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>
- [ASF-CLA] Apache Fundación De Software. Acuerdos de Colaborador y documentación de gobernanza de proyectos. <https://www.apache.org/licenses/contributor-agreements.html>
- [BSL] MariaDB plc. *Licencia de fuente comercial 1.1*. <https://mariadb.com/bsl11/>
- [CC-AI] Creative Commons. *Uso de trabajos con licencia CC para la capacitación AI*, 2025. <https://creativecommons.org/using-cc-licensed-works-for-ai-training-2/>
- [CDLA] Acuerdo De Licencia De Datos De La Comunidad. CDLA-Permissive-2.0 y acuerdos de datos relacionados. <https://cdla.dev/permissive-2-0/>
- [COOPCYCLE] CoopCycle. Materiales de licencia de la Federación, la gobernanza y Coopyleft. <https://coopcycle.org/en/federation/>
- [CYCLONEDX-MLBOM] CycloneDX. Capacidad y especificación de la factura de aprendizaje automático de materiales. <https://cyclonedx.org/capabilities/mlbom/>
- [DCO] Certificado de Origen de Desarrollador, Versión 1.1. <https://developercertificate.org/>
- [DEEPSEEK-R1] DeepSeek AI. Repositorio, documentación del modelo y licencia de DeepSeek-R1. <https://github.com/deepseek-ai/DeepSeek-R1>
- [DOJ-CERTIFICATION] Departamento de Justicia de los Estados Unidos, División Antimonopolio. Materiales de revisión empresarial relativos a programas de certificación abiertos, voluntarios y administrados de forma independiente. <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters>
- [ELASTIC-AGPL] Elastic. "Elasticsearch Es De Nuevo De Código Abierto." 2024. <https://www.elastic.co/blog/elasticsearch-is-open-source-again>
- [ELASTIC-LICENSING] Elastic. Licencias FAQ e historia de Elasticsearch y Kibana. <https://www.elastic.co/pricing/faq/licensing>
- [EU-AI-ACT] Parlamento Europeo y Consejo. Reglamento (EU) 2024/1689 por el que se establecen normas armonizadas sobre inteligencia artificial. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>
- [EU-DSM] Parlamento Europeo y Consejo. Directiva (EU) 2019/790 sobre derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj>
- [EU-GPAI] Comisión Europea. Directrices, plantillas e información de cumplimiento para proveedores de modelos de uso general AI. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/guidelines-gpai-providers>
- [EU-HORIZONTAL] Comisión Europea. Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 TFEU a los acuerdos de cooperación horizontal, 2023/C 259/01. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52023XC0721\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52023XC0721(01))

- [EUIPO-MARKS] Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Orientación sobre las marcas individuales, colectivas y de certificación. <https://www.euipo.europa.eu/en/trade-marks/before-applying/types-of-trade-marks>
- [FSF-GNU] Free Software Foundation. El proyecto GNU y la historia del software libre. <https://www.fsf.org/history>
- Fuente de la feria [FSL]. Licencia de fuente funcional y principios de fuente justa. <https://fair.io/>
- [FTC-ASSOCIATIONS] Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. Orientación relativa a las asociaciones comerciales, establecimiento de normas e intercambio de información sensible de manera competitiva. <https://www.ftc.gov/advice-guidance/competition-guidance/guide-antitrust-laws/dealings-competitors>
- [FTC-FRANCHISE] Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. Regla de Franquicia y orientación de cumplimiento. <https://www.ftc.gov/legal-library/browse/rules/franchise-rule>
- [FTC-PRICE] Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. Orientación sobre la fijación de precios y las transacciones entre competidores. <https://www.ftc.gov/advice-guidance/competition-guidance/guide-antitrust-laws/dealings-competitors/pr-ice-fixing>
- [GEMMA-TERMS] Google. Términos de uso de Gemma y términos específicos del modelo. <https://ai.google.dev/gemma/terms>
- [GITHUB-SPONSORS] GitHub. GitHub Patrocina la documentación. <https://docs.github.com/en/sponsors>
- Proyecto [GNU-GPL-HISTORY] GNU. GPL historia, textos de licencia y preguntas frecuentes. <https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html>
- [HASHICORP-BSL] HashiCorp. "HashiCorp Adopta La Licencia De Fuente De Negocio." 2023. <https://www.hashicorp.com/en/blog/hashicorp-adopts-business-source-license>
- [HIRSCHMAN-1970] Hirschman, Albert O. *Salida, voz y lealtad: respuestas a la disminución de las empresas, organizaciones y estados*. Harvard University Press, 1970.
- [IBM-1969] Museo de Historia de la Computación. IBM desagregación y la aparición de software como un producto separado, 1969. <https://www.computerhistory.org/revolution/mainframe-computers/7/172>
- Alianza Cooperativa Internacional [ICA-PRINCIPLES]. Identidad cooperativa, valores y principios. <https://ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity>
- [KERNEL-COPYING] Documentación del kernel de Linux. Reglas de licenciamiento del kernel, GPL-2.0-only y Linux-syscall-note. <https://www.kernel.org/doc/html/latest/process/license-rules.html>
- [LERNER-TIROLE] Lerner, Josh y Jean Tirole. "La economía simple del código abierto". NBER Documento de trabajo 7600, 2000; y "El alcance de la licencia de código abierto." NBER Documento De Trabajo 9363, 2002. <https://www.nber.org/papers/w7600>; <https://www.nber.org/papers/w9363>
- [LF-FUNDING-2024] Linux Foundation Investigación. Informes sobre financiación de código abierto, contribuyentes y economía de código abierto. <https://www.linuxfoundation.org/research>
- [LF-TRADEMARK] Linux Foundation. Directrices de uso de marcas. <https://www.linuxfoundation.org/legal/trademark-usage>
- [LICENSE-LAUNDERING] Jewitt, James, et al. "No confíes en la etiqueta: lavado de licencias en las cadenas de suministro de AI". arXiv:2607.20300, 2026. Preimpresión. <https://arxiv.org/abs/2607.20300>
- [LINUX-MARK] Linux Foundation. El programa de sublicencias de marcas y marcas Linux. <https://www.linuxfoundation.org/legal/the-linux-mark>
- [MONTREAL-DATA] Benjamin, M., et al. "Hacia la estandarización de licencias de datos: la licencia de datos de Montreal". arXiv:1903.12262, 2019. <https://arxiv.org/abs/1903.12262>

- Archivos de [NETSCAPE-MOZILLA] Netscape y Mozilla. Anuncio de la versión de código fuente y fuente FAQ, 1998. <https://www-archive.mozilla.org/src-faq>
- [ODC-LICENSES] Open Data Commons. Open Database License, ODC Attribution License y Public Domain Dedication and License. <https://opendatacommons.org/licenses/>
- [OPENAI-GPTOSS] OpenAI. gpt-oss modelos de peso abierto, tarjeta modelo y documentación oficial. <https://openai.com/open-models/>
- Licencias [OPENRAIL] Responsables AI. OpenRAIL familia de licencia y preguntas frecuentes. <https://www.licenses.ai/>
- Proyecto [OPENSEARCH] OpenSearch. Historia del proyecto, gobernanza y distribución Apache License 2.0. <https://opensearch.org/>
- [OPENSSF-GRANTS] Fundación de Seguridad de Código Abierto. Programas de apoyo a la seguridad de código abierto y a los mantenedores. <https://openssf.org/>
- [OPENTOFU] OpenTofu. Manifiesto del proyecto, gobernanza y administración Linux Foundation. <https://opentofu.org/>
- [OSI-HISTORY] Open Source Initiative. Historia de la Open Source Initiative. <https://opensource.org/about/history-of-the-open-source-initiative>
- [OSI-OSAID] Open Source Initiative. Open Source AI Definition 1.0 y preguntas frecuentes. <https://opensource.org/ai/open-source-ai-definition>
- [OSI-OSD] Open Source Initiative. El Open Source Definition. <https://opensource.org/osd>
- [REDIS-AGPL] Redis. "Redis vuelve al código abierto bajo AGPLv3." 2025. <https://redis.io/blog/agplv3/>
- [REDIS-LICENSING] Redis. Documentación de licencias e historia. <https://redis.io/legal/licenses/>
- [SCHWEIK-ENGLISH] Schweik, Charles M. y Robert C. Inglés. El éxito de *Internet: un estudio de software de código abierto Commons*. MIT Prensa, 2012.
- [SPDX-3] SPDX. SPDX Especificación 3.0 y AI, perfiles de datos y de compilación. <https://spdx.github.io/spdx-spec/v3.0/>
- [TORVALDS-GPL] Torvalds, Linus. Notas de la versión histórica y mensajes relativos a la transición del kernel Linux a GPLv2, 1992. <https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/Historic/old-versions/RELNOTES-0.12>
- [USCO-AI3] Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos. *Derecho de autor e inteligencia artificial, Parte 3: Entrenamiento generativo AI*. Informe previo a la publicación, 2025. <https://www.copyright.gov/ai/>
- [USPTO-CERTIFICATION] Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. Manual de Marcas de Procedimiento de Examen y orientación sobre las marcas de certificación. <https://tmep.uspto.gov/>
- [USPTO-COLLECTIVE] Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. Manual de Marcas del Procedimiento de Examen y orientación sobre las marcas colectivas. <https://tmep.uspto.gov/>
- [USPTO-RELATED] Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. Manual de Marca de Examen §1201.03, uso por parte de empresas relacionadas y control sobre la naturaleza y la calidad. <https://tmep.uspto.gov/>
- [VALKEY] Valkey. Almacenamiento de datos en memoria de código abierto bajo el gobierno Linux Foundation. <https://valkey.io/>
- [VIBE-CODING-OSS] Koren, Miklós, et al. "La Codificación De Vibración Mata Al Código Abierto". arXiv:2601.15494, 2026. Preimpresión. <https://arxiv.org/abs/2601.15494>